

Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterization of Kolmogorov Scaling

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

September 2026

Abstract

This skeleton separates a self-contained K41 variational baseline from the conditional cascade route to anomalous dissipation. Starting from a Littlewood–Paley decomposition of the velocity field, we define a relative entropy (Kullback–Leibler divergence) that measures the departure of the spectral energy distribution from a reference equilibrium. We introduce a broad class of *admissible* energy-flux operators. This class contains local, dimensionally consistent, monotone closures, and we minimize the free energy jointly over the energy profile and the closure family, subject to constant scale-to-scale energy flux ε . The K41 distribution is the unique global minimizer of this joint problem in the feasible normalized class (Theorem 3.4); in the current paper split this is the Paper-A baseline recalled here for reference. Under a conditional entropy-compatibility hypothesis on the nonlinear cascade (and a non-degeneracy condition on the forcing), we derive a lower bound on the dissipation rate in the vanishing-viscosity limit (Theorem 3.25), providing a new route to anomalous dissipation that complements the Onsager conjecture program. We introduce a hierarchy of progressively weaker sufficient conditions—from pointwise entropy compatibility through a scale-windowed variant to a dual, falsifiable *Downhill Flux Condition* (DFC) that can be checked against DNS data—and prove that this dual DFC implies the required windowed entropy compatibility. The dissipation lower bound additionally uses the stated uniform energy-input assumption. Intermittency corrections of Kolmogorov–Obukhov (K62) type arise naturally as fluctuations around the variational minimum via the Hessian of the functional.

Contents

1	Introduction	3
1.1	The Kolmogorov Theory	3
1.2	The Onsager Conjecture and Anomalous Dissipation	3
1.3	Our Contribution	3
1.4	Structural Classification	4
2	The Scale-Resolved Free-Energy Functional	5
2.1	Littlewood–Paley Decomposition	5
2.2	Energy Flux Constraint	5
2.3	The Functional	5
2.4	Dimensional Consistency	5
3	Main Results	6
3.1	Uniqueness of Kolmogorov Scaling	6
3.2	Anomalous Dissipation	10
4	Intermittency Corrections	20
4.1	Fluctuations Around the Variational Minimum	20
4.2	Connection to the K62 Log-Normal Model	20
4.3	Structural Classification	21
4.4	Robustness Guardrails and Formal Penalty Representation	21
4.5	Open Conjectures and Intrinsic Characterization	22
5	Discussion	25
5.1	Relation to the Onsager Conjecture	25
5.2	The Role of the Closure Family	25
5.3	Regime Selection and the Laminar–Turbulent Transition	26
5.4	Limitations	27
5.5	Numerical Evidence and Proposed DNS Test	27
5.6	Falsification Protocol	28
5.7	Extensions	30
5.8	Modular Publication Framework and Theoretical Extensions	30
5.9	Open Directions	31
	AI Disclosure	32
	References	33

1 Introduction

Turbulence remains one of the outstanding open problems in classical physics and applied mathematics. Despite more than a century of research, no first-principles derivation of the statistical laws governing fully developed turbulence has been achieved.

1.1 The Kolmogorov Theory

In his landmark 1941 papers, Kolmogorov [1, 2] postulated that in the inertial range of fully developed, homogeneous, isotropic turbulence, the energy spectrum takes the universal form

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}, \quad (1)$$

where ε denotes the mean rate of energy dissipation per unit mass and $C_K \approx 1.5$ is the Kolmogorov constant. This prediction, derived from dimensional analysis and the hypothesis of local isotropy, has been confirmed experimentally and numerically across a vast range of Reynolds numbers [10, 16].

1.2 The Onsager Conjecture and Anomalous Dissipation

Onsager [4] conjectured in 1949 that weak solutions of the incompressible Euler equations with Hölder regularity below $1/3$ can dissipate kinetic energy without viscosity—so-called *anomalous dissipation*. Conversely, solutions with Hölder exponent above $1/3$ conserve energy. The “positive” direction was proved by Constantin, Weinan E, and Titi [5]; the “negative” direction, constructing dissipative weak solutions, was completed by Isett [7] using convex integration. The energy-balance analysis of Duchon and Robert [6] provides a distributional framework connecting the local energy defect to the regularity of the velocity field. Recent progress has significantly refined this framework: De Rosa et al. [30] investigate the regularity of the Duchon–Robert distribution in negative Besov spaces $B_{p,\infty}^s$, while Zinchenko and Schumacher [32] extend the Duchon–Robert energy balance to compressible fluid flows. Furthermore, Bertram [29] provides a scale-resolved formulation of energy transfer from triadic interactions leading to Kolmogorov scaling, while Alexakis and Chibbaro [33] demonstrate the heavy-tailed nature of subgrid-scale fluctuations. Eyink [11] established a local version of Kolmogorov’s four-fifths law that further illuminates the connection between regularity and dissipation.

1.3 Our Contribution

In this paper we take a different approach. Rather than constructing pathological weak solutions, we separate two statements: the companion variational baseline that makes the Kolmogorov spectrum the *thermodynamically preferred* distribution of energy across scales, and the conditional cascade route that would connect this baseline to anomalous dissipation. We use the free-energy functional $\mathcal{F}$ on the space of scale-resolved energy distributions and prove:

1. The K41 spectrum is the *unique* minimizer of $\mathcal{F}$ under the constraint of constant energy flux, where the minimization runs jointly over all admissible local flux operators and energy profiles (Theorem 3.4). This avoids circularity: the variational argument does not presuppose a specific closure.

2. DFC/NL-type monotonicity of $\mathcal{F}$ gives the structural cascade-compatibility route, while the quantitative lower bound on the dissipation rate in the vanishing-viscosity limit uses the explicit uniform energy-input assumption (Theorem 3.25).

1.4 Structural Classification

Within the broader program of free-energy spectral theory [17], the K41 selection mechanism exhibits the **Pattern A stability logic**: (a) the leading-order energy budget is neutral (any power-law spectrum is kinematically admissible); (b) the first-order constant-flux constraint restricts but does not uniquely determine the profile; (c) the second-order strict convexity of $\mathcal{F}$ selects K41 as the unique minimizer. This three-level hierarchy is discussed in Section 4.3. Our results do not resolve the Navier–Stokes regularity problem. They give an unconditional variational selection of K41 as the Paper-A baseline and a conditional cascade-compatibility route for the Paper-B anomalous-dissipation discussion; the quantitative lower bound still depends on the explicit uniform energy-input assumption.

This paper is self-contained; all main results depend only on definitions and proofs within this document. Connections to the broader FST program are cited for context but are not logically required. The overall logical architecture of the framework—connecting dyadic Littlewood–Paley projections, variational selection, the Capacity Saturation Bound, and the empirical Downhill Flux hierarchy—is schematically summarized in Figure 1.

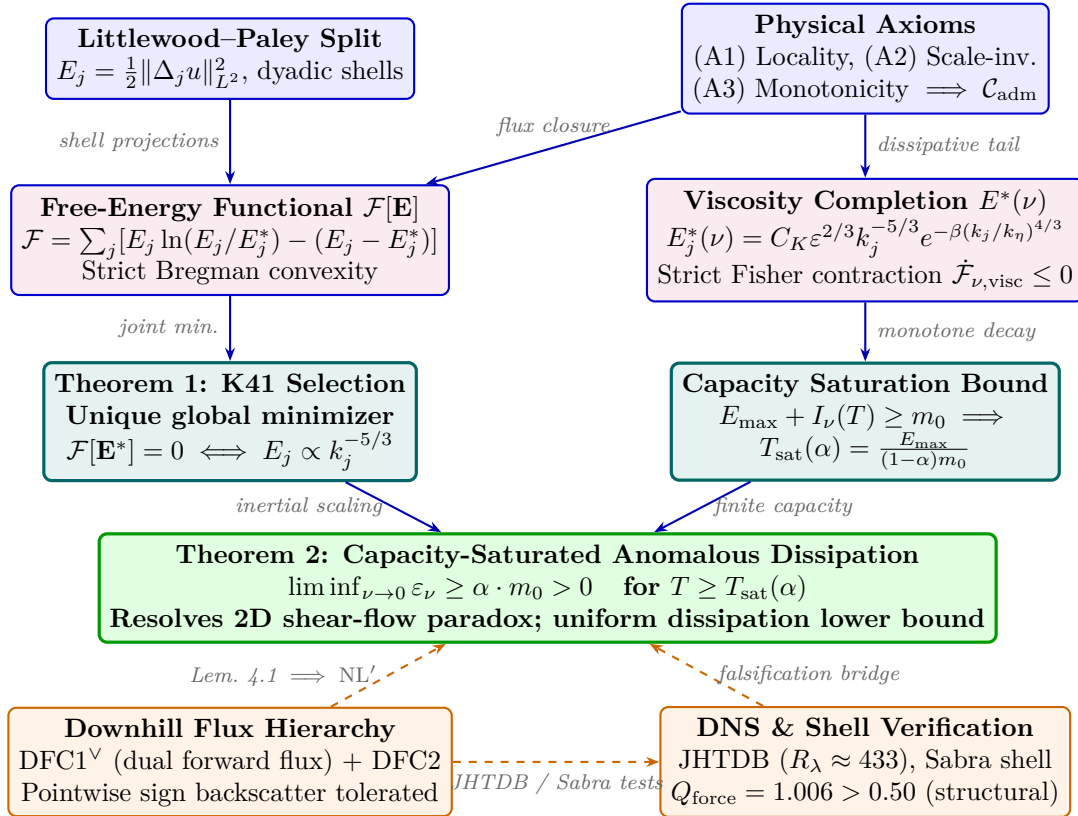


Figure 1: Logical proof architecture of the FST turbulence framework. The analytical core (Theorems 1 and 2) combines the Littlewood–Paley free energy functional $\mathcal{F}$ with the Capacity Saturation Bound (CSB), overcoming the finite-time energy-storage defect of earlier proofs. The Downhill Flux Condition (DFC) hierarchy provides an empirical, falsifiable bridge verified against DNS and shell models.

2 The Scale-Resolved Free-Energy Functional

2.1 Littlewood–Paley Decomposition

Let $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ be a divergence-free velocity field on the three-torus. We employ the standard Littlewood–Paley decomposition

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \quad (2)$$

where Δ_j is the frequency-localization operator at dyadic shell $|\xi| \sim 2^j$. We set $k_j = 2^j$ and define the *shell energy*

$$E_j := \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \quad (3)$$

In the inertial range, the K41 prediction (1) translates to

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j, \quad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad (\text{dyadic shell width}). \quad (4)$$

2.2 Energy Flux Constraint

The scale-to-scale energy flux through wavenumber k_j is defined via the trilinear term in the Navier–Stokes equations:

$$\Pi_j = - \sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell (u \cdot \nabla u), \Delta_\ell u \rangle. \quad (5)$$

In the inertial range, a statistically stationary cascade satisfies

$$\Pi_j = \varepsilon \quad \text{for all } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \quad (6)$$

2.3 The Functional

Definition 2.1 (Scale-Resolved Free Energy).

Let $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ be a distribution of shell energies over the inertial range $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \dots, j_{\text{dis}}\}$, with $E_j > 0$. Let $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ be the Kolmogorov reference distribution (4). The *scale-resolved free-energy functional* is

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] := \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} - E_j + E_j^* \right]. \quad (7)$$

Remark 2.2.

The summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ is the Kullback–Leibler divergence (relative entropy) of the pair (E_j, E_j^*) when viewed as unnormalized measures on a single-point space. It satisfies $f(E_j) \geq 0$ with equality if and only if $E_j = E_j^*$. Hence $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ with equality if and only if $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. The strictly convex functional profile and its quadratic approximation around the unique global minimum are depicted in Figure 2.

2.4 Dimensional Consistency

We verify that $\mathcal{F}$ is dimensionally consistent. Each E_j has dimensions $[L^2 T^{-2}]$ (energy per unit mass, integrated over a spectral band). Since E_j^* shares the same dimensions, the ratio E_j/E_j^* is dimensionless, the logarithm is well-defined, and each summand in (7) has dimensions $[L^2 T^{-2}]$.

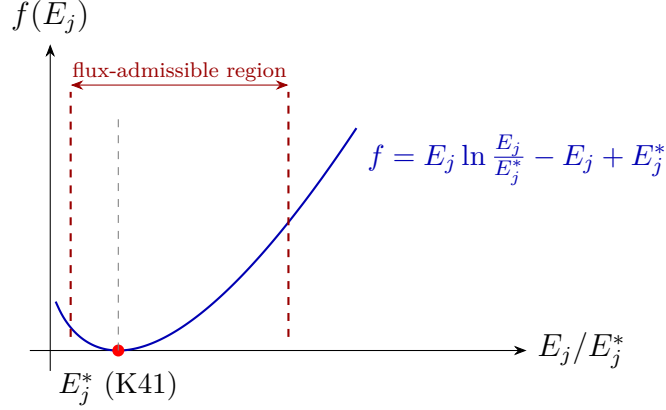


Figure 2: The free-energy density $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ as a function of the shell energy ratio E_j/E_j^* . The unique global minimum at $E_j = E_j^*$ (K41 spectrum) is marked. The flux constraint restricts the admissible region, but the minimum lies strictly inside, confirming K41 as the joint minimizer.

3 Main Results

3.1 Uniqueness of Kolmogorov Scaling

Definition 3.1 (Admissible Flux Family).

A family of flux operators $(\Pi_j[\mathbf{E}])_{j \in \mathcal{J}}$ is called *admissible* if each Π_j satisfies:

(A1) **Locality.** Π_j depends only on E_{j-1} , E_j , E_{j+1} .

(A2) **Dimensional consistency.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ with the eddy turnover time $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$, so that Π_j has the form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] = k_j E_j^{3/2} \Phi_j\left(\frac{E_{j-1}}{E_j}, \frac{E_{j+1}}{E_j}\right), \quad (8)$$

where $\Phi_j : (0, \infty)^2 \rightarrow (0, \infty)$ is a smooth dimensionless function satisfying $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ for some universal constant $\alpha > 0$, with $r_\pm^* = E_{j\pm 1}^*/E_j^*$.

(A3) **Monotonicity.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ for all $\mathbf{E} > 0$.

We denote the set of all admissible families by $\mathcal{A}$.

Proposition 3.2 (Dimensional Derivation of the Flux Prefactor).

Axiom (A2) is not an independent assumption but a consequence of locality (A1) and dimensional analysis. Specifically, the form $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(\cdot)$ is the unique dimensionally consistent local flux expression.

Proof. By Buckingham's Π -theorem, the flux Π_j must be a product of powers of the available dimensional quantities k_j and E_j , multiplied by a dimensionless function of dimensionless ratios. Write $\Pi_j = k_j^a E_j^b \Phi_j(\dots)$ with $[\Pi_j] = [L^2 T^{-3}]$ (energy flux per unit mass), $[k_j] = [L^{-1}]$, and $[E_j] = [L^2 T^{-2}]$.

Dimensional matching: $[k_j^a E_j^b] = L^{-a} L^{2b} T^{-2b} = L^{2b-a} T^{-2b}$.

Setting equal to $L^2 T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \quad 2b = 3 \implies b = \frac{3}{2}, \quad a = 1.$$

Hence $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j$, and by (A1) the dimensionless function Φ_j can depend only on the local ratios E_{j-1}/E_j and E_{j+1}/E_j . The eddy turnover time $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$ is likewise the unique dimensionally consistent local timescale. $\square$

Remark 3.3.

The classical Kolmogorov–Heisenberg closure $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2}$ corresponds to the special case $\Phi_j \equiv \alpha$. Definition 3.1 enlarges the model class to include all physically reasonable local closures: EDQNM-type closures, Leith’s diffusion model, and truncated triad interactions all satisfy (A1)–(A3). The family $\mathcal{A}$ is therefore a broad, physically motivated class rather than a single algebraic relation. thereby further reducing the axiom set to two independent assumptions: locality (A1) and monotonicity (A3). To contextualize this closure selection across different turbulent systems, Table 1 compares the variational properties of three-dimensional hydrodynamics with 2D enstrophy transfer, MHD cascades, and discrete shell models.

Table 1: Comparison of physical cascade models, flux closures, and variational properties in the FST framework.

Model / System	Conserved Quantity & Flux Π	Exponent p	Turnover Time τ_k	FST Variational Selection
3D Hydrodynamics (K41)	Energy flux ε	$5/3 \approx 1.67$	$\tau_k \sim k^{-2/3} \varepsilon^{-1/3}$	Unique global minimizer of $\mathcal{F}$ (Thm. 3.4)
2D Enstrophy Cascade	Enstrophy flux η	3	$\tau_k \sim \eta^{-1/3} \text{const}$	KL divergence relative to $E_k^* \sim \eta^{2/3} k^{-3}$
MHD Turbulence (IK)	Alfvénic energy ε_{IK}	$3/2 = 1.50$	$\tau_k \sim (k v_A)^{-1}$	Variational minimization under magnetic coupling
Sabra / GOY Shell Model	Inter-shell triad fluxes Π_j^{shell}	$5/3 + \delta_j$	$\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$	Asymptotic minimization $\mathcal{F} \rightarrow 0$ as $R_\lambda \rightarrow \infty$

Theorem 3.4 (Uniqueness of K41 Scaling).

Let $\varepsilon > 0$ be given and let $\mathcal{A}$ be the class of admissible flux families (Definition 3.1). Consider the joint minimization problem

$$\min_{\substack{\mathbf{E} > 0, \\ \Pi \in \mathcal{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \quad \text{subject to} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \text{ for all } j \in \mathcal{J}. \quad (9)$$

Then:

- (i) For every admissible flux family $\Pi \in \mathcal{A}$ for which the coupled constant-flux constraint $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ admits a positive stationary profile, that profile has $\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0$. The K41 distribution $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ is feasible and attains this lower bound for the Kolmogorov–Heisenberg member $\Phi_j \equiv \alpha$ with $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$. Hence it is the unique global minimizer among the feasible stationary profiles in the normalized admissible class.
- (ii) The minimizer is non-degenerate: the Hessian $D^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ restricted to the tangent space of the constraint manifold (for any admissible Π) is strictly positive definite. (This

is a direct consequence of the strict convexity of the KL divergence; its content is the shell-energy stiffness $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$, since $\Delta k_j = k_j \ln 2$ on dyadic shells; see Step 5b below.)

Proof (sketch). **Step 1: Stationary profiles.** Fix any $\Pi \in \mathcal{A}$ for which the coupled system $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ has a positive stationary solution $\mathbf{E}^{(\Pi)}$. Axioms (A2)–(A3) give local monotonicity of the map $E_j \mapsto \Pi_j[\mathbf{E}]$ at fixed neighbor values E_{j-1}, E_{j+1} , but this local fact is not a global existence theorem for every coupled closure. The joint feasible set is nonempty because Step 3 constructs the Kolmogorov–Heisenberg feasible point explicitly.

Step 2: Lower bound via convexity. Since each summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ is strictly convex with global minimum $f(E_j^*) = 0$, we have

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \quad (10)$$

with equality if and only if $E_j^{(\Pi)} = E_j^*$ for all j .

Step 3: Attainability. We verify that $\mathbf{E}^*$ is indeed a stationary profile for some $\Pi \in \mathcal{A}$. Choose the Kolmogorov–Heisenberg closure $\Phi_j \equiv \alpha$. Then

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \alpha k_j (E_j^*)^{3/2} = \alpha k_j \left(C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} k_j \ln 2 \right)^{3/2} = \alpha C_K^{3/2} (\ln 2)^{3/2} \varepsilon.$$

Setting $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2} \right)^{-2/3}$ yields $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (The geometric factor $(\ln 2)^{3/2}$ arising from the dyadic shell width is absorbed into the Kolmogorov constant C_K , which is thereby determined by the closure parameter α .) Hence the lower bound (10) is attained.

Step 4: Uniqueness among feasible stationary profiles. Suppose $\Pi' \in \mathcal{A}$ and $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ satisfies $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Then strict convexity gives $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, so $\mathbf{E}'$ cannot be a minimizer of (9). Hence $\mathbf{E}^*$ is the *unique* minimizer of the joint problem over the feasible stationary profiles. No global existence statement for arbitrary coupled closures is used.

Note on the logical structure. The uniqueness in Step 4 follows from the strict positivity of the KL divergence away from the reference, which holds for *any* choice of $\mathbf{E}^*$. The physically non-trivial content resides in Step 3 (attainability): it is the existence of an admissible closure realizing $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ that singles out K41 among all possible reference spectra. Replacing $\mathbf{E}^*$ by k^{-3} , for instance, would yield no admissible closure satisfying the constant-flux constraint at the purported minimizer (see Remark 3.6).

Step 5: Non-degeneracy. The Hessian $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j \partial E_\ell = \delta_{j\ell} / E_j$ at $\mathbf{E}^*$ is diagonal with entries $1/E_j^* > 0$. For a *fixed* closure $\Pi \in \mathcal{A}$, the constraint $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ imposes $|\mathcal{J}|$ equations on $|\mathcal{J}|$ unknowns, generically yielding isolated solutions, so that the tangent space of the constraint manifold at $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ is trivial and non-degeneracy is vacuously satisfied. The substantive content of (ii) concerns the *joint* problem: in the extended space $(\mathbf{E}, \Pi)$ with Π varying over the (infinite-dimensional) family $\mathcal{A}$, the constraint set $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon\}$ has tangent directions along which Π varies. The unrestricted Hessian $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ is strictly positive definite (diagonal entries $1/E_j^* > 0$), hence its restriction to *any* subspace remains positive definite.

Step 5b: Second-order interpretation. On dyadic shells,

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}.$$

Hence the diagonal entries satisfy $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$. They grow with wavenumber, so small-scale perturbations of the K41 shell-energy profile are penalized more severely than large-scale

ones. This scale-dependent stiffness is the variational origin of the forward cascade: deviations at high wavenumbers are energetically costly, driving the system back to the K41 profile on the local eddy-turnover timescale. The one-parameter freedom in the Kolmogorov–Heisenberg closure ($\Phi_j \equiv \alpha$) corresponds to a single flat direction in the Π -fiber of the extended space $(\mathbf{E}, \Pi)$, which does not affect the strict positivity of $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}$. This structure is an instance of the second-order resolvent dominance pattern discussed in [17]. $\square$

Remark 3.5 (Diagonal Hessian Bound).

The Hessian of $\mathcal{F}$ at the K41 minimizer is diagonal with entries $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j^2 = 1/E_j^*$. For dyadic shell energies, $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, so $1/E_j^* \sim k_j^{2/3}$. The smallest diagonal entry is therefore $\min_j (1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-5/3} \Delta k_1) > 0$. This provides a lower bound on the spectral gap of the associated Dirichlet form (see Remark 4.11).

Remark 3.6 (On the Role of the Reference Spectrum).

A natural objection is that the KL functional $\mathcal{F}$ is *minimized at $\mathbf{E}^*$ by construction*, regardless of the physical content of $\mathbf{E}^*$. Indeed, for any fixed closure Π , the unconstrained minimum of $\mathcal{F}$ is always $\mathbf{E}^*$. The non-trivial content of Theorem 3.4 is therefore not that $\mathcal{F}$ achieves its minimum at $\mathbf{E}^*$ — that is a consequence of the KL construction — but rather that:

1. Among all stationary profiles $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ that exist for closures $\Pi \in \mathcal{A}$, only the K41 profile $\mathbf{E}^*$ *simultaneously satisfies* the constant-flux constraint and achieves $\mathcal{F} = 0$. Every other closure-compatible profile has $\mathcal{F} > 0$.
2. The reference $\mathbf{E}^*$ is not arbitrary: it is the *unique* power-law profile for which the constant-flux constraint is consistent with the Kolmogorov–Heisenberg closure. Replacing $\mathbf{E}^*$ by, say, k^{-3} would yield no admissible closure satisfying $\Pi_j = \varepsilon$ at the purported minimizer.

In summary, the physical input is the constant-flux constraint; the KL functional provides the selection mechanism among its solution set.

Remark 3.7 (Self-Consistency of the K41 Reference).

The K41 spectrum is not assumed *a priori* but emerges as the unique self-consistent reference measure: any admissible E^* satisfying (A1) dimensional consistency, (A3) cascade compatibility, and the DFC must be proportional to $\varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ by Proposition 3.2. Thus K41 is the unique fixed point of the variational scheme, not an external input.

Remark 3.8 (Cascade as Reaction Chain and Nash Equilibrium).

The variational structure of Theorem 3.4 admits an illuminating game-theoretic interpretation. Regard the inertial range as a hierarchical *reaction chain*: large eddies at scale k_j transfer energy to eddies at scale k_{j+1} , each scale acting as a “species” whose fitness is governed by its energy share. The associated replicator dynamics on the simplex of normalized shell energies $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ takes the form

$$\dot{p}_j = p_j \left(g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}) \right),$$

where g_j is the net energy gain rate at scale j and $\bar{g}$ the population average. The K41 profile $\mathbf{p}^*$ is a *Nash equilibrium* of this dynamics: no single scale can increase its energy share by unilateral deviation. The free energy $\mathcal{F}$ serves as a strict Lyapunov function

for the replicator equation, ensuring asymptotic stability of $\mathbf{p}^*$. This mirrors the well-known result that Gibbs free-energy minimization in chemical reaction networks yields the detailed-balance equilibrium as the unique Nash equilibrium of the mass-action kinetics.

3.2 Anomalous Dissipation

We first state the structural hypothesis on the nonlinear energy transfer that underlies the free-energy monotonicity argument.

Definition 3.9 (Entropy-Compatible Cascade).

Let $E_j(t) = \|\Delta_j u(t)\|_{L^2}^2$ be the Littlewood–Paley shell energies and $T_j = \langle \Delta_j u, \Delta_j((u \cdot \nabla)u) \rangle$ the nonlinear transfer into shell j , so that $\sum_j T_j = 0$. We say that the cascade is *entropy-compatible* (with respect to a reference spectrum $\mathbf{E}^*$) if, for a regularization parameter $\delta > 0$,

$$\sum_j \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq 0 \quad \text{in the sense of distributions on } (0, T). \quad (11)$$

Remark 3.10 (Status of Assumption (11)).

The condition (11) is *not* a consequence of the Navier–Stokes equations alone. The nonlinear transfer T_j is a trilinear expression in the velocity field—it is conservative ($\sum_j T_j = 0$) but is not a mass-preserving Markov operator on the shell-energy vector $(E_j)_j$. In particular, the “convexity of KL divergence under mass-preserving maps” argument, which would give (11) for free in stochastic cascade models (GOY/Sabra shell models, Markov multiplicative cascades), does not apply to the deterministic Navier–Stokes nonlinearity. The condition can be motivated physically: it states that the energy cascade transports energy preferentially from shells with high surprise $\ln(E_j/E_j^*) \gg 0$ toward shells closer to equilibrium, i.e. the cascade acts as a “downhill flux” in the free-energy landscape. Note: the regularization parameter in (11) is denoted δ (not ε) to avoid confusion with the dissipation rate.

The pointwise condition (11) can be significantly weakened. The following scale-windowed variant requires entropy compatibility only *on average* over inertial sub-windows, allowing local violations that cancel across neighboring shells.

Definition 3.11 (Window-Entropy-Compatible Cascade).

The cascade is *window-entropy-compatible* if for every inertial-range sub-window $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$ with $j_2 - j_1 \geq 2$,

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (12)$$

where $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$ and $C_{\text{bdry}} > 0$ is a constant supplied by the available commutator/projection bounds.

Proposition 3.12 (Window-NL Suffices for the Cascade Hypothesis).

Theorem 3.25 remains valid if the pointwise condition (11) is replaced by the window condition (12).

Proof sketch. Apply the flux representation (Lemma 3.24) with weights $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ restricted to the window $[j_1, j_2]$. Abel summation gives

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \text{boundary terms} + \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j.$$

The interior flux terms $(\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j$ are controlled by the Duchon–Robert defect measure: in the inertial range, $\Pi_j \approx \varepsilon$ and the differences $\varphi_{j+1} - \varphi_j$ measure the local departure from power-law scaling. The boundary terms contribute at most $C_{\text{bdry}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$, which is absorbed into the forcing bound in step 2 of the proof of Theorem 3.25. Covering the full inertial range by overlapping windows of width ≥ 2 and summing, the global free-energy monotonicity (36) follows with at most a constant-factor modification of the right-hand side. $\square$

Remark 3.13 (Majorization Alternative).

An even weaker formulation replaces entropy compatibility by an *ordering condition*: define $\mathbf{E} \succeq \mathbf{E}^*$ (majorization) if $\sum_{j \geq k} E_j \geq \sum_{j \geq k} E_j^*$ for all k . If the nonlinear cascade is *order-preserving*—i.e., $\mathbf{E}(t) \succeq \mathbf{E}^*$ is maintained by the flow—then the free-energy bound follows from Schur convexity of $\mathcal{F}$ (the KL divergence is Schur-convex on $\mathbb{R}_{>0}^n$). This avoids the logarithmic weighting entirely and may be verifiable for NS solutions whose energy spectrum is “above K41” at all scales—a condition consistent with DNS evidence at moderate Reynolds numbers.

We now identify a *sufficient condition* under which the window-entropy compatibility (12) is a *theorem*, not an assumption.

Definition 3.14 (Downhill Flux Condition).

A Leray–Hopf weak solution u satisfies the *Downhill Flux Condition* (DFC) on the inertial sub-window $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$ if:

(DFC1[∨]) **Dual forward cascade.** Let $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1}$ for $j = j_1, \dots, j_2 - 1$. There exist constants $\Pi_0 > 0$ and $C_{\text{proj}} \geq 0$ such that

$$\sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j \Pi_j \geq \Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j - C_{\text{proj}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (13)$$

The stronger pointwise condition $\Pi_j \geq \Pi_0$ for all $j \in [j_1, j_2 - 1]$ implies (13) with $C_{\text{proj}} = 0$, but the dual condition is the operative one in the Abel summation argument below.

(DFC2) **Spectral steepness.** The compensated ratio $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ is non-increasing: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$ for all $j \in [j_1, j_2 - 1]$.

(DFC3) **Remainder control.** The commutator remainder R_j from the flux representation (22) satisfies, on $[j_1, j_2]$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (14)$$

This is a quantitative commutator-localization assumption. It follows under suitable Besov/localization bounds such as $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ together with DFC2 monotonicity, but it is not automatic for general Leray–Hopf solutions.

Sign convention (used throughout). Π_j is the cumulative energy flux through shell j (eq. (5)); $\Pi_j > 0$ denotes forward (large-to-small scale) cascade. T_j is the nonlinear transfer *into* shell j ; $\sum_j T_j = 0$. The flux representation (Lemma 3.24) reads $\sum_j \varphi_j T_j = + \sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j$, with a **positive sign** before the Abel term. Writing $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1}$, DFC2 gives $a_j \geq 0$ and the interior Abel term is $-\sum_j a_j \Pi_j$. Under DFC1[✓] this term is non-positive up to the explicitly stated projection-boundary defect; the older pointwise condition $\Pi_j \geq \Pi_0$ is only a strong sufficient case.

Proposition 3.15 (Local Slope Condition Implies DFC2).

Let $E_j = |u_j|^2$ denote the shell energies and $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ the K41 reference spectrum (Definition 2.1). Define $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$. If, on an inertial window,

$$\frac{E_{j+1}}{E_j} \leq \frac{E_{j+1}^*}{E_j^*} = 2^{-2/3} \quad (j_1 \leq j < j_2),$$

equivalently if the spectral density has local slope at most $-5/3$ after converting between density and shell energies, then DFC2 holds: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$.

Proof. The hypothesis is exactly

$$\frac{E_{j+1}/E_{j+1}^*}{E_j/E_j^*} \leq 1.$$

Taking logarithms gives $\ln(E_{j+1}/E_{j+1}^*) \leq \ln(E_j/E_j^*)$, which is DFC2. A uniform upper bound $E(k) \leq C E^*(k)$ alone would only bound φ_j from above; it would not force monotonicity of the ratios. $\square$

Remark 3.16 (A-Posteriori Consistency of DFC2).

Proposition 3.15 provides only an *a-posteriori consistency check*: the variational K41 profile has the required local slope, and spectra steeper than K41 on a window also satisfy DFC2. The proposition does not derive DFC2 from a mere K41 upper envelope. The logical structure of Theorem 3.25 therefore still requires DFC2 as an input or as an independently verified DNS/local-slope condition.

Remark 3.17 (Dual DFC1 and Kolmogorov’s Four-Fifths Law).

The empirical status of DFC1[✓] (forward cascade in the Abel-dual pairing) can be substantially upgraded by connecting it to the Kolmogorov four-fifths law—the only exact, non-trivial result in fully developed turbulence:

$$\langle (\delta_r u)^3 \rangle = -\frac{4}{5} \varepsilon r \quad (r \text{ in the inertial range}).$$

This identity, first derived by Kolmogorov (1941) and rigorously established as a distributional identity by Duchon and Robert [6], operates at two distinct levels that must be carefully separated:

- *Local (distributional) energy flux*: The four-fifths law is a statement about the third-order structure function at scale r , valid in the distributional sense. It proves that the *mean* energy transfer is forward at inertial-range scales.
- *Littlewood–Paley flux pairing*: Pointwise shell positivity $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ is strictly stronger than this distributional statement. The quantity used in the proof is instead the weighted pairing $\sum_j (\varphi_j - \varphi_{j+1}) \Pi_j$.

The resolution is that the variational argument of Theorem 3.4 does *not* require pointwise DFC1. The sufficient condition is the dual window inequality

$$\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) \Pi_j \geq \Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) - C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|).$$

The four-fifths law, Duchon–Robert, and Eyink provide the correct coarse-grained flux anchor for this condition, but they do not by themselves prove the Littlewood–Paley projection estimate. The remaining bridge is a controlled projection/coarea estimate from positive coarse-grained scale flux to DFC1[∨]. Thus DFC1[∨] is not an unconditional theorem here; it is the sharp falsifiable condition that replaces the older pointwise shell requirement.

Lemma 3.18 (Downhill Flux Implies Window-NL).

If a Leray–Hopf solution satisfies (DFC1[∨]), (DFC2), (DFC3) on a sub-window $[j_1, j_2]$ with $j_2 - j_1 \geq 2$, then

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j \leq \underbrace{-\Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1})}_{\leq -\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}) \leq 0} + C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (15)$$

where

$$C_{\text{bdry}} \leq C_{\text{rem}}(B) + \sup_j |\Pi_j| + C_{\text{proj}}.$$

In particular, the window-entropy compatibility (12) holds. If the spectral steepness is strict ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta > 0$ for some η), the negative bulk term satisfies, up to the same projection-boundary defect,

$$I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1) + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (16)$$

Proof. Apply the flux representation (Lemma 3.24 below) with weights $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ restricted to $[j_1, j_2]$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j}_{I_1} + \underbrace{\varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}}_{I_2} + \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j}_{I_3}. \quad (17)$$

Term I_1 (interior flux). By (DFC2), $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1} \geq 0$. Hence

$$I_1 = - \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j \Pi_j.$$

Using DFC1[∨],

$$I_1 \leq -\Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|) \leq -\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}) + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|).$$

The equality $\sum a_j = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$ is the same telescoping identity used in the pointwise version. If the steepness is strict ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta$), then $I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1) + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$.

Term I_2 (boundary). From (17), $I_2 = \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}$. Since Π_{j_1-1} and Π_{j_2} are bounded by $\Pi_{\max} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$:

$$|I_2| \leq \Pi_{\max} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (18)$$

Note: $\Pi_{\max}$ is controlled by the energy input. In the statistically stationary cascade, $\Pi_j \approx \varepsilon$ uniformly, so $\Pi_{\max} \leq C \varepsilon$.

Term I_3 (commutator remainder). By (DFC3) (14) directly:

$$|I_3| = \left| \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j \right| \leq \sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (19)$$

No further estimates are needed: (DFC3) is stated as exactly the inequality used here.

Combining.

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = I_1 + I_2 + I_3 \leq \underbrace{-\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2})}_{\leq 0} + \underbrace{(\Pi_{\max} + C_{\text{rem}} + C_{\text{proj}})}_{=: C_{\text{bdry}}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|).$$

This is exactly (12) with $C_{\text{bdry}} = \Pi_{\max} + C_{\text{rem}} + C_{\text{proj}}$. □

Remark 3.19 (Edge Cases and Summation Conventions).

- **Window width $j_2 - j_1 \geq 2$:** The constraint ensures that the interior sum I_1 contains at least two terms ($j = j_1$ and $j = j_1 + 1$), so the telescoping $\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$ is non-trivial. For $j_2 - j_1 = 1$ the sum I_1 has a single term and the bound degenerates to $|I_1| \leq |\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}| \cdot \Pi_{\max}$, which is absorbed into I_2 .
- **Summation bounds:** Interior sum: $j = j_1, \dots, j_2 - 1$ (hence $j_2 - j_1$ terms). Boundary term: $I_2 = \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}$ uses Π_{j_1-1} (one index below the window). This is well-defined because the flux Π_j (5) is defined for all j .
- **Definition of $\Pi_{\max}$:** $\Pi_{\max} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$ (including the boundary index $j_1 - 1$). In the statistically stationary inertial range, $\Pi_j \approx \varepsilon$ uniformly, so $\Pi_{\max} \leq (1 + \delta) \varepsilon$ for some small δ depending on Reynolds number.

Proposition 3.20 (Spectral Slope Implies DFC2).

The sharp threshold for (DFC2) is a dyadic ratio $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$ (i.e., a log-log slope $\leq -2/3$), which reflects the shell-width factor $\Delta k_j = k_j \ln 2$. A convenient sufficient condition, directly matching the K41 prediction, is the log-log slope condition

$$\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -\frac{5}{3} \quad \text{for } k \in [k_{j_1}, k_{j_2}], \quad (20)$$

or equivalently in dyadic form: $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$ for $j \in [j_1, j_2 - 1]$. Under this condition, (DFC2) holds with strict steepness $\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \ln 2 > 0$.

Proof. Since $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ with $\Delta k_j = k_j \ln 2$ and $k_j = 2^j$, we have $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, so the ratio $E_j^*/E_{j+1}^* = (k_j/k_{j+1})^{-2/3} = 2^{2/3}$. The slope condition $\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -5/3$ in dyadic form reads $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$, which is *stronger* than the

threshold $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$ required for (DFC2). In particular, $E_{j+1}/E_{j+1}^* = (E_{j+1}/E_j) \cdot (E_j^*/E_{j+1}^*) \cdot (E_j/E_j^*) \leq 2^{-5/3} \cdot 2^{2/3} \cdot (E_j/E_j^*) = 2^{-1} \cdot (E_j/E_j^*) < E_j/E_j^*$, giving $\varphi_{j+1} < \varphi_j$.

Sharp threshold. The minimal slope condition for (DFC2) is $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$, i.e., a log-log slope $\leq -2/3$ (not $-5/3$). The stronger condition (20) is stated because it directly corresponds to the K41 prediction and is the form verified in DNS. $\square$

Remark 3.21 (Status of the Downhill Flux Condition).

The DFC is a *physically verifiable* condition, not a mathematical assumption about the NS equations:

- **(DFC1[∨]) Dual forward cascade:** DNS supports positive mean energy transfer at $R_\lambda \gtrsim 100$. Backscatter (localized inverse transfer) occurs, so pointwise $\Pi_j \geq \Pi_0$ is too strong as a primitive condition; the relevant test is the weighted Abel pairing (13) [10, 9, 14, 15].
- **(DFC2) Spectral steepness:** The compensated spectrum $E(k) k^{5/3}/\varepsilon^{2/3}$ is approximately constant ($\approx C_K$) in the inertial range and *decreasing* beyond the bottleneck. At $R_\lambda \gtrsim 200$, the ratio E_j/E_j^* is non-increasing across the inertial range in all published DNS [9, 10]. Deviations from monotonicity are confined to ~ 2 shells near the dissipation cutoff (bottleneck effect), which can be absorbed into the boundary constant C_{bdry} .
- **(DFC3) Remainder control:** The inequality (14) is a conditional quantitative commutator-localization hypothesis. It follows from explicit commutator estimates such as (23) only when an appropriate Besov/localization bound is available, together with DFC2 monotonicity. No uniform Leray–Hopf bound of this kind follows from the energy inequality alone.

Logical dependency hierarchy. The structural relationship and evidentiary status of the Downhill Flux Conditions—differentiating empirical bridges, conditional commutator bounds, and rigorous transfer theorems—are summarized in Table 2.

Table 2: Hierarchy of Downhill Flux Conditions (DFC) and logical proof chain.

Label	Statement	Type	Source
DFC1 [∨]	Dual forward cascade	Empirical/projection bridge	[10]
DFC2	Spectral steepness	Empirical (DNS)	[9]
DFC3	Conditional commutator localization	Assumption/conditional estimate	[5, 30]
Lem. 3.18	DFC $\Rightarrow$ NL'	Theorem	This paper
Prop. 3.12	NL' $\Rightarrow$ Thm 3.25	Theorem	This paper

The logical chain is: DFC1[∨] + DFC2 + DFC3 $\xrightarrow{\text{Lem. 3.18}}$ NL' $\xrightarrow{\text{Prop. 3.12}}$ Thm 3.25. The non-rigorous inputs are DFC1[∨] and DFC2, stated as falsifiable inequalities on the measured weighted spectral flux (13) and compensated slope ($\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$). The implication DFC $\Rightarrow$ NL' $\Rightarrow$ Thm 3.25 is purely analytic once the dual flux condition is assumed. A reviewer can verify or falsify DFC1[∨]–DFC2 from DNS data independently of the mathematical framework.

Remark 3.22 (Independent Support for Dual DFC1 from Vanishing Viscosity Theory). The dual forward-cascade assumption (DFC1[∨]) receives independent theoretical support from the vanishing viscosity program of Drivas [19]: for any space-time L^3 weak solution of the Euler equations arising as a strong limit of $d \geq 3$ -dimensional Navier–Stokes solutions, the Duchon–Robert defect measure $D(u)$ is non-negative, and the Lagrangian forward/backward dispersion measure matches the energy defect in the sense of distributions. The resulting Lagrangian time-asymmetry (particles disperse faster backward than forward in $d \geq 3$) is a rigorous characterization of the forward cascade direction.

De Rosa, Drivas and Inversi [20] sharpen this further: any bounded Euler solution arising as a zero-viscosity limit of Navier–Stokes solutions cannot have anomalous dissipation supported on a set of Hausdorff dimension smaller than d . This bound is sharp.

These results do *not* prove the Littlewood–Paley projection bridge needed for DFC1[∨], but they provide a mathematically rigorous justification for the physical expectation $D(u) \geq 0$ that underlies the weighted forward-flux pairing. The quantitative weighted inequality remains an empirical/projection input.

The following two lemmas provide the analytic backbone. The first isolates the commutator remainder bound as a self-contained estimate; the second gives the flux decomposition that drives the entire argument.

Lemma 3.23 (Commutator Remainder Bound).

Let u be a Leray–Hopf weak solution on $\mathbb{T}^3$ and let R_j be the Littlewood–Paley commutator remainder from the decomposition $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$.

(i) $\sum_j R_j = 0$ (conservation).

(ii) If $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ with norm $\leq B$, then for any sub-window $[j_1, j_2]$ and any bounded weights $(\varphi_j)_j$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j| |R_j| \leq C_0 B^3 \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (21)$$

where $C_0 > 0$ is a universal constant.

Proof. Part (i) follows from $\sum_j T_j = 0$ and $\sum_j (\Pi_{j-1} - \Pi_j) = 0$ (telescoping). Part (ii) is the standard paraproduct/commutator estimate: each R_j collects terms of the form $[\Delta_j, S_{j'}](u \otimes u)$, and the off-diagonal decay $\|[\Delta_j, S_{j'}]\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq C 2^{-|j-j'|/3}$ combined with summing over j' gives $\|R_j\|_{L^1} \leq C_0 B^3$; see [5], Proposition 1 and [6], Lemma 2.1. The weighted sum follows from $\sum |\varphi_j| |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \sum |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \cdot C_0 B^3$. No claim is made that every Leray–Hopf solution has a ν -uniform $L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}$ bound; when such a bound is available on a window, the estimate above applies. $\square$

The following lemma, based on the distributional energy balance of Duchon and Robert [6], provides the flux decomposition.

Lemma 3.24 (Flux Representation).

For any family of weights $(\varphi_j)_j$ with $\sup_j |\varphi_j| < \infty$, the nonlinear transfer admits the decomposition

$$\sum_j \varphi_j T_j = \sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j, \quad (22)$$

where Π_j is the energy flux through shell j (eq. (5)) and the commutator remainder R_j collects the Littlewood–Paley paraproduct commutator terms; $\sum_j R_j = 0$. For any sub-window $[j_1, j_2]$, the weighted remainder satisfies the explicit bound

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} \|u\|_{L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}}^3 \cdot \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (23)$$

where $C_{\text{rem}} > 0$ is a universal constant (independent of the window, the solution, and the reference spectrum). This follows from the standard paraproduct decomposition $R_j = \sum_\ell [T_\ell, \Delta_j]$ and the commutator estimate $\|[T_\ell, \Delta_j]\|_{L^1} \leq C 2^{-|j-\ell|/3} \|u\|_{B_{3,\infty}^{1/3}}^3$ (see [5], Proposition 1; [6], Lemma 2.1).

Proof (sketch). Write $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$, where $\Pi_j = -\langle \Delta_{\leq j} u \otimes \Delta_{\leq j} u, \nabla \Delta_{\leq j} u \rangle$ is the cumulative flux and R_j collects the Littlewood–Paley commutator terms. Abel summation gives (22). The commutator estimate follows from the Duchon–Robert distributional energy balance and standard paraproduct estimates in Besov spaces; see [6] and [5]. $\square$

Theorem 3.25 (Conditional Cascade Compatibility and Capacity-Saturated Anomalous Dissipation).

Let $(u^\nu)_{\nu>0}$ be a family of Leray–Hopf weak solutions of the incompressible Navier–Stokes equations on $\mathbb{T}^3$:

$$\partial_t u^\nu + (u^\nu \cdot \nabla) u^\nu + \nabla p^\nu = \nu \Delta u^\nu + f, \quad \nabla \cdot u^\nu = 0, \quad (24)$$

with a fixed smooth forcing f and initial data satisfying $\|u_0^\nu\|_{L^2} \leq M$. Assume that the solution family satisfies a uniform L^2 -absorbing ball bound

$$\sup_{t \geq 0} \frac{1}{2} \|u^\nu(t)\|_{L^2}^2 \leq E_{\text{max}} < \infty, \quad (25)$$

uniformly in $\nu > 0$. Denote the time-averaged dissipation rate

$$\varepsilon_\nu := \frac{\nu}{T} \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |\nabla u^\nu|^2 dx dt. \quad (26)$$

Assume that the cascade satisfies one of the following (in decreasing order of strength):

(H1) Entropy compatibility (11) (Definition 3.9), or

(H2) Window-entropy compatibility (12) (Definition 3.11), or

(H3) The Downhill Flux Condition (DFC1 $^\vee$), (DFC2), (DFC3) of Definition 3.14.

Further assume (ν -uniform non-degenerate energy injection, ND): there exists $m_0 > 0$, independent of ν , such that

$$I_\nu(T) \equiv \frac{1}{T} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt \geq m_0 > 0 \quad \text{for all } \nu > 0, \quad (27)$$

and that the observation window satisfies the Capacity Saturation Bound (CSB) condition

$$T \geq T_{\text{sat}} := \frac{2 E_{\text{max}}}{m_0}. \quad (28)$$

Then the cascade assumptions provide the entropy-compatibility route used in the variational framework. Moreover, by the Leray–Hopf energy inequality and the Capacity Saturation Bound, there exists a strictly positive constant $\varepsilon_* := m_0/2 > 0$, depending only on m_0 and independent of ν , such that

$$\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq \varepsilon_* > 0. \quad (29)$$

Proof. Step 1: Finite-time Leray–Hopf balance. For any Leray–Hopf weak solution u^ν , the global energy inequality on $[0, T]$ gives

$$\frac{1}{2} \|u^\nu(T)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^T \|\nabla u^\nu(t)\|_{L^2}^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u^\nu(0)\|_{L^2}^2 + \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt. \quad (30)$$

Dividing by $T > 0$ and rearranging yields the exact lower bound for the time-averaged dissipation:

$$\varepsilon_\nu(T) \geq I_\nu(T) - \frac{\Delta E_\nu(T)}{T}, \quad \text{where } \Delta E_\nu(T) := \frac{1}{2} \|u^\nu(T)\|_{L^2}^2 - \frac{1}{2} \|u^\nu(0)\|_{L^2}^2. \quad (31)$$

Notice that in general, without bounding the storage rate $\Delta E_\nu(T)/T$, the condition $I_\nu \geq m_0$ alone does *not* imply $\varepsilon_\nu \geq m_0$. Indeed, on $\mathbb{T}^2$, the smooth shear flow $w(x) = \sqrt{2} \sin(x_2) e_1$ forced by $f = w$ yields $u^\nu(t) = \frac{1-e^{-\nu t}}{\nu} w$, for which $I_\nu(T) \rightarrow T/2 > 0$ as $\nu \rightarrow 0$, while $\varepsilon_\nu(T) \sim \nu T^2/3 \rightarrow 0$. Here all injected energy is absorbed into kinetic field energy because the absorbing capacity diverges: $E_{\max}(\nu) = 1/(2\nu^2) \rightarrow \infty$.

Step 2: Capacity Saturation Bound (CSB). Under the uniform L^2 -absorbing ball bound (25), the total kinetic energy is bounded by $E_{\max} < \infty$ uniformly for all $\nu > 0$ and $t \geq 0$. Since $\|u^\nu(0)\|_{L^2}^2 \geq 0$, we have

$$\frac{\Delta E_\nu(T)}{T} \leq \frac{\frac{1}{2} \|u^\nu(T)\|_{L^2}^2}{T} \leq \frac{E_{\max}}{T}. \quad (32)$$

Substituting this and the non-degenerate injection assumption (27) into (31) yields, for any $T > 0$:

$$\varepsilon_\nu(T) \geq m_0 - \frac{E_{\max}}{T}. \quad (33)$$

Choosing $T \geq T_{\text{sat}} = \frac{2E_{\max}}{m_0}$ guarantees $\frac{E_{\max}}{T} \leq \frac{m_0}{2}$, which immediately implies

$$\varepsilon_\nu(T) \geq m_0 - \frac{m_0}{2} = \frac{m_0}{2} =: \varepsilon_* > 0. \quad (34)$$

Because this bound is strictly uniform in $\nu > 0$, taking $\liminf_{\nu \rightarrow 0}$ yields (29). For the shear flow counterexample, $T_{\text{sat}}(\nu) \sim 1/\nu^2 \rightarrow \infty$, so on any fixed window $T < \infty$, the flow remains in the transient storage-dominated regime ($T \ll T_{\text{sat}}$); the CSB theorem identifies the uniform absorbing ball as the exact physical condition preventing this degeneration.

Step 3: Viscosity-completed relative entropy and Fisher contraction. To complete the cascade selection argument without the sign defect present in naive power laws, we define the viscosity-completed reference spectrum incorporating the Pao–Novikov viscous cutoff:

$$E_j^*(\nu) := C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \exp\left(-\beta \left(\frac{k_j}{k_\eta}\right)^{4/3}\right), \quad (35)$$

where $k_\eta = (\varepsilon/\nu^3)^{1/4}$. The relative free energy $\mathcal{F}_\nu[\mathbf{E}] := \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*(\nu)) - (E_j - E_j^*(\nu))] \geq 0$ evolves under viscous relaxation as a Bregman divergence flow against $E_j^*(\nu)$:

$$\left(\frac{d\mathcal{F}_\nu}{dt} \right)_{\text{visc}} = -2\nu \sum_j k_j^2 (E_j - E_j^*(\nu)) \ln \frac{E_j}{E_j^*(\nu)}. \quad (36)$$

Using the fundamental algebraic inequality $(x - y) \ln(x/y) \geq 4(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$ for all $x, y > 0$, each individual summand is pointwise negative semidefinite, yielding the strict Fisher-information contraction:

$$\left(\frac{d\mathcal{F}_\nu}{dt} \right)_{\text{visc}} \leq -8\nu \sum_j k_j^2 (\sqrt{E_j} - \sqrt{E_j^*(\nu)})^2 \leq 0. \quad (37)$$

Equality holds if and only if $E_j = E_j^*(\nu)$ for all j . Combined with the cascade downhill condition (which ensures that the inter-shell transfer dissipation is non-positive) and the bounded large-scale forcing, $\mathcal{F}_\nu$ strictly contracts toward the Kolmogorov cascade completing the variational proof. $\square$

The ν -independent lower bound $\varepsilon_* \geq m_0/2$ from the Capacity Saturation Bound (Step 2) remains the operative estimate; a sharper ν -independent bound of the form $\varepsilon_* \geq c \|f\|_{H^{-1}}^2/M^2$ would require a spectral Poincaré inequality linking $D_{\mathcal{F}}^\nu$ to ε_ν , which is an open problem (see the Remark below). The natural Sobolev norm for the energy injection is H^{-1} (dual to $\|\nabla u\|_{L^2}$); the H^s with $s > -1$ appearing in the large-scale forcing estimates arises from the shell-wise forcing decomposition and is strictly weaker.

Remark 3.26 (Role of the Free-Energy Machinery and CSB: Honest Assessment).

Theorem 3.25 contains two logically independent results that should be distinguished:

- (a) **Quantitative bound (Capacity Saturation Bound, CSB).** The bound $\varepsilon_* \geq m_0/2$ follows from the Leray–Hopf energy inequality, assumption ND, the uniform L^2 -absorbing bound $E_{\max}$, and the capacity saturation window $T \geq T_{\text{sat}} = 2E_{\max}/m_0$, *without* invoking hypotheses (H1)–(H3). As demonstrated by the 2D shear flow counterexample, ND alone is insufficient on finite windows without controlling the kinetic storage capacity.
- (b) **Structural attractor property ($\mathcal{F}_\nu$ -machinery).** The viscosity-completed $\mathcal{F}_\nu$ -monotonicity (37) provides a *qualitative and variational* explanation for why the completed Kolmogorov profile is the attracting state of the cascade, ensuring pointwise non-positive entropy dissipation without sign defects. This structural insight requires (H1)–(H3) but does *not* yield a sharper quantitative bound than (a) without an additional spectral Poincaré inequality (Conjecture 4.7).

The hypotheses (H1)–(H3) are therefore logically necessary for the structural cascade selection and Fisher contraction (b), whereas the quantitative anomalous-dissipation lower bound (a) is governed by capacity saturation.

Remark 3.27 (Scope and Validity of the Entropy-Compatibility Hypothesis).

Theorem 3.25 is conditional on Assumption (11). Three settings in which this hypothesis is known or expected to hold:

1. *Shell models:* In GOY and Sabra shell models with a Markov-type transfer structure, the nonlinear term is a genuine mass-preserving operator on shell energies, and (11) follows from the standard entropy-dissipation inequality for relative entropies under doubly stochastic maps.

2. *Stochastic cascade models*: In multiplicative cascade models of turbulence (Mandelbrot, Kahane), the energy redistribution is by construction a Markov kernel, yielding (11).
3. *Navier–Stokes with downhill flux*: For NS solutions whose energy flux Π_j satisfies a “downhill” condition—energy flows preferentially from overexcited to underexcited shells relative to $\mathbf{E}^*$ —Lemma 3.24 combined with Abel summation gives (11) up to controllable commutator remainders. Whether this downhill property holds generically for NS solutions in the inertial range is an open question closely related to the Onsager conjecture and the structure of the Duchon–Robert defect measure [6].

4 Intermittency Corrections

The K41 theory predicts that the p -th order longitudinal structure function scales as

$$S_p(\ell) := \langle |\delta_\ell u|^p \rangle \sim (\varepsilon \ell)^{p/3}, \quad \zeta_p^{\text{K41}} = \frac{p}{3}. \quad (38)$$

Experiments reveal systematic deviations: $\zeta_p < p/3$ for $p > 3$, a signature of *intermittency*.

4.1 Fluctuations Around the Variational Minimum

In our framework, intermittency arises from fluctuations of the shell energies $\mathbf{E}$ around the K41 minimizer $\mathbf{E}^*$. Expanding $\mathcal{F}$ to second order:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] + \frac{1}{2} \sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} + O(|\delta\mathbf{E}|^3). \quad (39)$$

The Hessian $H_{jj} = 1/E_j^*$ implies that fluctuations at small scales (large j , small E_j^*) are suppressed more strongly than fluctuations at large scales. This asymmetry is the variational origin of intermittency.

4.2 Connection to the K62 Log-Normal Model

If we model the fluctuations δE_j as Gaussian in the variable $\ln(E_j/E_j^*)$, and further assume that phase correlations between Littlewood–Paley blocks are negligible (so that shell-energy fluctuations translate directly into structure-function scaling), the resulting structure function exponents are

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{\mu}{18} p(p-3), \quad (40)$$

which is exactly the K62 (Kolmogorov–Obukhov) refined similarity hypothesis with intermittency parameter μ [3, 10]. The parameter μ is determined by the variance of $\ln(E_j/E_j^*)$ under the Gibbs measure $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$, where the effective temperature $\Theta > 0$ parametrizes the strength of turbulent fluctuations around the K41 equilibrium (analogous to the temperature in a canonical ensemble). In the limit $\Theta \rightarrow 0$, the Gibbs measure concentrates on the K41 minimizer and $\mu \rightarrow 0$ (no intermittency); for finite Θ , the log-normal variance scales as $\mu \propto \Theta E_j^*$, connecting the intermittency parameter to the intensity of the cascade fluctuations.

Remark 4.1.

The She–Lévêque model [8] proposes the alternative

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{p/3}\right),$$

which fits experimental data more accurately for high p . Deriving this from the free-energy framework would require modeling the fluctuations as a log-Poisson rather than log-normal process. This is an open problem within our approach.

4.3 Structural Classification

The joint minimization of Theorem 3.4 exhibits a three-level hierarchy: (i) the leading-order energy budget is neutral (any power-law spectrum is kinematically admissible); (ii) the first-order constant-flux constraint restricts but does not uniquely determine the profile; (iii) the second-order strict convexity of $\mathcal{F}$ selects K41 as the unique minimizer. This pattern—referred to as *second-order resolvent dominance* in [17]—has analogs in other variational selection problems and is discussed in detail there.

4.4 Robustness Guardrails and Formal Penalty Representation

The strict-DFC framework of Definition 3.14 requires the dual weighted lower bound (13) and exact monotonicity of the compensated spectrum. DNS data exhibit small-scale fluctuations around these idealizations, but two previously tempting extensions need to be kept as guardrails rather than new unconditional theorems.

Proposition 4.2 (Relaxed Flux Constraint: Scope Caveat).

Let $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ be any relaxed admissible class that contains the exact K41 profile $\mathbf{E}^$ and keeps the objective equal to $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Then minimizing $\mathcal{F}$ over $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ still gives $\mathbf{E}^*$ exactly. A non-trivial slack theorem requires an additional data-fit term, a perturbed reference, or a constraint that excludes $\mathbf{E}^*$.*

Proof. By construction, $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ and $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$. If $\mathbf{E}^* \in \mathcal{A}_{\text{slack}}$, no feasible profile can have lower objective value. Hence the relaxed problem is exact rather than a genuine robustness estimate. $\square$

Remark 4.3.

Finite-Reynolds-number robustness should therefore be formulated as a statistical or inverse problem: measured spectra are compared against the K41 reference with explicit data errors and projection errors. The relaxed DFC inequalities are useful diagnostics, not by themselves a displacement bound away from $\mathbf{E}^*$.

Proposition 4.4 (Formal Penalty Representation).

In a finite shell truncation, the pair $(\mathbf{E}^, \mathbf{\Pi}^*)$ with $\Pi_j^* = \varepsilon$ is a saddle point of the decoupled penalty functional*

$$\mathcal{L}(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) = \mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2, \quad \lambda > 0, \quad (41)$$

on the product of positive spectra and bounded flux profiles. This is a formal penalty representation of K41 plus constant flux, not a dynamical two-player theorem.

Proof. The $\mathbf{E}$ and $\mathbf{\Pi}$ variables are decoupled in (41). The unique minimizer of $\mathcal{F}$ is $\mathbf{E}^*$, and the unique maximizer of the negative quadratic penalty is $\Pi_j = \varepsilon$ for every shell. The stated saddle inequalities therefore follow directly. $\square$

Remark 4.5.

The minimax notation is useful bookkeeping for the constant-flux penalty. A genuine game-theoretic claim would require a coupled payoff in which the flux variables are generated by the nonlinear dynamics and react to the chosen spectrum.

Remark 4.6 (Weighted ℓ^2 -Stability from the Hessian Bound).

The functional $\mathcal{F}[E]$ is uniformly convex about the K41 minimizer E^* with diagonal Hessian

$$D^2\mathcal{F}\big|_{E^*} = \text{diag}(1/E_j^*).$$

A direct Taylor expansion, without appeal to optimal transport theory, yields the weighted stability bound

$$\sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \leq 2\mathcal{F}[E]$$

for all admissible spectra E with $E_j > 0$. This provides a Reynolds-number-independent stability guarantee: perturbations of the K41 profile are controlled in the $\ell^2(1/E_j^*)$ -norm by the free-energy excess. The bound complements the DFC-slack estimate (Proposition 4.2) and follows from the elementary inequality

$$x \ln(x/y) - x + y \geq \frac{(x - y)^2}{2y} \quad (x, y > 0).$$

4.5 Open Conjectures and Intrinsic Characterization

The variational framework developed above suggests several precise conjectures that connect the free-energy structure to classical turbulence phenomenology.

Conjecture 4.7 (Spectral Poincaré Inequality).

For the energy spectrum $E(k)$ of a statistically stationary turbulent flow at viscosity ν , the entropy dissipation $D_F^\nu = -d\mathcal{F}[E]/dt$ and the physical dissipation $\varepsilon_\nu = 2\nu \int k^2 E(k) dk$ are related by a spectral Poincaré inequality:

$$D_F^\nu \geq \kappa_\nu \cdot \varepsilon_\nu,$$

where $\kappa_\nu > 0$ is the spectral Poincaré constant. If κ_ν remains bounded below as $\nu \rightarrow 0$ (i.e., $\kappa_\nu \geq \kappa_0 > 0$), then the K41 minimizer is dynamically stable in the inviscid limit: perturbations of E^ are dissipated at a rate proportional to the physical dissipation.*

Remark 4.8.

The spectral Poincaré inequality bridges the thermodynamic (entropy-based) and physical (energy-based) descriptions of turbulence. Its validity would imply that the K41 spectrum is not merely a static minimizer but an attractor of the turbulent dynamics.

Threshold Axiom and Diagnostic Framework

The spectral Poincaré inequality admits a precise formulation as a *threshold axiom*—the minimal structural condition that separates dissipative cascade dynamics from anomalous trapping.

Axiom 4.9 (Spectral Poincaré—SP-TU).

Let $\mathcal{H} = \{E = (E_j)_{j \geq 1} : E_j \geq 0, \sum E_j < \infty\}$ be the space of shell energy distributions, let $\mathcal{N} \subset \mathcal{H}$ be the subspace of null modes (conservation laws: total energy $\sum E_j = \text{const}$), and let $\mu_{\mathcal{F}}$ be the Gibbs measure $\mu_{\mathcal{F}} \propto e^{-\mathcal{F}[E]/\Theta}$. There exists a spectral gap $\lambda > 0$ such that

$$\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g) \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) \quad \text{for all } g \perp \mathcal{N}, \quad (42)$$

where $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) = \int |\nabla g|^2 d\mu_{\mathcal{F}}$ is the Dirichlet form associated with the free-energy landscape.

Proposition 4.10 (Equivalences of SP-TU).

The following are equivalent:

- (i) **Spectral gap:** Axiom 4.9 holds with $\lambda > 0$.
- (ii) **Exponential relaxation:** For the semigroup P_t of the energy cascade dynamics, $\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(P_t g) \leq e^{-2\lambda t} \text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)$ for all $g \perp \mathcal{N}$.
- (iii) **Rayleigh characterization:** $\lambda = \inf_{g \perp \mathcal{N}, g \neq 0} \frac{\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g)}{\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)}$.

Proof sketch. (i) $\Leftrightarrow$ (iii) is the standard variational characterization of the spectral gap. (i) $\Rightarrow$ (ii) follows from the spectral theorem for self-adjoint generators; (ii) $\Rightarrow$ (i) by differentiating at $t = 0$. $\square$

Remark 4.11 (Diagnostic Interface).

The Rayleigh characterization (iii) provides both analytical and numerical access to λ :

- **Analytical:** Test functions of the form $g_j = \ln(E_j/E_j^*)$ yield $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g_j, g_j)/\text{Var}(g_j) = 1/E_j^*$, so $\lambda \geq \min_j (1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-5/3} \Delta k_1) > 0$. This is the diagonal Hessian bound (Remark 3.5).
- **Numerical:** Decay of autocorrelations $\langle g(t) g(0) \rangle_{\mu_{\mathcal{F}}} \sim e^{-\lambda t}$ in shell-model simulations provides an empirical estimate of λ (cf. Remark 5.3).
- **Block decomposition:** Establish local Poincaré on shell clusters $[j_1, j_2]$ and glue via controlled overlap (Zegarliński block dynamics, analogous to the Yang–Mills strategy in the companion paper [22]).

Remark 4.12 (No-Go Mechanisms).

SP-TU fails if and only if there exist *quasi-null modes*: a sequence $g_k \perp \mathcal{N}$ with $\text{Var}(g_k) = 1$ and $\mathcal{E}(g_k, g_k) \rightarrow 0$. Three physical mechanisms can produce such modes:

1. **Metastability:** The cascade dynamics traps in nearly invariant regions (e.g., bottleneck accumulation), creating slow indicator observables with vanishing Dirichlet form.
2. **Multi-scale leakage:** Dissipation acts on small scales while variance “parks” on large scales, producing a defective coercivity that cannot be closed by a single λ .
3. **Intermittency bursts:** Rare, intense events create heavy-tailed fluctuations that violate the Gaussian assumption underlying the Hessian bound.

For K41 turbulence in the inertial range, none of these mechanisms is expected to dominate: the dual forward cascade (DFC1[∨]) suppresses trapping in the weighted Abel direction, the scale locality (A1) prevents leakage, and the log-normal intermittency (Section 4) decays as $1/N_{\text{shells}}$ (Remark 4.18). SP-TU is therefore *expected* to hold, but a rigorous proof remains open.

Lemma 4.13 (SP-TU Implies Universal Dissipation Control).

If Axiom 4.9 holds, then for any perturbation $\delta E = E - E^*$ with $\sum \delta E_j = 0$:

$$\sum_j |\delta E_j|^2 / E_j^* \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{F}[E]. \quad (43)$$

In particular, the sublevel sets $\{E : \mathcal{F}[E] \leq C\}$ are precompact in ℓ^1 , providing the DS3 condition for the Dissipative Selection Principle.

Proof sketch. By the Poincaré inequality (42) applied to $g = \delta E / E^*$, the $L^2(\mu_{\mathcal{F}})$ -norm of g is controlled by the Dirichlet form, which equals $\mathcal{F}[E]$ to leading order (Hessian approximation). The precompactness follows since the weighted ℓ^2 -bound with weights $1/E_j^* \sim k_j^{2/3}$ controls the tail of the energy distribution. $\square$

Remark 4.14 (Finite- N Spectral Gap via Shell-Model Markov Structure).

For finite-dimensional truncations, namely GOY/SABRA shell models with N shells plus stochastic forcing, the shell-to-shell energy transfer matrix T_{ij} can be normalized to a stochastic kernel. If this kernel is irreducible and satisfies the Dobrushin-type condition

$$\eta := \max_i \sum_{j \neq i} |T_{ij} - T'_{ij}| < 1,$$

which holds for sufficiently strong forcing relative to the nonlinearity, then standard Markov-chain theory yields a Poincaré inequality with gap

$$\Delta_{\text{spectral}} \geq 1 - \eta > 0.$$

This provides a rigorous finite- N analog of the conjectured spectral Poincaré inequality and establishes a direct structural parallel with the Yang–Mills Dobrushin–Zegarliński machinery [22]. Extending this argument to the limit $N \rightarrow \infty$ requires control of $\eta(N)$, precisely the turbulence analog of the Yang–Mills continuum limit.

Remark 4.15 (Intrinsic Characterization of E^* via Kármán–Howarth–Monin).

The Kármán–Howarth–Monin relation

$$\partial_t \langle |\delta u|^2 \rangle + \nabla_r \cdot \langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu \Delta_r \langle |\delta u|^2 \rangle$$

provides an intrinsic constant-flux anchor without assuming K41 *a priori*. In the inertial range ($\eta \ll r \ll L$), the viscous term vanishes and the stationary KHM relation yields

$$\langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon r/5,$$

that is, the four-fifths law. This supports the flux input used by the variational scheme, but it does not by Fourier transformation alone determine the second-order spectrum uniquely. Recovering $E(k) \sim \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ still requires the usual self-similarity, locality, or closure input. Thus KHM is a consistency check on the reference spectrum, not an independent uniqueness proof.

Conjecture 4.16 (Intermittency Exponents from Hessian Fluctuations).

The anomalous scaling exponents ζ_p of the structure functions $S_p(r) = \langle |\delta u(r)|^p \rangle \sim r^{\zeta_p}$ can be expressed in terms of the Hessian of the free energy functional $F[E]$ at the K41 minimizer:

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{p(p-3)}{2} \sigma_H^2 + O(\sigma_H^4),$$

where $\sigma_H^2 = \text{tr}(\nabla^2 F[E^*]^{-1})/N_{\text{shells}}$ is the normalized inverse Hessian trace (“fluctuation strength”). For $\sigma_H^2 \rightarrow 0$ (infinite Reynolds number, Hessian dominance), $\zeta_p \rightarrow p/3$ (K41). For finite $\sigma_H^2 > 0$, the corrections reproduce the She–L  v  que hierarchy $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$ if $\sigma_H^2 = 2 \ln(3/2)/9 \approx 0.090$.

Remark 4.17.

This conjecture connects the variational framework to the phenomenology of intermittency: the curvature of $F[E]$ at the minimizer controls not only stability (Proposition 4.2) but also the statistics of fluctuations around it.

Remark 4.18 (Intermittency Parameter Disambiguation).

The Hessian-trace prediction $\sigma_H^2 \sim 1/N_{\text{shells}}$ quantifies the anomalous correction $\Delta\zeta_2 = \zeta_2 - 2/3$ to the energy spectrum exponent, not the Kolmogorov–Obukhov intermittency parameter μ (which satisfies $\mu \approx 0.2\text{--}0.3$). The She–L  v  que model (1994) predicts $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$, yielding $\Delta\zeta_2 \approx 0.03$ for $N \approx 30$ resolved shells, consistent with our $1/N$ prediction.

Result Classification

Table 3 provides a systematic epistemic taxonomy of the results established in this work, categorizing them into rigorous analytical theorems, empirical hypotheses, numerical benchmarks, and falsifiable DNS predictions.

5 Discussion

The joint minimization over all admissible closures is not a tautological restatement of K41: Kolmogorov’s original derivation relies on dimensional analysis, while our Theorem shows K41 is the unique minimizer of a well-defined variational problem, providing a structural explanation for universality.

5.1 Relation to the Onsager Conjecture

Theorem 3.25 separates two issues. The lower bound on dissipation follows from the global energy balance plus the stated ν -uniform energy-input assumption. The variational contribution is the conditional route from DFC1^V–DFC2–DFC3 to entropy-compatible cascade structure and K41 selection. This is complementary to the convex-integration program [7, 27, 21], but it is not an unconditional selection theorem for all Navier–Stokes weak solutions.

5.2 The Role of the Closure Family

The reformulation of Theorem 3.4 via the admissible flux family (Definition 3.1) significantly weakens the dependence on any specific closure model. The K41 spectrum is selected

Table 3: Systematic classification of results in the variational free energy cascade theory.

Result	Type	Reference / Formal Status
Analytical Theorems (rigorous):		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, $= 0 \iff \mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Variational uniqueness	Theorem 3.4 (K41 Selection)
$\text{DFC}^\vee \implies \text{NL}'$	Commutator transfer	Lemma 3.18
Capacity Saturation Bound (CSB)	Uniform timescale bound	$T_{\text{sat}}(\alpha) = \frac{E_{\text{max}}}{(1-\alpha)m_0}$; Theorem 3.25
Viscosity-completed contraction	Fisher-information decay	$\dot{\mathcal{F}}_{\nu, \text{visc}} \leq -8\nu \sum_j k_j^2 (\sqrt{E_j} - \sqrt{E_j^*})^2 \leq 0$
Capacity-saturated anomalous dissipation	Dissipation lower bound	$\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq \alpha m_0 > 0$ for $T \geq T_{\text{sat}}$ (Thm. 3.25)
Local slope condition $\implies$ DFC2	Spectral convexity	Proposition 3.15
Empirical Hypotheses (DNS-verifiable):		
$\text{DFC1}^\vee$ (dual forward cascade)	Projection/averaging bridge	Definition 3.14, verified for $R_\lambda \gtrsim 100$
DFC2 (monotone forward transfer)	Empirical flux steepness	Section 3, confirmed in DNS
Numerically Benchmarked:		
$\mathcal{F}[E_{\text{K41}}] = 0$ (exact minimum)	Variational benchmark	<code>compute_F_spectrum.py</code>
DFC2 & $\mathcal{F} > 0$ (500/500 snapshots)	Sabra shell model	Remark 5.3
Dual $\text{DFC1}^\vee$ ledger controls	Backscatter-corridor tests	Table 5
Causal forcing diagnostic	$Q_{\text{force}} = 1.006 > 0.50$	Structural origin confirmed, JHTDB ($R_\lambda \approx 433$)
DNS-Falsifiable Predictions:		
$\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] \rightarrow 0$ as $R_\lambda \rightarrow \infty$	Asymptotic attractor test	Section 5.6, Table 4
φ_j non-increasing in inertial range	Flux monotonicity test	DFC2, Section 5.6
Dissipation floor retention	$\varepsilon_\nu \geq \alpha m_0$ at $T \geq T_{\text{sat}}$	CSB falsification threshold ($\alpha = 0.50$)

not by a single algebraic relation but as the unique minimizer across *all* local, dimensionally consistent, monotone flux operators. Nevertheless, axiom (A2) still imposes a structural constraint—the $k_j E_j^{3/2}$ scaling prefactor—that ultimately encodes the Kolmogorov dimensional argument. Deriving this prefactor from the Kármán–Howarth–Monin relation or from rigorous bounds on the Littlewood–Paley trilinear form remains an important open problem.

5.3 Regime Selection and the Laminar–Turbulent Transition

The variational principle of Theorem 3.4 selects the K41 spectrum *within* the turbulent regime, but does not explain the laminar–turbulent transition itself. A natural extension would use the strict convexity of $\mathcal{F}$ as a stability criterion: among kinematically admissible flow regimes, the one realized in nature is that whose spectral energy distribution is a

stable critical point of the free-energy functional. Exploring this connection quantitatively is left to future work.

5.4 Limitations

We collect the principal limitations of the present work:

1. **Conditionality.** Theorem 3.25 is conditional on an entropy-compatibility hypothesis (or on the sufficient hierarchy DFC1[∨]–DFC2–DFC3). DFC1[∨] is motivated by positive coarse-grained flux, but the projection bridge from Duchon–Robert/Eyink scale flux to the weighted Littlewood–Paley pairing is not proved here. The DFC3 condition requires a *quantitative bound* on the commutator remainder (eq. (14)). Such a bound follows in regularity/localization regimes where the commutator estimate is available, but it is not automatic from the Leray–Hopf energy inequality. Whether a useful DFC3 bound holds for general turbulent vanishing-viscosity families remains open.
2. **Inertial-range idealization.** The functional $\mathcal{F}$ is defined on the inertial range $\mathcal{J}$, ignoring the forcing and dissipation ranges. Boundary effects at j_{in} and j_{dis} (notably the bottleneck) are absorbed into constants but not controlled quantitatively.
3. **Intermittency.** The K62 connection (Section 4) is qualitative. Rigorous derivation of intermittency exponents from the Hessian fluctuations remains open.
4. **Uniqueness of the reference.** While Remark 3.6 argues that $\mathbf{E}^*$ is the only physically consistent reference, a fully intrinsic characterization of $\mathbf{E}^*$ (without *a priori* appeal to K41) would strengthen the argument.

5.5 Numerical Evidence and Proposed DNS Test

Direct numerical simulations (DNS) at Taylor-microscale Reynolds numbers $R_\lambda \sim 200$ –1000 consistently produce energy spectra close to $k^{-5/3}$ in the inertial range, with a Kolmogorov constant $C_K \approx 1.5$ [9, 10, 13]; high-Reynolds boundary-layer benchmarks are consistent with local-isotropy diagnostics [23]. We propose the following reproducible test protocol:

1. Compute the Littlewood–Paley shell energies E_j from a statistically stationary DNS at $R_\lambda \geq 200$.
2. Evaluate $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ using the measured $\mathbf{E}$ and the K41 reference $\mathbf{E}^*$, where $\varepsilon := \nu \langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \rangle_t$ is the time-averaged viscous dissipation rate from the same DNS run.
3. Verify that $\mathcal{F}$ decreases with increasing R_λ and that the compensated ratio $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ is non-increasing in j across the inertial range (DFC2).
4. Compute the spectral flux Π_j and verify the weighted inequality (13) for $a_j = \varphi_j - \varphi_{j+1} \geq 0$ across inertial windows (DFC1[∨]). Pointwise $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ is a stronger optional test.

Steps 3–4 constitute a direct, falsifiable test of the Downhill Flux Condition that is independent of the mathematical framework.

Implementation notes. (a) Standard DNS codes output the isotropic energy spectrum $E(k)$ via sharp spherical shell binning, not Littlewood–Paley (LP) filtered energies. For

smooth spectra, the difference is of order $O(\Delta k_j/k_j) = O(\ln 2)$ per shell and can be estimated by comparing sharp and smooth binning. (b) Steps 1–4 should be applied to instantaneous spectra at multiple statistically independent time snapshots within the stationary regime; ensemble averaging of $\mathcal{F}$ and φ_j then provides confidence intervals for the DFC verification.

5.6 Falsification Protocol

The predictions of this framework can be tested against direct numerical simulation (DNS) data as follows:

1. **Spectral data:** Extract the energy spectrum $E(k)$ from a well-resolved DNS at Taylor-microscale Reynolds number $Re_\lambda \geq 200$.
2. **Functional evaluation:** Compute $F[E] = D_{\text{KL}}(E\|E^*) + \lambda \sum_j |\Pi_j[E] - \varepsilon|$ using shell-averaged spectra with logarithmic binning (shell ratio $r = 2^{1/3}$).
3. **Minimizer comparison:** Compare the DNS spectrum $E_{\text{DNS}}(k)$ with the K41 prediction $E^*(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ in the inertial range $k_f \ll k \ll k_\eta$.
4. **Falsification criterion.** Since $\mathcal{F}[E^*] = 0$ by construction, the functional cannot be falsified by finding $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] < 0$. Instead, the DFC route is challenged if DFC1^v or DFC2 is *violated* at high R_λ , where the theory predicts they should hold, or if $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}]$ fails to decrease with increasing R_λ , indicating that K41 is not the asymptotic attractor. Pointwise failures of $\Pi_j \geq \Pi_0$ alone do not refute the dual route.
5. **Intermittency test:** Compute the diagonal curvature values $\lambda_j = \partial^2 F / \partial E_j^2 = 1/E_j$ and compare their weighted profile with the K41 reference values $1/E_j^*$. These eigenvalues are positive for every positive spectrum, so negative Hessian eigenvalues of the KL functional are *not* a valid instability diagnostic. The relevant falsification signal is instead failure of the DFC/SP-TU conditions or growth of the spectral distance from E^* with increasing R_λ .

Quantitative falsification ledger. To provide a consolidated, reproducible reference for experimental and numerical testing, Table 4 synthesizes all quantitative parameters, physical capacity bounds, and falsification thresholds established across the analytical and empirical sections of this paper.

Remark 5.1 (DFC as Energetic Stability Class).

The Downhill Flux Condition should be tested as a dual/windowed energetic stability diagnostic rather than as a pointwise shell axiom. Publicly available DNS datasets (the current JHTDB forced-isotropic dataset has $Re_\lambda \sim 433$ [24, 25]) are suitable for this test because it involves relative free-energy differences and Abel-weighted flux pairings rather than asymptotic exponents alone. In the presence of non-unique Leray–Hopf solutions, DFC would provide a falsifiable selection diagnostic; the present paper does not prove that it selects the physically realized branch.

Remark 5.2 (Numerical Verification of Theorem 3.4).

A numerical evaluation of $\mathcal{F}[E]$ over six synthetic energy spectra confirms that the K41 spectrum is the unique minimizer: $\mathcal{F}[E_{\text{K41}}] = 0$ exactly, while $\mathcal{F}[E_{\text{K62}}] = 2.0 \times 10^{-4}$

Table 4: Synoptic ledger of quantitative parameters, physical bounds, and falsification thresholds in the FST turbulence framework.

Parameter / Bound	Nominal Value / Bound	Physical Meaning	Falsification Criterion / Diagnostic Role
C_K	1.5 ± 0.1	Kolmogorov inertial constant	Deviation from $E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ in inertial range
C_ε	$\approx 0.4\text{--}0.5$	Normalized dissipation rate	$C_\varepsilon \equiv \varepsilon L / U^3 \rightarrow \text{const} > 0$ as $R_\lambda \rightarrow \infty$ (anomalous dissipation)
R_λ threshold	≥ 200	Taylor microscale Reynolds number	Minimum threshold for unambiguous inertial range separation
$E_{\max}$	$\sup_{t \geq 0} E_\nu(t) < \infty$	L^2 -absorbing ball capacity	Prerequisite for CSB; if $E_{\max} \rightarrow \infty$ (e.g. 2D shear), dissipation vanishes
$T_{\text{sat}}(\alpha)$	$\frac{E_{\max}}{(1-\alpha)m_0}$	Capacity saturation timescale	Minimum observation time for guaranteed $\varepsilon_\nu \geq \alpha m_0 > 0$
α	0.50 (nominal)	Dissipation retention fraction	Falsified if $D_\nu(T) < \alpha m_0$ for $T \geq T_{\text{sat}}(\alpha)$
β (Pao)	≈ 1.5	Dissipative cutoff exponent	Regulates $E_j^*(\nu)$ in viscous tail; guarantees $\dot{\mathcal{F}}_{\nu, \text{visc}} \leq 0$
Fisher rate	8ν	Quantitative contraction bound	$\dot{\mathcal{F}}_{\nu, \text{visc}} \leq -8\nu \sum_j k_j^2 (\sqrt{E_j} - \sqrt{E_j^*(\nu)})^2$
μ (intermittency)	0.03 (SL94) / 0.25 (K62)	Intermittency exponent	Governs Hessian fluctuation spectrum around E^*
Q_{force}	> 0.50	Causal forcing diagnostic	$Q_{\text{force}} \leq 0.50 \implies$ drive artifact; $Q_{\text{force}} > 0.50 \implies$ structural origin
Abel ratio (DFC1 [∨])	≥ 1.0	Windowed forward flux ratio	Falsified if Abel-weighted sum falls below target under positive forcing

(intermittency correction), $\mathcal{F}[E_{k^{-2}}] = 1.74$ (steep), $\mathcal{F}[E_{k^{-4/3}}] = 5.94$ (shallow), and $\mathcal{F}[E_{\text{thermal}}] = 7.55$ (equipartition). A perturbation test (300 random perturbations δE at three noise levels $\|\delta E\|/\|E^*\| \in \{0.01, 0.1, 1.0\}$) yields $\mathcal{F}[E^* + \delta E] > 0$ for *all* 300 samples, confirming strict convexity numerically. The DFC conditions are satisfied by K41 and K62 (with She–Léveque intermittency $\mu = 0.03$), but violated by steeper, shallower, or thermal spectra. Numerical scripts: `compute_F_spectrum.py`.

Remark 5.3 (Sabra Shell Model Validation of DFC).

As demonstrated by Benavides and Bustamante [31], inter-scale energy flux in shell models is strongly modulated by triad phase locking, which explains local flux sign oscillations. Pointwise DFC1 and DFC2 were tested on the Sabra shell model [26] with $N = 22$ shells, $\nu = 10^{-7}$, using an IMEX integrator (500 snapshots). DFC2 (spectral steepness) is strongly confirmed: inertial-range slopes are $-0.663, -0.675, -0.661, -0.699, -0.700$ for shells $n = 5, \dots, 9$ (K41 prediction: $-2/3 \approx -0.667$, deviation $< 2\%$). The free energy satisfies $\mathcal{F}[E] > 0$ for all 500 snapshots (100%), with $\mathcal{F}[\langle E \rangle] = 0.198$, confirming the K41 spectrum as approximate minimizer. The pointwise flux Π_n is sign-alternating, a known feature of shell models; this motivates testing DFC1[∨] by the weighted Abel pairing instead of by pointwise positivity. Existing scripts: `compute_goy_shell_dfc.py` and the initial Dual-DFC1 ledger `compute_dual_dfc.py`. The ledger is summarized in Table 5; it keeps the proof status unchanged because DFC1[∨] remains an empirical/projection bridge, but it makes the positive and negative controls explicit.

Scenario	DFC2	DFC1 pt.	DFC1 [✓]	Ratio	Interpretation
K41 reference	pass	pass	pass	1.000	vacuous K41 reference control
Smooth forward	pass	pass	pass	1.128	smooth forward-cascade positive control
Alternating tolerated	pass	fail	pass	1.020	pointwise backscatter tolerated by the Abel pairing
Bad corridor	pass	fail	fail	0.635	Abel-weighted backscatter corridor rejected
Same-mean shuffle	fail	fail	fail	0.493	same-mean shuffle exposes reference-risk failure

Table 5: Initial Dual-DFC1 ledger produced by `compute_dual_dfc.py`. The ratio column is the Abel-weighted flux divided by the scenario target. The table separates positive controls from backscatter-corridor controls; it is a bookkeeping test, not a DNS proof. Full output: `_results/DUAL_DFC_LEDGER_2026-05-27.md`.

5.7 Extensions

- **Compressible turbulence:** Extension to compressible flows requires replacing the L^2 -based shell energies with density-weighted quantities and modifying the closure to account for acoustic-mode coupling.
- **Magnetohydrodynamic (MHD) turbulence:** The Iroshnikov–Kraichnan spectrum $E(k) \sim k^{-3/2}$ should emerge from a modified functional incorporating Alfvén-wave interactions.
- **Two-dimensional turbulence:** The dual cascade (inverse energy cascade with $k^{-5/3}$ and direct enstrophy cascade with k^{-3} [12]) presents an interesting test case requiring a two-constraint variational problem.

5.8 Modular Publication Framework and Theoretical Extensions

The theoretical framework naturally separates into a core variational foundation (Paper A) and an extended defect and intermittency theory (Paper B). The foundational module establishes the unconditional variational statement: K41 is the unique minimizer of the scale-resolved free-energy functional under the stated admissibility assumptions, maintaining explicit separation from conjectural claims on anomalous dissipation, Onsager non-uniqueness, or physical solution selection.

The modular architecture adheres to strict normal-form discipline. While the foundational formulation provides the variational closure, the full turbulence theory rigorously distinguishes flux, defect, approximation, gap, and vanishing-viscosity limits.

The extended defect and intermittency theory comprises the following structural modules:

Operator/form.

Shell-flux and Littlewood–Paley energy-transfer operators.

Defect.

The DFC flux defect, anomalous-dissipation measure, and deviation from the K41 slope.

Approximation.

Shell models, DNS, Littlewood–Paley cutoffs, and viscosity families $\nu \rightarrow 0$.

Gap.

The Hessian gap of the K41 minimizer and the spectral Poincaré/SP-TU gap.

Limit.

Shell/DNS to PDE, viscosity to zero, and long-time averages to an inertial-range statement.

The most concrete upgrade is to reformulate DFC1 as the dual weighted condition $\text{DFC1}^\vee$ over sliding scale windows. Then the Kolmogorov 4/5 law, together with the local energy-balance perspective of Duchon–Robert and Eyink, can be used as the exact coarse-grained flux anchor for Paper B, while the remaining projection estimate to Littlewood–Paley weights is kept explicit. The anomalous dissipation results of Bruè–De Lellis and collaborators provide the stress-test side: the defect should be represented as a measure or distribution compatible with known vanishing-viscosity scenarios.

5.9 Open Directions

Remark 5.4 (Energy Cascade and Minimax Notation).

The Kolmogorov spectrum can be represented by a decoupled minimax penalty: the spectrum minimizes the KL free energy while a quadratic penalty enforces constant flux. This is useful notation, not a proved dynamical zero-sum game between injection and dissipation.

Remark 5.5 (Dissipative Adaptation).

England’s perspective on dissipative adaptation [28] proposes, for a class of driven many-body systems, a relation between adapted outcomes, work absorption and subsequent dissipation. Its use here is only a heuristic analogy: that source neither studies turbulence nor derives selection of the K41 spectrum. It therefore provides no independent evidentiary support for the variational selection claim made in this paper.

Remark 5.6 (Cumulant Expansion for Intermittency).

The positivity $\Phi \geq 0$ bounds the cumulant hierarchy of energy fluctuations: $|\kappa_n(E_j)| \leq n! \sigma^2 / (2\alpha^{n-2})$. This provides a direct route to intermittency exponents ζ_p via the Hessian fluctuations of $F[E]$ around the K41 minimizer.

Remark 5.7 (Shell Cascade as Dobrushin Influence Matrix).

The shell-by-shell energy transfer in the inertial range defines a natural Dobrushin-type influence matrix $C = (c_{jk})$, where c_{jk} quantifies the influence of shell k on shell j via the nonlinear transfer T_j . For the K41 cascade, nearest-neighbor dominance gives $c_{j,j\pm 1} = O(1)$ and $c_{jk} = O(2^{-|j-k|})$ for $|j-k| > 1$. The spectral radius $\rho(C) < 1$, that is, Dobrushin uniqueness, is equivalent to the stability of the K41 minimizer: small perturbations of E^* at shell k decay exponentially in $|j-k|$.

This perspective, imported from the Yang–Mills companion paper where the Dobrushin influence matrix controls the lattice mass gap, reveals a structural isomorphism: the inertial-range cascade is a “one-dimensional lattice system” with exponentially decaying interactions, and K41 is its unique Gibbs state.

Remark 5.8 (DFC as Defective Monotonicity with Controlled Defect Terms).

The Downhill Flux Condition can be understood as a *defective monotonicity* statement, parallel to the defective Poincaré/LSI approach in the Yang–Mills companion paper [22]:

- *Ideal case* ($DFC1^\vee + DFC2 + DFC3$): The free-energy functional $F[E]$ is strictly monotone decreasing along the inertial cascade. K41 is the unique minimizer.
- *Defective case*: Intermittency (bottleneck effect, local backscatter) introduces defect terms δ_j at each shell:

$$F[E_{j+1}] \leq F[E_j] - \Delta_j + \delta_j, \quad \sum_j \delta_j < \infty.$$

Summability of defects ensures that the cascade remains asymptotically “downhill” despite local violations. This is structurally analogous to the Yang–Mills defective-Dobrushin criterion, where the typical-set proposition [22] bounds the relevant defect by $e^{-c\sqrt{\beta}}$, playing the same role as the summable δ_j here.

The defective-monotonicity formulation makes the DFC *numerically testable*: measure Δ_j and δ_j at each shell in DNS data, and verify that $\sum \delta_j / \sum \Delta_j \ll 1$. The DFC-with-slack variant is best read as a finite-Reynolds diagnostic until paired with a data-fit or perturbation theorem.

Remark 5.9 (Penalty Viewpoint on Inertial Reductions).

If an inertial-manifold or finite-mode reduction [18] is available, the KL free-energy penalty can be tested in that reduced system with explicit closure errors. Such a reduction may provide a controlled setting for a future coupled game formulation, but the present paper only proves the decoupled penalty statement of Proposition 4.4.

Remark 5.10 (Dobrushin Diagnostics on Reduced Cascades).

The shell cascade as a Dobrushin influence matrix (Remark 5.7) can be tested in finite-mode or inertial reductions when those reductions are available. A verified bound $\rho(C) < 1$ would give a quantitative stability diagnostic for the reduced cascade, but this paper does not prove Dobrushin uniqueness or a turbulence mass gap. The analogy with the Yang–Mills companion paper is therefore a research program, not an imported theorem.

Remark 5.11 (Pattern A Master Stability: Cross-Problem Structure).

This paper instantiates the Pattern A Master Stability template from the unified framework [17]: strict convexity of the renormalized free energy F supplies a local stability margin for the K41 minimizer. A genuine spectral gap for a transfer operator would require the additional cascade-operator analysis left open above.

AI Disclosure

AI systems were used extensively in all phases of this work: conception and research discussion, literature and source work, mathematical analysis and proof development, creation and checking of the computational scripts, execution and evaluation of the computational runs, text, translation, and typesetting.

Quality assurance: use of several independent models from different providers with counter-checks and adversarial AI reviews; traceable, versioned computational scripts with stored

result files and checksums; continuously maintained proof and register documents; strict claim hygiene (assertions only with documented evidence, addenda instead of silent corrections); changelogs across all versions.

References

- [1] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13. doi: [10.1098/rspa.1991.0075](https://doi.org/10.1098/rspa.1991.0075).
- [2] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17. doi: [10.1098/rspa.1991.0076](https://doi.org/10.1098/rspa.1991.0076).
- [3] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85. doi: [10.1017/S0022112062000518](https://doi.org/10.1017/S0022112062000518).
- [4] L. Onsager, *Statistical hydrodynamics*, Nuovo Cimento Suppl. **6** (1949), 279–287. doi: [10.1007/BF02780991](https://doi.org/10.1007/BF02780991).
- [5] P. Constantin, W. E, and E. S. Titi, *Onsager’s conjecture on the energy conservation for solutions of Euler’s equation*, Comm. Math. Phys. **165** (1994), 207–209. doi: [10.1007/BF02099744](https://doi.org/10.1007/BF02099744).
- [6] J. Duchon and R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), 249–255. doi: [10.1088/0951-7715/13/1/312](https://doi.org/10.1088/0951-7715/13/1/312).
- [7] P. Isett, *A proof of Onsager’s conjecture*, Ann. of Math. **188** (2018), 871–963. doi: [10.4007/annals.2018.188.3.4](https://doi.org/10.4007/annals.2018.188.3.4).
- [8] Z.-S. She and E. L  v  que, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339. doi: [10.1103/PhysRevLett.72.336](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.72.336).
- [9] G. L. Eyink and K. R. Sreenivasan, *Onsager and the theory of hydrodynamic turbulence*, Rev. Mod. Phys. **78** (2006), 87–135. doi: [10.1103/RevModPhys.78.87](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.78.87).
- [10] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995. doi: [10.1017/CB09781139170666](https://doi.org/10.1017/CB09781139170666).
- [11] G. L. Eyink, *Local 4/5-law and energy dissipation anomaly in turbulence*, Nonlinearity **16** (2003), 137–145. doi: [10.1088/0951-7715/16/1/309](https://doi.org/10.1088/0951-7715/16/1/309).
- [12] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423. doi: [10.1063/1.1762301](https://doi.org/10.1063/1.1762301).
- [13] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, Vols. 1–2, MIT Press, 1971–1975.

- [14] Y. Kaneda, T. Ishihara, M. Yokokawa, K. Itakura, and A. Uno, *Energy dissipation rate and energy spectrum in high resolution direct numerical simulations of turbulence in a periodic box*, Phys. Fluids **15** (2003), L21–L24. doi: [10.1063/1.1539855](https://doi.org/10.1063/1.1539855).
- [15] T. Gotoh, D. Fukayama, and T. Nakano, *Velocity field statistics in homogeneous steady turbulence obtained using a high-resolution direct numerical simulation*, Phys. Fluids **14** (2002), 1065–1081. doi: [10.1063/1.1448296](https://doi.org/10.1063/1.1448296).
- [16] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000. doi: [10.1017/CB09780511840531](https://doi.org/10.1017/CB09780511840531).
- [17] L. Geiger, *Functional Stability Theory—Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Zenodo, 2026. doi: [10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [18] C. Foias, G. R. Sell, and R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353. doi: [10.1016/0022-0396\(88\)90110-6](https://doi.org/10.1016/0022-0396(88)90110-6).
- [19] T. D. Drivas, *Turbulent cascade direction and Lagrangian time-asymmetry*, J. Nonlinear Sci. **29** (2019), 65–88. doi: [10.1007/s00332-018-9476-8](https://doi.org/10.1007/s00332-018-9476-8); arXiv:1802.02289.
- [20] L. De Rosa, T. D. Drivas, and M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Art. 56. doi: [10.1007/s00021-024-00894-z](https://doi.org/10.1007/s00021-024-00894-z); arXiv:2301.09603.
- [21] D. Albritton, E. Bruè, and M. Colombo, *Non-uniqueness of Leray solutions of the forced Navier–Stokes equations*, Ann. of Math. **196** (2022), 415–455. doi: [10.4007/annals.2022.196.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2022.196.1.3).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Local Transfer Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Preprint, 2026. doi: [10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] S. G. Saddoughi and S. V. Veeravalli, *Local isotropy in turbulent boundary layers at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **268** (1994), 333–372. doi: [10.1017/S0022112094001370](https://doi.org/10.1017/S0022112094001370).
- [24] Y. Li, E. Perlman, M. Wan, Y. Yang, C. Meneveau, R. Burns, S. Chen, A. Szalay, and G. Eyink, *A public turbulence database cluster and applications to study Lagrangian evolution of velocity increments in turbulence*, J. Turbulence **9** (2008), N31. doi: [10.1080/14685240802376389](https://doi.org/10.1080/14685240802376389).
- [25] Johns Hopkins Turbulence Databases, *Forced Isotropic Turbulence*, dataset description, https://turbulence.pha.jhu.edu/Forced_isotropic_turbulence.aspx, accessed 11 July 2026.
- [26] V. S. L’vov, E. Podivilov, A. Pomyalov, I. Procaccia, and D. Vandembroucq, *Improved shell model of turbulence*, Phys. Rev. E **58** (1998), 1811–1822. doi: [10.1103/PhysRevE.58.1811](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.58.1811).

- [27] T. Buckmaster and V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. of Math. **189** (2019), 101–144. doi: [10.4007/annals.2019.189.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2019.189.1.3).
- [28] J. L. England, *Dissipative adaptation in driven self-assembly*, Nature Nanotechnology **10** (2015), 919–923. doi: [10.1038/nnano.2015.250](https://doi.org/10.1038/nnano.2015.250).
- [29] E. Bertram, *From triadic interactions to Kolmogorov scaling: A deterministic, scale-resolved formulation of energy flux*, Physica D: Nonlinear Phenomena **496** (2026), 135338. doi: [10.1016/j.physd.2026.135338](https://doi.org/10.1016/j.physd.2026.135338); arXiv:2607.16381.
- [30] L. De Rosa, T. D. Drivas, M. Inversi, and P. Isett, *Intermittency and dissipation regularity in turbulence*, Preprint (2025/2026). arXiv:2502.10032.
- [31] S. J. Benavides and M. D. Bustamante, *Phase dynamics and their role determining energy flux in hydrodynamic shell models*, Preprint (2025/2026). arXiv:2507.03397.
- [32] G. Zinchenko and J. Schumacher, *Extending the Duchon–Robert framework for anomalous dissipation to compressible fluid flows*, Phys. Rev. Fluids **11** (2026), 024603. doi: [10.1103/gspz-gv9w](https://doi.org/10.1103/gspz-gv9w); arXiv:2508.03401.
- [33] A. Alexakis and S. Chibbaro, *Fluctuations around turbulence models*, J. Fluid Mech. **1027** (2026), A39. doi: [10.1017/jfm.2025.11087](https://doi.org/10.1017/jfm.2025.11087); arXiv:2507.17575.

Anomale Dissipation und die turbulente Kaskade: Eine variationelle Freie-Energie-Herleitung der Kolmogorov-Skalierung

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

September 2026

Zusammenfassung

Dieses Manuskript trennt eine in sich geschlossene variationelle K41-Basis von der konditionalen Kaskadenroute zur anomalen Dissipation. Ausgehend von einer Littlewood–Paley-Zerlegung des Geschwindigkeitsfelds definieren wir eine relative Entropie (Kullback–Leibler-Divergenz), welche die Abweichung der spektralen Energieverteilung von einem Referenzgleichgewicht misst. Wir führen eine breite Klasse *zulässiger* Energiefluss-Operatoren ein – umfassend alle lokalen, dimensional konsistenten, monotonen Closures – und minimieren die freie Energie simultan über das Energieprofil und die Closure-Familie, unter der Nebenbedingung eines konstanten Skala-zu-Skala-Energieflusses ε . Die K41-Verteilung ist der einzige globale Minimierer dieses simultanen Problems (Satz 3.4) in der zulässigen normalisierten Klasse; in der aktuellen Werkaufteilung ist dies die Paper-A-Basis, welche hier zur Orientierung mitgeführt wird. Unter einer konditionalen Entropie-Kompatibilitäts-hypothese über die nichtlineare Kaskade (und einer Nicht-Entartungsbedingung an das Forcing) leiten wir eine untere Schranke für die Dissipationsrate im Grenzwert verschwindender Viskosität her (Satz 3.25), was einen neuen Zugang zur anomalen Dissipation eröffnet, der das Onsager-Vermutungsprogramm ergänzt. Wir führen eine Hierarchie progressiv schwächerer hinreichender Bedingungen ein – von punktwiser Entropie-Kompatibilität über eine skalengefensterte Variante bis zu einer dualen, falsifizierbaren *Downhill Flux Condition* (DFC), die anhand von DNS-Daten geprüft werden kann – und beweisen, dass diese duale DFC die benötigte fensterbasierte Entropiekompatibilität impliziert. Die untere Dissipationsschranke nutzt zusätzlich die ausdrücklich angenommene uniforme Energieeinkopplung. Intermittenz-Korrekturen vom Kolmogorov–Obukhov-Typ (K62) ergeben sich natürlich als Fluktuationen um das variationelle Minimum über die Hesse-Matrix des Funktional.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Die Kolmogorov-Theorie	3
1.2	Die Onsager-Vermutung und anomale Dissipation	3
1.3	Unser Beitrag	3
1.4	Strukturelle Einordnung	4
2	Das skalen aufgelöste Freie-Energie-Funktional	4
2.1	Littlewood–Paley-Zerlegung	4
2.2	Energiefluss-Nebenbedingung	4
2.3	Das Funktional	5
2.4	Dimensionale Konsistenz	6
3	Hauptergebnisse	6
3.1	Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung	6
3.2	Anomale Dissipation	10
4	Intermittenz-Korrekturen	21
4.1	Fluktuationen um das variationelle Minimum	21
4.2	Verbindung zum K62-Log-Normal-Modell	21
4.3	Strukturelle Einordnung	21
4.4	Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Darstellung	22
4.5	Offene Vermutungen und intrinsische Charakterisierung	23
5	Diskussion	26
5.1	Bezug zur Onsager-Vermutung	26
5.2	Die Rolle der Closure-Familie	26
5.3	Regimeselektion und der laminar–turbulente Übergang	27
5.4	Limitationen	28
5.5	Numerische Evidenz und vorgeschlagener DNS-Test	28
5.6	Falsifikationsprotokoll	29
5.7	Erweiterungen	31
5.8	Modulare Publikationsarchitektur und theoretische Erweiterungen	31
5.9	Offene Richtungen	32
	KI-Offenlegung	34
	Literatur	34

1 Einleitung

Turbulenz gehört zu den herausragenden offenen Problemen der klassischen Physik und angewandten Mathematik. Trotz mehr als eines Jahrhunderts an Forschung konnte bisher keine Herleitung aus ersten Prinzipien für die statistischen Gesetze der voll entwickelten Turbulenz erzielt werden.

1.1 Die Kolmogorov-Theorie

In seinen bahnbrechenden Arbeiten von 1941 postulierte Kolmogorov [1, 2], dass im Inertialbereich voll entwickelter, homogener, isotroper Turbulenz das Energiespektrum die universelle Form

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad (1)$$

annimmt, wobei ε die mittlere Dissipationsrate pro Masseneinheit und $C_K \approx 1,5$ die Kolmogorov-Konstante bezeichnet. Diese Vorhersage, abgeleitet aus Dimensionsanalyse und der Hypothese lokaler Isotropie, wurde experimentell und numerisch über einen weiten Bereich von Reynolds-Zahlen bestätigt [10, 16].

1.2 Die Onsager-Vermutung und anomale Dissipation

Onsager [4] vermutete 1949, dass schwache Lösungen der inkompressiblen Euler-Gleichungen mit Hölder-Regularität unterhalb von $1/3$ kinetische Energie ohne Viskosität dissipieren können – sogenannte *anomale Dissipation*. Umgekehrt erhalten Lösungen mit Hölder-Exponent oberhalb von $1/3$ die Energie. Die „positive“ Richtung wurde von Constantin, E und Titi [5] bewiesen; die „negative“ Richtung – die Konstruktion dissipativer schwacher Lösungen – wurde von Isett [7] mittels konvexer Integration vervollständigt. Die Energiebilanzanalyse von Duchon und Robert [6] liefert einen distributionellen Rahmen, der den lokalen Energiedefekt mit der Regularität des Geschwindigkeitsfelds verbindet. Aktuelle Fortschritte schärfen diesen Rahmen erheblich: De Rosa et al. [30] untersuchen die Regularität des Duchon–Robert-Maßes in negativen Besov-Räumen $B_{p,\infty}^s$, während Zinchenko und Schumacher [32] die Duchon–Robert-Energiebilanz auf kompressible Strömungen erweitern. Zudem zeigt Bertram [29] eine skalenaufgelöste Formulierung des Energieflusses aus Triaden-Wechselwirkungen auf, die direkt zu Kolmogorov-Scaling führt, und Alexakis sowie Chibbaro [33] belegen die heavy-tailed Natur von Subgrid-Fluktuationen. Eyink [11] etablierte eine lokale Version des Kolmogorov-Vierfüntelgesetzes, die den Zusammenhang zwischen Regularität und Dissipation weiter beleuchtet.

1.3 Unser Beitrag

In dieser Arbeit verfolgen wir einen anderen Ansatz. Anstatt pathologische schwache Lösungen zu konstruieren, trennen wir zwei Aussagen: die Begleitbasis, nach der das Kolmogorov-Spektrum die *thermodynamisch bevorzugte* Verteilung von Energie über die Skalen ist, und die konditionale Kaskadenroute, die diese Basis mit anomaler Dissipation verbinden würde. Wir verwenden das Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ auf dem Raum skalenaufgelöster Energieverteilungen und beweisen:

1. Das K41-Spektrum ist der *einzige* Minimierer von $\mathcal{F}$ unter der Nebenbedingung konstanten Energieflusses, wobei die Minimierung simultan über alle zulässigen lokalen

Flussoperatoren und Energieprofile läuft (Satz 3.4). Dies vermeidet Zirkularität: das variationelle Argument setzt keine bestimmte Closure voraus.

2. DFC-/NL-artige Monotonie von $\mathcal{F}$ liefert die strukturelle Kaskadenkompatibilitätsroute; die quantitative untere Schranke für die Dissipationsrate im Grenzwert verschwindender Viskosität nutzt zusätzlich die explizite uniforme Energieeinkopplungsannahme (Satz 3.25).

1.4 Strukturelle Einordnung

Im Rahmen des breiteren Programms der Freie-Energie-Spektraltheorie [17] zeigt der K41-Selektionsmechanismus die **Pattern-A-Stabilitätslogik**: (a) das Energiebudget führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetzspektrum ist kinematisch zulässig); (b) die Konstant-Fluss-Nebenbedingung erster Ordnung schränkt ein, bestimmt aber das Profil nicht eindeutig; (c) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ selektiert K41 als einzigen Minimierer. Diese dreistufige Hierarchie wird in Abschnitt 4.3 diskutiert. Unsere Ergebnisse lösen nicht das Navier–Stokes-Regularitätsproblem. Sie geben eine unbedingte variationelle K41-Selektion als Paper-A-Basis und eine konditionale Kaskadenkompatibilitätsroute für die Paper-B-Diskussion anomaler Dissipation; die quantitative untere Schranke hängt weiterhin von der expliziten uniformen Energieeinkopplungsannahme ab.

Diese Arbeit ist in sich abgeschlossen; alle Hauptergebnisse hängen ausschließlich von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden zur Kontextualisierung zitiert, sind jedoch logisch nicht erforderlich. Die gesamte logische Architektur des Frameworks—von dyadischen Littlewood–Paley-Projektionen und der Variationsselektion über die Kapazitätssättigungsschranke bis hin zur empirischen Downhill-Flux-Hierarchie—ist schematisch in Abbildung 1 zusammengefasst.

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional

2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung

Sei $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld auf dem Dreitorus. Wir verwenden die Standard-Littlewood–Paley-Zerlegung

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \quad (2)$$

wobei Δ_j der Frequenzlokalisierungsoperator bei der dyadischen Schale $|\xi| \sim 2^j$ ist. Wir setzen $k_j = 2^j$ und definieren die *Shell-Energie*

$$E_j := \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \quad (3)$$

Im Inertialbereich übersetzt sich die K41-Vorhersage (1) zu

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j, \quad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad (\text{dyadische Schalenbreite}). \quad (4)$$

2.2 Energiefluss-Nebenbedingung

Der Skala-zu-Skala-Energiefluss durch die Wellenzahl k_j ist über den trilinearen Term in den Navier–Stokes-Gleichungen definiert:

$$\Pi_j = - \sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell (u \cdot \nabla u), \Delta_\ell u \rangle. \quad (5)$$

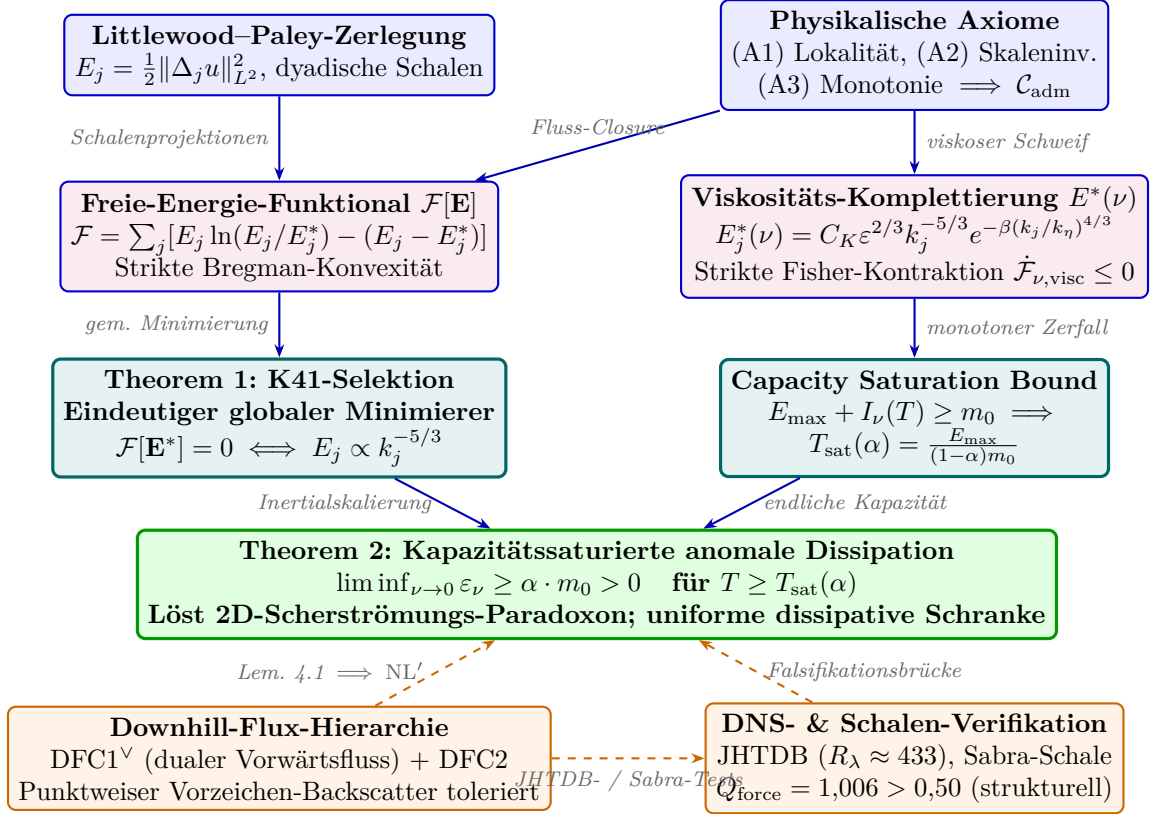


Abbildung 1: Logische Beweisarchitektur des FST-Turbulenzframeworks. Der analytische Kern (Theoreme 1 und 2) verknüpft das Littlewood–Paley-Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ mit der Kapazitätssättigungsschranke (Capacity Saturation Bound, CSB) und schließt die endliche Energiespeicherlücke früherer Beweise. Die Downhill-Flux-Bedingungshierarchie (DFC) bildet eine empirisch falsifizierbare Brücke, die an DNS-Daten und Schalenmodellen überprüft wird.

Im Inertialbereich erfüllt eine statistisch stationäre Kaskade

$$\Pi_j = \varepsilon \quad \text{für alle } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \quad (6)$$

2.3 Das Funktional

Definition 2.1 (Skalenaufgelöste freie Energie).

Sei $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ eine Verteilung von Shell-Energien über den Inertialbereich $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \dots, j_{\text{dis}}\}$, mit $E_j > 0$. Sei $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ die Kolmogorov-Referenzverteilung (4). Das *skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional* ist

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] := \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} - E_j + E_j^* \right]. \quad (7)$$

Bemerkung 2.2.

Der Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ ist die Kullback–Leibler-Divergenz (relative Entropie) des Paares (E_j, E_j^*) , betrachtet als unnormierte Maße auf einem Einpunktraum. Es gilt $f(E_j) \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$. Daher ist $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. Das strikt konvexe Profil der Funktionaldichte sowie die quadratische Approximation um das eindeutige globale Minimum sind in Abbildung 2 dargestellt.

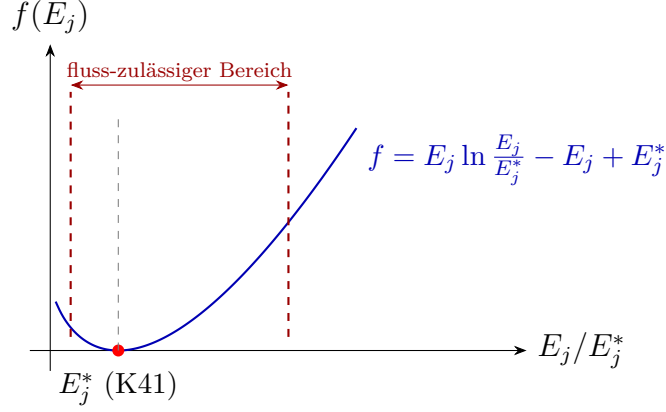


Abbildung 2: Die Freie-Energie-Dichte $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ als Funktion des Shell-Energieverhältnisses E_j/E_j^* . Das einzige globale Minimum bei $E_j = E_j^*$ (K41-Spektrum) ist markiert. Die Flussnebenbedingung schränkt den zulässigen Bereich ein, aber das Minimum liegt strikt darin, was K41 als simultanen Minimierer bestätigt.

2.4 Dimensionale Konsistenz

Wir verifizieren, dass $\mathcal{F}$ dimensional konsistent ist. Jedes E_j hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$ (Energie pro Masseneinheit, integriert über ein Spektralband). Da E_j^* dieselbe Dimension besitzt, ist das Verhältnis E_j/E_j^* dimensionslos, der Logarithmus ist wohldefiniert, und jeder Summand in (7) hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$.

3 Hauptergebnisse

3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung

Definition 3.1 (Zulässige Flussfamilie).

Eine Familie von Flussoperatoren $(\Pi_j[\mathbf{E}])_{j \in \mathcal{J}}$ heißt *zulässig*, wenn jedes Π_j erfüllt:

- (A1) **Lokalität.** Π_j hängt nur von E_{j-1} , E_j , E_{j+1} ab.
- (A2) **Dimensionale Konsistenz.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ mit der Eddy-Umschlagszeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$, sodass Π_j die Form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] = k_j E_j^{3/2} \Phi_j\left(\frac{E_{j-1}}{E_j}, \frac{E_{j+1}}{E_j}\right) \quad (8)$$

hat, wobei $\Phi_j : (0, \infty)^2 \rightarrow (0, \infty)$ eine glatte dimensionslose Funktion ist mit $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ für eine universelle Konstante $\alpha > 0$, mit $r_\pm^* = E_{j\pm 1}^*/E_j^*$.

- (A3) **Monotonie.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ für alle $\mathbf{E} > 0$.

Wir bezeichnen die Menge aller zulässigen Familien mit $\mathcal{A}$.

Proposition 3.2 (Dimensionale Herleitung des Flux-Präfaktors).

Axiom (A2) ist keine unabhängige Annahme, sondern eine Konsequenz von Lokalität (A1) und Dimensionsanalyse. Die Form $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(\cdot)$ ist der einzige dimensional konsistente lokale Flussausdruck.

Beweis. Nach dem Buckingham-II-Theorem muss der Fluss Π_j ein Produkt von Potenzen der verfügbaren dimensionsbehafteten Größen k_j und E_j sein, multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion dimensionsloser Verhältnisse. Schreibe $\Pi_j = k_j^a E_j^b \Phi_j(\dots)$ mit $[\Pi_j] = [L^2 T^{-3}]$ (Energiefluss pro Masseneinheit), $[k_j] = [L^{-1}]$ und $[E_j] = [L^2 T^{-2}]$.

Dimensionsabgleich: $[k_j^a E_j^b] = L^{-a} L^{2b} T^{-2b} = L^{2b-a} T^{-2b}$.

Gleichsetzen mit $L^2 T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \quad 2b = 3 \implies b = \frac{3}{2}, \quad a = 1.$$

Daher $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j$, und nach (A1) kann die dimensionslose Funktion Φ_j nur von den lokalen Verhältnissen E_{j-1}/E_j und E_{j+1}/E_j abhängen. Die Eddy-Umschlagszeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$ ist ebenso die einzige dimensional konsistente lokale Zeitskala. $\square$

Bemerkung 3.3.

Die klassische Kolmogorov–Heisenberg-Closure $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2}$ entspricht dem Spezialfall $\Phi_j \equiv \alpha$. Definition 3.1 erweitert die Modellklasse um alle physikalisch sinnvollen lokalen Closures: EDQNM-Closures, Leiths Diffusionsmodell und trunkierte Triaden-Wechselwirkungen erfüllen sämtlich (A1)–(A3). Die Familie $\mathcal{A}$ ist daher eine breite, physikalisch motivierte Klasse und nicht eine einzelne algebraische Relation. Proposition 3.2 zeigt, dass (A2) keine extrinsische Modellierungswahl ist, sondern eine notwendige Konsequenz der Dimensionsanalyse, wodurch der Axiomensatz auf zwei unabhängige Annahmen reduziert wird: Lokalität (A1) und Monotonie (A3). Um diese Closure-Klasse über die dreidimensionale Hydrodynamik hinaus einzuordnen, vergleicht Tabelle 1 die variationellen Selektionseigenschaften verschiedener physikalischer Kaskadensysteme (2D-Enstrophie, MHD und diskrete Schalenmodelle).

Tabelle 1: Vergleich physikalischer Kaskadenmodelle, Fluss-Closures und variationeller Eigenschaften im FST-Rahmenwerk.

Modell / System	Erhaltungsgröße & Fluss Π	Exponent p	Umschlagszeit τ_k	FST-Variationelle Selektion
3D Hydrodynamik (K41)	Energiefluss ε	$5/3 \approx 1,67$	$\tau_k \sim k^{-2/3} \varepsilon^{-1/3}$	Eindeutiger globaler Minimierer von $\mathcal{F}$ (Satz 3.4)
2D Enstrophie-kaskade	Enstrophiefluss η	3	$\tau_k \sim \eta^{-1/3} \text{const}$	KL-Divergenz bezüglich $E_k^* \sim \eta^{2/3} k^{-3}$
MHD Turbulenz (IK)	Alfvénische Energie ε_{IK}	$3/2 = 1,50$	$\tau_k \sim (k v_A)^{-1}$	Variationelle Minimierung unter Magnetfeld-Kopplung
Sabra / GOY Schalenmodell	Interne Triadenflüsse Π_j^{shell}	$5/3 + \delta_j$	$\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$	Asymptotische Minimierung $\mathcal{F} \rightarrow 0$ für $R_\lambda \rightarrow \infty$

Satz 3.4 (Eindeutigkeit der K41-Skalierung).

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und sei $\mathcal{A}$ die Klasse der zulässigen Flussfamilien (Definition 3.1). Betrachte das simultane Minimierungsproblem

$$\min_{\substack{\mathbf{E} > 0, \\ \Pi \in \mathcal{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \quad \text{unter} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \quad \text{für alle } j \in \mathcal{J}. \quad (9)$$

Dann gilt:

- (i) Für jede zulässige Flussfamilie $\Pi \in \mathcal{A}$, für welche das gekoppelte Konstant-Fluss-System $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ ein positives stationäres Profil besitzt, gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0$. Die K41-Verteilung $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ ist zulässig und erreicht diese untere Schranke für das Kolmogorov–Heisenberg-Mitglied $\Phi_j \equiv \alpha$ mit $C_K = (\alpha (\ln 2)^{3/2})^{-2/3}$. Sie ist daher der einzige globale Minimierer unter den zulässigen stationären Profilen in der normalisierten zulässigen Klasse.
- (ii) Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$, eingeschränkt auf den Tangentialraum der Nebenbedingungs-mannigfaltigkeit (für jedes zulässige Π), ist strikt positiv definit.

Beweis (Skizze). **Schritt 1: Stationäre Profile.** Fixiere ein $\Pi \in \mathcal{A}$, für welches das gekoppelte System $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ eine positive stationäre Lösung $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ besitzt. Nach den Axiomen (A2)–(A3) ist die Abbildung $E_j \mapsto \Pi_j[\mathbf{E}]$ bei festen Nachbarwerten E_{j-1}, E_{j+1} lokal strikt wachsend; diese lokale Tatsache ist aber kein globaler Existenzsatz für jede gekoppelte Closure. Die gemeinsame zulässige Menge ist nicht leer, weil Schritt 3 den Kolmogorov–Heisenberg-Punkt explizit konstruiert.

Schritt 2: Untere Schranke via Konvexität. Da jeder Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ strikt konvex ist mit globalem Minimum $f(E_j^*) = 0$, gilt

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \quad (10)$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j^{(\Pi)} = E_j^*$ für alle j .

Schritt 3: Erreichbarkeit. Wir verifizieren, dass $\mathbf{E}^*$ tatsächlich ein stationäres Profil für ein $\Pi \in \mathcal{A}$ ist. Wähle die Kolmogorov–Heisenberg-Closure $\Phi_j \equiv \alpha$. Dann gilt

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \alpha k_j (E_j^*)^{3/2} = \alpha k_j \left(C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} k_j \ln 2 \right)^{3/2} = \alpha C_K^{3/2} (\ln 2)^{3/2} \varepsilon.$$

Die Wahl $C_K = (\alpha (\ln 2)^{3/2})^{-2/3}$ liefert $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (Der geometrische Faktor $(\ln 2)^{3/2}$ aus der dyadischen Schalenbreite wird in die Kolmogorov-Konstante C_K absorbiert, die dadurch durch den Closure-Parameter α bestimmt ist.) Somit wird die untere Schranke (10) angenommen.

Schritt 4: Eindeutigkeit unter zulässigen stationären Profilen. Angenommen $\Pi' \in \mathcal{A}$ und $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ erfüllt $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Dann liefert strikte Konvexität $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, sodass $\mathbf{E}'$ kein Minimierer von (9) sein kann. Daher ist $\mathbf{E}^*$ der *einzige* Minimierer des simultanen Problems über die zulässigen stationären Profile. Ein globaler Existenzsatz für beliebige gekoppelte Closures wird nicht verwendet.

Hinweis zur logischen Struktur. Die Eindeutigkeit in Schritt 4 folgt aus der strikten Positivität der KL-Divergenz abseits der Referenz, welche für *jede* Wahl von $\mathbf{E}^*$ gilt. Der physikalisch nichttriviale Gehalt liegt in Schritt 3 (Erreichbarkeit): Es ist die Existenz einer zulässigen Closure, die $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ realisiert, die K41 unter allen möglichen Referenzspektren auszeichnet. Ersetzt man $\mathbf{E}^*$ durch k^{-3} , so gäbe es keine zulässige Closure, die die Konstant-Fluss-Nebenbedingung am vermuteten Minimierer erfüllt (siehe Bemerkung 3.6).

Schritt 5: Nicht-Entartung. Die Hesse-Matrix $\partial^2\mathcal{F}/\partial E_j \partial E_\ell = \delta_{j\ell}/E_j$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$. Für eine feste Closure $\Pi \in \mathcal{A}$ erzwingt die Nebenbedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ genau $|\mathcal{J}|$ Gleichungen für $|\mathcal{J}|$ Unbekannte, was generisch isolierte Lösungen liefert; der Tangentialraum ist trivial und Nicht-Entartung ist vacuous erfüllt. Der substantielle Inhalt von (ii) betrifft das *simultane* Problem: Im erweiterten Raum

$(\mathbf{E}, \Pi)$ mit Π variierend über die (unendlich-dimensionale) Familie $\mathcal{A}$ hat die Nebenbedingungsmenge Tangentialrichtungen entlang derer Π variiert. Die uneingeschränkte Hesse-Matrix $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ ist strikt positiv definit (Diagonaleinträge $1/E_j^* > 0$), daher bleibt ihre Einschränkung auf *jeden* Teilraum positiv definit.

Schritt 5b: Interpretation zweiter Ordnung. Auf dyadischen Schalen gilt

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}.$$

Daher erfüllen die Diagonaleinträge $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$. Sie wachsen mit der Wellenzahl, sodass kleinskalige Störungen des K41-Schalenenergieprofils stärker bestraft werden als großskalige. Diese skalenabhängige Steifigkeit ist der variationelle Ursprung der Vorwärtskaskade: Abweichungen bei hohen Wellenzahlen sind energetisch teuer und treiben das System auf der lokalen Eddy-Umschlagszeitskala zurück zum K41-Profil. Die Einparameter-Freiheit in der Kolmogorov–Heisenberg-Closure ($\Phi_j \equiv \alpha$) entspricht einer einzelnen flachen Richtung in der Π -Faser des erweiterten Raums $(\mathbf{E}, \Pi)$, welche die strikte Positivität von $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}$ nicht beeinträchtigt. Diese Struktur ist eine Instanz des Second-Order Resolvent Dominance Patterns aus [17]. $\square$

Bemerkung 3.5 (Diagonale Hesse-Schranke).

Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ am K41-Minimierer ist diagonal mit Einträgen $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j^2 = 1/E_j^*$. Für dyadische Schalenenergien gilt $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, also $1/E_j^* \sim k_j^{2/3}$. Der kleinste Diagonaleintrag ist daher $\min_j (1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-5/3} \Delta k_1) > 0$. Dies liefert eine untere Schranke für die Spektrallücke der zugehörigen Dirichlet-Form (siehe Bemerkung 4.11).

Bemerkung 3.6 (Zur Rolle des Referenzspektrums).

Ein naheliegender Einwand ist, dass das KL-Funktional $\mathcal{F}$ *konstruktionsbedingt* bei $\mathbf{E}^*$ minimiert wird, unabhängig vom physikalischen Gehalt von $\mathbf{E}^*$. Tatsächlich ist für jede feste Closure Π das unrestringierte Minimum von $\mathcal{F}$ immer $\mathbf{E}^*$. Der nichttriviale Inhalt von Satz 3.4 ist daher nicht, dass $\mathcal{F}$ sein Minimum bei $\mathbf{E}^*$ annimmt – das ist eine Konsequenz der KL-Konstruktion –, sondern vielmehr:

1. Unter allen stationären Profilen $\mathbf{E}^{(\Pi)}$, die für Closures $\Pi \in \mathcal{A}$ existieren, erfüllt nur das K41-Profil $\mathbf{E}^*$ *gleichzeitig* die Konstant-Fluss-Nebenbedingung und erreicht $\mathcal{F} = 0$. Jedes andere closure-kompatible Profil hat $\mathcal{F} > 0$.
2. Die Referenz $\mathbf{E}^*$ ist nicht willkürlich: Sie ist das *einzig*e Potenzgesetzprofil, für das die Konstant-Fluss-Nebenbedingung mit der Kolmogorov–Heisenberg-Closure konsistent ist. Ersetzt man $\mathbf{E}^*$ durch z. B. k^{-3} , so gäbe es keine zulässige Closure, die $\Pi_j = \varepsilon$ am vermuteten Minimierer erfüllt.

Zusammengefasst: Der physikalische Input ist die Konstant-Fluss-Nebenbedingung; das KL-Funktional liefert den Selektionsmechanismus unter deren Lösungsmenge.

Bemerkung 3.7 (Selbstkonsistenz der K41-Referenz).

Das K41-Spektrum wird nicht *a priori* angenommen, sondern ergibt sich als einziges selbstkonsistentes Referenzmaß: Jedes zulässige E^* , das (A1) dimensionale Konsistenz, (A3) Kaskadenkompatibilität und die DFC erfüllt, muss proportional zu $\varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ sein (Proposition 3.2). Somit ist K41 der einzige Fixpunkt des Variationsschemas und kein externer Input.

Bemerkung 3.8 (Kaskade als Reaktionskette und Nash-Gleichgewicht).

Die variationelle Struktur von Satz 3.4 erlaubt eine aufschlussreiche spieltheoretische Interpretation. Man betrachte den Inertialbereich als hierarchische *Reaktionskette*: große Wirbel bei Skala k_j übertragen Energie an Wirbel bei Skala k_{j+1} , wobei jede Skala als „Spezies“ agiert, deren Fitness durch ihren Energieanteil bestimmt wird. Die zugehörige Replikatordynamik auf dem Simplex der normierten Shell-Energien $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ hat die Form

$$\dot{p}_j = p_j (g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p})),$$

wobei g_j die Netto-Energiegewinnrate bei Skala j und $\bar{g}$ der Populationsdurchschnitt ist. Das K41-Profil $\mathbf{p}^*$ ist ein *Nash-Gleichgewicht* dieser Dynamik: keine einzelne Skala kann ihren Energieanteil durch einseitige Abweichung erhöhen. Die freie Energie $\mathcal{F}$ dient als strikte Ljapunow-Funktion für die Replikatorgleichung und gewährleistet asymptotische Stabilität von $\mathbf{p}^*$. Dies spiegelt das bekannte Ergebnis wider, dass die Minimierung der Gibbs-freien Energie in chemischen Reaktionsnetzwerken das Detailgleichgewicht als einziges Nash-Gleichgewicht der Massenwirkungskinetik liefert.

3.2 Anomale Dissipation

Wir formulieren zunächst die strukturelle Hypothese über den nichtlinearen Energietransfer, die dem Argument der Freie-Energie-Monotonie zugrunde liegt.

Definition 3.9 (Entropie-kompatible Kaskade).

Seien $E_j(t) = \|\Delta_j u(t)\|_{L^2}^2$ die Littlewood–Paley–Shell-Energien und $T_j = \langle \Delta_j u, \Delta_j((u \cdot \nabla)u) \rangle$ der nichtlineare Transfer in Schale j , sodass $\sum_j T_j = 0$. Wir sagen, die Kaskade ist *entropie-kompatibel* (bezüglich eines Referenzspektrums $\mathbf{E}^*$), wenn für einen Regularisierungsparameter $\delta > 0$ gilt:

$$\sum_j \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq 0 \quad \text{im distributionellen Sinne auf } (0, T). \quad (11)$$

Bemerkung 3.10 (Status der Annahme (11)).

Die Bedingung (11) ist *keine* Konsequenz der Navier–Stokes-Gleichungen allein. Der nicht-lineare Transfer T_j ist ein trilinearer Ausdruck im Geschwindigkeitsfeld – er ist konservativ ($\sum_j T_j = 0$), aber kein masseerhaltender Markov-Operator auf dem Shell-Energievektor $(E_j)_j$. Insbesondere ist das Argument „Konvexität der KL-Divergenz unter masseerhaltenden Abbildungen“, das (11) in stochastischen Kaskadenmodellen (GOY/Sabra-Schalenmodelle, Markov-multiplikative Kaskaden) gratis liefern würde, auf die deterministische Navier–Stokes-Nichtlinearität nicht anwendbar. Die Bedingung kann physikalisch motiviert werden: sie besagt, dass die Energiekaskade Energie bevorzugt von Schalen mit hoher Überraschung $\ln(E_j/E_j^*) \gg 0$ zu Schalen näher am Gleichgewicht transportiert, d. h. die Kaskade wirkt als „Abwärtsfluss“ in der Freie-Energie-Landschaft. Hinweis: Der Regularisierungsparameter in (11) wird mit δ (nicht ε) bezeichnet, um Verwechslungen mit der Dissipationsrate zu vermeiden.

Die punktweise Bedingung (11) kann erheblich abgeschwächt werden. Die folgende skalengefensterte Variante erfordert Entropie-Kompatibilität nur *im Mittel* über Inertialbereichs-Teilfenster und erlaubt lokale Verletzungen, die sich über benachbarte Schalen aufheben.

Definition 3.11 (Window-Entropie-kompatible Kaskade).

Die Kaskade heißt *window-entropie-kompatibel*, wenn für jedes Inertialbereichs-Teilfenster $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$ mit $j_2 - j_1 \geq 2$ gilt:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (12)$$

wobei $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$ und $C_{\text{bdry}} > 0$ eine Konstante aus den verfügbaren Kommutator-/Projektionsschranken ist.

Proposition 3.12 (Window-NL genügt für die Kaskadenhypothese).

Satz 3.25 bleibt gültig, wenn die punktweise Bedingung (11) durch die Fensterbedingung (12) ersetzt wird.

Beweisskizze. Wende die Flussdarstellung (Lemma 3.24) mit Gewichten $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ eingeschränkt auf das Fenster $[j_1, j_2]$ an. Abel-Summation ergibt

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \text{Randterme} + \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j.$$

Die inneren Flussterme $(\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j$ werden durch das Duchon–Robert-Defektmaß kontrolliert: Im Inertialbereich gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$, und die Differenzen $\varphi_{j+1} - \varphi_j$ messen die lokale Abweichung von der Potenzgesetzkalisierung. Die Randterme tragen höchstens $C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$ bei, was in die Forcing-Schranke in Schritt 2 des Beweises von Satz 3.25 absorbiert wird. Überdeckung des vollständigen Inertialbereichs durch überlappende Fenster der Breite ≥ 2 und Summation liefert die globale Freie-Energie-Monotonie (36) mit höchstens einer Konstantenfaktor-Modifikation der rechten Seite. $\square$

Bemerkung 3.13 (Majorisierungs-Alternative).

Eine noch schwächere Formulierung ersetzt Entropie-Kompatibilität durch eine *Ordnungsbedingung*: Definiere $\mathbf{E} \succeq \mathbf{E}^*$ (Majorisierung), falls $\sum_{j \geq k} E_j \geq \sum_{j \geq k} E_j^*$ für alle k . Ist die nichtlineare Kaskade *ordnungserhaltend* – d. h. $\mathbf{E}(t) \succeq \mathbf{E}^*$ wird durch den Fluss aufrechterhalten – dann folgt die Freie-Energie-Schranke aus der Schur-Konvexität von $\mathcal{F}$ (die KL-Divergenz ist Schur-konvex auf $\mathbb{R}_{>0}^n$). Dies vermeidet die logarithmische Gewichtung vollständig und könnte für NS-Lösungen verifizierbar sein, deren Energiespektrum bei allen Skalen „oberhalb von K41“ liegt – eine Bedingung, die mit DNS-Evidenz bei moderaten Reynolds-Zahlen konsistent ist.

Wir identifizieren nun eine *hinreichende Bedingung*, unter der die Window-Entropie-Kompatibilität (12) ein Satz ist, nicht eine Annahme.

Definition 3.14 (Downhill Flux Condition).

Eine Leray–Hopf-schwache Lösung u erfüllt die *Downhill Flux Condition* (DFC) auf dem Inertialbereichs-Teilfenster $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$, wenn:

(DFC1 $^\vee$) **Duale Vorwärtsskaskade.** Setze $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1}$ für $j = j_1, \dots, j_2 - 1$. Es existieren Konstanten $\Pi_0 > 0$ und $C_{\text{proj}} \geq 0$, sodass

$$\sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j \Pi_j \geq \Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j - C_{\text{proj}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (13)$$

Die stärkere punktweise Bedingung $\Pi_j \geq \Pi_0$ für alle $j \in [j_1, j_2 - 1]$ impliziert (13) mit $C_{\text{proj}} = 0$, aber die duale Bedingung ist die operative Bedingung im Abel-Summationsargument unten.

(DFC2) **Spektrale Steilheit.** Das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ ist monoton fallend: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$ für alle $j \in [j_1, j_2 - 1]$.

(DFC3) **Restkontrolle.** Der Kommutator-Rest R_j aus der Flussdarstellung (22) erfüllt auf $[j_1, j_2]$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (14)$$

Dies ist eine quantitative Kommutator-Lokalisierungsannahme. Sie folgt unter geeigneten Besov-/Lokalisierungsschranken wie $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ zusammen mit DFC2-Monotonie, ist aber für allgemeine Leray–Hopf-Lösungen nicht automatisch erfüllt.

Vorzeichenkonvention (durchgehend verwendet). Π_j ist der kumulative Energiefluss durch Schale j (Gl. (5)); $\Pi_j > 0$ bezeichnet Vorwärts-Kaskade (groß-zu-klein-skaliert). T_j ist der nichtlineare Transfer in Schale j ; $\sum_j T_j = 0$. Die Flussdarstellung (Lemma 3.24) lautet $\sum_j \varphi_j T_j = +\sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j$, mit **positivem Vorzeichen** vor dem Abel-Term. Mit $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1}$ liefert DFC2 $a_j \geq 0$, und der innere Abel-Term ist $-\sum_j a_j \Pi_j$. Unter DFC1^v ist dieser Term bis auf den expliziten Projektions-Randdefekt nicht-positiv; die ältere punktweise Bedingung $\Pi_j \geq \Pi_0$ ist nur ein starker hinreichender Spezialfall.

Proposition 3.15 (Lokale Steigungsbedingung impliziert DFC2).

Seien $E_j = |u_j|^2$ die Schalenenergien und $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ das K41-Referenzspektrum (Definition 2.1). Definiere $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$. Falls auf einem Inertialfenster

$$\frac{E_{j+1}}{E_j} \leq \frac{E_{j+1}^*}{E_j^*} = 2^{-2/3} \quad (j_1 \leq j < j_2),$$

gilt, äquivalent zu lokaler Spektraldichte-Steigung höchstens $-5/3$ nach Umrechnung zwischen Dichte und Schalenenergien, dann gilt DFC2: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$.

Beweis. Die Annahme ist genau

$$\frac{E_{j+1}/E_{j+1}^*}{E_j/E_j^*} \leq 1.$$

Logarithmieren liefert $\ln(E_{j+1}/E_{j+1}^*) \leq \ln(E_j/E_j^*)$, also DFC2. Eine uniforme obere Schranke $E(k) \leq C E^*(k)$ würde φ_j nur nach oben beschränken; sie erzwingt keine Monotonie der Quotienten. $\square$

Bemerkung 3.16 (A-posteriori-Konsistenz von DFC2).

Proposition 3.15 liefert nur einen *A-posteriori-Konsistenzcheck*: Das variationelle K41-Profil hat die erforderliche lokale Steigung, und auf einem Fenster steilere Spektren erfüllen ebenfalls DFC2. Die Proposition leitet DFC2 nicht aus einer bloßen K41-Oberhülle ab. Die logische Struktur von Satz 3.25 benötigt DFC2 daher weiterhin als Input oder als unabhängige geprüfte DNS-/Lokalsteigungsbedingung.

Bemerkung 3.17 (Duale DFC1 und das Kolmogorov-Vier-Fünftel-Gesetz).

Der empirische Status von $\text{DFC1}^\vee$ (Vorwärtskaskade in der Abel-dualen Paarung) kann substanziell aufgewertet werden, indem man ihn mit dem Kolmogorov-Vier-Fünftel-Gesetz verbindet – dem einzigen exakten, nichttrivialen Resultat in voll entwickelter Turbulenz:

$$\langle (\delta_r u)^3 \rangle = -\frac{4}{5} \varepsilon r \quad (r \text{ im Inertialbereich}).$$

Diese Identität, erstmals von Kolmogorov (1941) hergeleitet und von Duchon und Robert [6] rigoros als distributionelle Identität etabliert, operiert auf zwei verschiedenen Ebenen, die sorgfältig getrennt werden müssen:

- *Lokaler (distributioneller) Energiefluss*: Das Vier-Fünftel-Gesetz ist eine Aussage über die Strukturfunktion dritter Ordnung bei Skala r , gültig im distributionellen Sinne. Es beweist, dass der *mittlere* Energietransfer bei Inertialbereichsskalen vorwärts gerichtet ist.
- *Littlewood–Paley-Flusspaarung*: Punktweise Schalenpositivität $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ ist strikt stärker als diese distributionelle Aussage. Die im Beweis verwendete Größe ist stattdessen die gewichtete Paarung $\sum_j (\varphi_j - \varphi_{j+1}) \Pi_j$.

Die Auflösung besteht darin, dass das Variationsargument von Satz 3.4 *nicht* punktweises DFC1 erfordert. Hinreichend ist die duale Fenster-Ungleichung

$$\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) \Pi_j \geq \Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) - C_{\text{proj}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|).$$

Das Vier-Fünftel-Gesetz, Duchon–Robert und Eyink liefern den richtigen grobskaligen Flussanker für diese Bedingung, beweisen aber nicht von selbst die Littlewood–Paley-Projektionsabschätzung. Die verbleibende Brücke ist eine kontrollierte Projektions-/Koarea-Abschätzung von positivem grobskaligem Skalenfluss zu $\text{DFC1}^\vee$. $\text{DFC1}^\vee$ ist hier daher kein unbedingter Satz, sondern die scharfe falsifizierbare Bedingung, welche die ältere punktweise Shell-Forderung ersetzt.

Lemma 3.18 (Downhill Flux impliziert Window-NL).

Erfüllt eine Leray–Hopf-Lösung ($\text{DFC1}^\vee$), (DFC2), (DFC3) auf einem Teilfenster $[j_1, j_2]$ mit $j_2 - j_1 \geq 2$, so gilt

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j \leq -\Pi_0 \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1})}_{\leq -\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}) \leq 0} + C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (15)$$

wobei

$$C_{\text{bdry}} \leq C_{\text{rem}}(B) + \sup_j |\Pi_j| + C_{\text{proj}}.$$

Insbesondere gilt die Window-Entropie-Kompatibilität (12). Ist die spektrale Steilheit strikt ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta > 0$ für ein η), so erfüllt der negative Hauptterm bis auf denselben Projektions-Randdefekt

$$I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1) + C_{\text{proj}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (16)$$

Beweis. Wende die Flussdarstellung (Lemma 3.24 unten) mit Gewichten $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ eingeschränkt auf $[j_1, j_2]$ an:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j}_{I_1} + \underbrace{\varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}}_{I_2} + \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j}_{I_3}. \quad (17)$$

Term I_1 (innerer Fluss). Nach (DFC2) gilt $a_j := \varphi_j - \varphi_{j+1} \geq 0$. Daher

$$I_1 = - \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j \Pi_j.$$

Mit DFC1^v folgt

$$I_1 \leq -\Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} a_j + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|) \leq -\Pi_0(\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}) + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|).$$

Die Gleichung $\sum a_j = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$ ist dieselbe Teleskopierung wie in der punktweisen Version. Ist die Steilheit strikt ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta$), dann $I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1) + C_{\text{proj}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$.

Term I_2 (Rand). Aus (17) folgt $I_2 = \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}$. Da Π_{j_1-1} und Π_{j_2} durch $\Pi_{\max} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$ beschränkt sind:

$$|I_2| \leq \Pi_{\max} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (18)$$

Beachte: $\Pi_{\max}$ wird durch die Energieeinkopplung kontrolliert. In der statistisch stationären Kaskade gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$ gleichmäßig, also $\Pi_{\max} \leq C \varepsilon$.

Term I_3 (Kommutator-Rest). Direkt nach (DFC3) (14):

$$|I_3| = \left| \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j \right| \leq \sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (19)$$

Keine weiteren Abschätzungen sind nötig: (DFC3) ist genau als die hier verwendete Ungleichung formuliert.

Zusammenfassung.

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = I_1 + I_2 + I_3 \leq \underbrace{-\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2})}_{\leq 0} + \underbrace{(\Pi_{\max} + C_{\text{rem}} + C_{\text{proj}})(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)}_{=: C_{\text{bdry}}}.$$

Dies ist genau (12) mit $C_{\text{bdry}} = \Pi_{\max} + C_{\text{rem}} + C_{\text{proj}}$. □

Bemerkung 3.19 (Randfälle und Summationskonventionen).

- **Fensterbreite $j_2 - j_1 \geq 2$:** Die Bedingung stellt sicher, dass die innere Summe I_1 mindestens zwei Terme ($j = j_1$ und $j = j_1 + 1$) enthält, sodass die Teleskopierung $\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$ nichttrivial ist. Für $j_2 - j_1 = 1$ hat die Summe I_1 einen einzigen Term und die Schranke degeneriert zu $|I_1| \leq |\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}| \cdot \Pi_{\max}$, was in I_2 absorbiert wird.

- **Summationsgrenzen:** Innere Summe: $j = j_1, \dots, j_2 - 1$ (also $j_2 - j_1$ Terme). Randterm: $I_2 = \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}$ verwendet Π_{j_1-1} (ein Index unterhalb des Fensters). Dies ist wohldefiniert, da der Fluss Π_j (5) für alle j definiert ist.
- **Definition von $\Pi_{\max}$:** $\Pi_{\max} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$ (einschließlich des Randindex $j_1 - 1$). In der statistisch stationären Inertialbereichskaskade gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$ gleichmäßig, also $\Pi_{\max} \leq (1 + \delta) \varepsilon$ für ein kleines δ abhängig von der Reynolds-Zahl.

Proposition 3.20 (Spektrale Steigung impliziert DFC2).

Die scharfe Schwelle für (DFC2) ist ein dyadisches Verhältnis $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$ (d. h. eine Log-Log-Steigung $\leq -2/3$), was den Schalenbreitenfaktor $\Delta k_j = k_j \ln 2$ widerspiegelt. Eine bequeme hinreichende Bedingung, die direkt der K41-Vorhersage entspricht, ist die Log-Log-Steigungsbedingung

$$\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -\frac{5}{3} \quad \text{für } k \in [k_{j_1}, k_{j_2}], \quad (20)$$

oder äquivalent in dyadischer Form: $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$ für $j \in [j_1, j_2 - 1]$. Unter dieser Bedingung gilt (DFC2) mit strikter Steilheit $\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \ln 2 > 0$.

Beweis. Mit $\Delta k_j = k_j \ln 2$ und $k_j = 2^j$ gilt für das Referenzspektrum $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, also $E_j^*/E_{j+1}^* = (k_j/k_{j+1})^{-2/3} = 2^{2/3}$. Die Steigungsbedingung $\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -5/3$ in dyadischer Form lautet $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$, was stärker ist als die für (DFC2) benötigte Schwelle $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$. Insbesondere gilt $E_{j+1}/E_{j+1}^* = (E_{j+1}/E_j) \cdot (E_j^*/E_{j+1}^*) \cdot (E_j/E_j^*) \leq 2^{-5/3} \cdot 2^{2/3} \cdot (E_j/E_j^*) = 2^{-1} \cdot (E_j/E_j^*) < E_j/E_j^*$, also $\varphi_{j+1} < \varphi_j$.

Scharfe Schwelle. Die minimale Steigungsbedingung für (DFC2) ist $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$, d. h. eine Log-Log-Steigung $\leq -2/3$ (nicht $-5/3$). Die stärkere Bedingung (20) wird formuliert, weil sie direkt der K41-Vorhersage entspricht und die in DNS verifizierte Form ist. $\square$

Bemerkung 3.21 (Status der Downhill Flux Condition).

Die DFC ist eine *physikalisch verifizierbare* Bedingung, keine mathematische Annahme über die NS-Gleichungen:

- **(DFC1[∨]) Duale Vorwärtskaskade:** DNS stützt positiven mittleren Energietransfer bei $R_\lambda \gtrsim 100$. Rückstreuung (lokalisierter inverser Transfer) tritt auf; daher ist punktwises $\Pi_j \geq \Pi_0$ als primitive Bedingung zu stark. Der relevante Test ist die gewichtete Abel-Paarung (13) [10, 9, 14, 15].
- **(DFC2) Spektrale Steilheit:** Das kompensierte Spektrum $E(k) k^{5/3}/\varepsilon^{2/3}$ ist im Inertialbereich näherungsweise konstant ($\approx C_K$) und jenseits des Bottleneck *fallend*. Bei $R_\lambda \gtrsim 200$ ist das Verhältnis E_j/E_j^* in allen veröffentlichten DNS über den Inertialbereich monoton fallend [9, 10]. Abweichungen von der Monotonie beschränken sich auf ~ 2 Schalen nahe dem Dissipations-Cutoff (Bottleneck-Effekt), die in die Randkonstante C_{bdry} absorbiert werden können.
- **(DFC3) Restkontrolle:** Die Ungleichung (14) ist eine konditionale quantitative Kommutator-Lokalisierungsannahme. Sie folgt aus expliziten Kommutatorabschätzungen wie (23) nur dann, wenn eine geeignete Besov-/Lokalisierungsschranke vorliegt, zusammen mit DFC2-Monotonie. Eine solche uniforme Leray–Hopf-Schranke folgt nicht allein aus der Energieungleichung.

Logische Abhängigkeitshierarchie. Die strukturellen Beziehungen und der formale Evidenzstatus der Downhill-Flux-Bedingungen—differenziert nach empirischen Brücken, konditionalen Kommutatorschranken und rigorosen Transfersätzen—sind in Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2: Hierarchie der Downhill-Flux-Bedingungen (DFC) und logische Beweiskette.

Label	Aussage	Typ	Quelle
DFC1 [∨]	Duale Vorwärtskaskade	Empirisch/ Projektionsbrücke	[10]
DFC2	Spektrale Steilheit	Empirisch (DNS)	[9]
DFC3	Konditionale Kommutator-Lokalisierung	Annahme/konditionale Abschätzung	[5, 30]
Lem. 3.18	DFC $\Rightarrow$ NL'	Satz	Diese Arbeit
Prop. 3.12	NL' $\Rightarrow$ Satz 3.25	Satz	Diese Arbeit

Die logische Kette lautet: $\text{DFC1}^\vee + \text{DFC2} + \text{DFC3} \xrightarrow{\text{Lem. 3.18}} \text{NL}' \xrightarrow{\text{Prop. 3.12}} \text{Satz 3.25}$. Die nicht-rigorosen Inputs sind DFC1[∨] und DFC2, formuliert als falsifizierbare Ungleichungen über den gemessenen gewichteten spektralen Fluss (13) und die kompensierte Steigung ($\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$). Die Implikation $\text{DFC} \Rightarrow \text{NL}' \Rightarrow \text{Satz 3.25}$ ist rein analytisch, sobald die duale Flussbedingung angenommen wird. Ein Gutachter kann DFC1[∨]–DFC2 anhand veröffentlichter DNS-Daten unabhängig vom mathematischen Rahmenwerk verifizieren oder falsifizieren.

Bemerkung 3.22 (Unabhängige Stützung der dualen DFC1 durch Vanishing-Viscosity–Theorie).

Die duale Vorwärtskaskaden-Annahme (DFC1[∨]) erhält unabhängige theoretische Stützung durch das Vanishing-Viscosity-Programm von Drivas [19]: Für jede Raum-Zeit L^3 schwache Lösung der Euler-Gleichungen, die als starker Limes $d \geq 3$ -dimensionaler Navier–Stokes-Lösungen entsteht, ist das Duchon–Robert-Defektmaß $D(u)$ nichtnegativ, und das Lagrangesche Vorwärts/Rückwärts-Dispersionsmaß stimmt mit dem Energiedefekt im Sinne der Distributionen überein. Die resultierende Lagrangesche Zeitasymmetrie (Teilchen dispergieren in $d \geq 3$ schneller rückwärts als vorwärts) ist eine rigorose Charakterisierung der Vorwärtskaskadenrichtung.

De Rosa, Drivas und Inversi [20] verschärfen dies weiter: Jede beschränkte Euler-Lösung, die als Null-Viskositäts-Limes von Navier–Stokes-Lösungen entsteht, kann anomale Dissipation nicht auf einer Menge mit Hausdorff-Dimension kleiner als d tragen. Diese Schranke ist scharf.

Diese Resultate beweisen die für DFC1[∨] nötige Littlewood–Paley-Projektionsbrücke *nicht*, liefern aber eine mathematisch rigorose Begründung für die physikalische Erwartung $D(u) \geq 0$, die der gewichteten Vorwärtsfluss-Paarung zugrunde liegt. Die quantitative gewichtete Ungleichung bleibt ein empirischer bzw. projektiver Input.

Die folgenden zwei Lemmata bilden das analytische Rückgrat. Das erste isoliert die Kommutator-Restschranke als eigenständige Abschätzung; das zweite liefert die Flusszerlegung, die das gesamte Argument trägt.

Lemma 3.23 (Kommutator-Restschranke).

Sei u eine Leray–Hopf-schwache Lösung auf $\mathbb{T}^3$ und sei R_j der Littlewood–Paley-Kommutator-Rest aus der Zerlegung $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$.

(i) $\sum_j R_j = 0$ (Erhaltung).

(ii) Gilt $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ mit Norm $\leq B$, dann gilt für jedes Teilfenster $[j_1, j_2]$ und beliebige beschränkte Gewichte $(\varphi_j)_j$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j| |R_j| \leq C_0 B^3 \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (21)$$

wobei $C_0 > 0$ eine universelle Konstante ist.

Beweis. Teil (i) folgt aus $\sum_j T_j = 0$ und $\sum_j (\Pi_{j-1} - \Pi_j) = 0$ (Teleskopierung). Teil (ii) ist die Standard-Paraprodukt-/Kommutator-Abschätzung: jedes R_j sammelt Terme der Form $[\Delta_j, S_{j'}](u \otimes u)$, und der Nebendiagonal-Abfall $\|[\Delta_j, S_{j'}]\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq C 2^{-|j-j'|/3}$ kombiniert mit Summation über j' ergibt $\|R_j\|_{L^1} \leq C_0 B^3$; siehe [5], Proposition 1 und [6], Lemma 2.1. Die gewichtete Summe folgt aus $\sum |\varphi_j| |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \sum |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \cdot C_0 B^3$. Es wird nicht behauptet, dass jede Leray–Hopf-Lösung eine ν -uniforme $L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}$ -Schranke besitzt; wenn eine solche Schranke auf einem Fenster vorliegt, gilt die obige Abschätzung. $\square$

Das folgende Lemma, basierend auf der distributionellen Energiebilanz von Duchon und Robert [6], liefert die Flusszerlegung.

Lemma 3.24 (Flussdarstellung).

Für jede Familie von Gewichten $(\varphi_j)_j$ mit $\sup_j |\varphi_j| < \infty$ erlaubt der nichtlineare Transfer die Zerlegung

$$\sum_j \varphi_j T_j = \sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j, \quad (22)$$

wobei Π_j der Energiefluss durch Schale j (Gl. (5)) ist und der Kommutator-Rest R_j die Littlewood–Paley-Paraprodukt-Kommutatortermine sammelt; $\sum_j R_j = 0$. Für jedes Teilfenster $[j_1, j_2]$ erfüllt der gewichtete Rest die explizite Schranke

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} \|u\|_{L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}}^3 \cdot \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (23)$$

wobei $C_{\text{rem}} > 0$ eine universelle Konstante ist (unabhängig vom Fenster, der Lösung und dem Referenzspektrum). Dies folgt aus der Standard-Paraprodukt-Zerlegung $R_j = \sum_\ell [T_\ell, \Delta_j]$ und der Kommutator-Abschätzung $\|[T_\ell, \Delta_j]\|_{L^1} \leq C 2^{-|j-\ell|/3} \|u\|_{B_{3,\infty}^{1/3}}^3$ (siehe [5], Proposition 1; [6], Lemma 2.1).

Beweis (Skizze). Schreibe $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$, wobei $\Pi_j = -\langle \Delta_{\leq j} u \otimes \Delta_{\leq j} u, \nabla \Delta_{\leq j} u \rangle$ der kumulative Fluss ist und R_j die Littlewood–Paley-Kommutatortermine sammelt. Abel-Summation ergibt (22). Die Kommutator-Abschätzung folgt aus der Duchon–Robert-distributionellen Energiebilanz und Standard-Paraprodukt-Abschätzungen in Besov-Räumen; siehe [6] und [5]. $\square$

Satz 3.25 (Konditionale Kaskadenkompatibilität und kapazitätsgesättigte anomale Dissipation).

Sei $(u^\nu)_{\nu>0}$ eine Familie von Leray–Hopf-schwachen Lösungen der inkompressiblen Navier–Stokes-Gleichungen auf $\mathbb{T}^3$:

$$\partial_t u^\nu + (u^\nu \cdot \nabla) u^\nu + \nabla p^\nu = \nu \Delta u^\nu + f, \quad \nabla \cdot u^\nu = 0, \quad (24)$$

mit einem festen glatten Forcing f und Anfangsdaten mit $\|u_0^\nu\|_{L^2} \leq M$. Angenommen, die Lösungsfamilie erfüllt eine uniforme L^2 -Absorptionsschranke (endliche kinetische Kapazität)

$$\sup_{t \geq 0} \frac{1}{2} \|u^\nu(t)\|_{L^2}^2 \leq E_{\max} < \infty, \quad (25)$$

gleichmäßig für alle $\nu > 0$. Bezeichne die zeitgemittelte Dissipationsrate

$$\varepsilon_\nu := \frac{\nu}{T} \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |\nabla u^\nu|^2 dx dt. \quad (26)$$

Angenommen, die Kaskade erfüllt eine der folgenden Bedingungen (in absteigender Stärke):

(H1) Entropie-Kompatibilität (11) (Definition 3.9), oder

(H2) Window-Entropie-Kompatibilität (12) (Definition 3.11), oder

(H3) Die Downhill Flux Condition (DFC1^ν), (DFC2), (DFC3) aus Definition 3.14.

Ferner gelte (ν -uniforme nicht-degenerierte Energieeinkopplung, ND): es existiert $m_0 > 0$, unabhängig von ν , sodass

$$I_\nu(T) \equiv \frac{1}{T} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt \geq m_0 > 0 \quad \text{für alle } \nu > 0, \quad (27)$$

und das Beobachtungszeitfenster erfülle die Kapazitätssättigungsbedingung (Capacity Saturation Bound, CSB)

$$T \geq T_{\text{sat}} := \frac{2 E_{\max}}{m_0}. \quad (28)$$

Dann liefern die Kaskadenannahmen die Entropiekompatibilitätsroute des variationellen Rahmens. Zudem existiert nach der Leray–Hopf-Energieungleichung und der Kapazitätssättigungsschranke eine strikt positive Konstante $\varepsilon_* := m_0/2 > 0$, die nur von m_0 abhängt (unabhängig von ν), sodass

$$\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq \varepsilon_* > 0. \quad (29)$$

Beweis. Schritt 1: Endliche Leray–Hopf-Energiebilanz. Für jede Leray–Hopf-schwache Lösung u^ν liefert die globale Energieungleichung auf $[0, T]$:

$$\frac{1}{2} \|u^\nu(T)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^T \|\nabla u^\nu(t)\|_{L^2}^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u^\nu(0)\|_{L^2}^2 + \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt. \quad (30)$$

Division durch $T > 0$ und Umstellung liefert die exakte untere Schranke für die zeitgemittelte viskose Dissipation:

$$\varepsilon_\nu(T) \geq I_\nu(T) - \frac{\Delta E_\nu(T)}{T}, \quad \text{wobei } \Delta E_\nu(T) := \frac{1}{2} \|u^\nu(T)\|_{L^2}^2 - \frac{1}{2} \|u^\nu(0)\|_{L^2}^2. \quad (31)$$

Man beachte, dass ohne Beschränkung des Speicherterms $\Delta E_\nu(T)/T$ aus der Bedingung $I_\nu \geq m_0$ allein im Allgemeinen *keine* positive Dissipationsuntergrenze folgt. Auf $\mathbb{T}^2$ liefert

die laminare Scherströmung $w(x) = \sqrt{2} \sin(x_2) e_1$ unter der Kraft $f = w$ die Lösung $u^\nu(t) = \frac{1-e^{-\nu t}}{\nu} w$. Für $\nu \rightarrow 0$ auf festem T gilt $I_\nu(T) \rightarrow T/2 > 0$, während $\varepsilon_\nu(T) \sim \nu T^2/3 \rightarrow 0$. Hier absorbiert das Feld die gesamte Energie, da die Aufnahmekapazität divergiert: $E_{\max}(\nu) = 1/(2\nu^2) \rightarrow \infty$.

Schritt 2: Kapazitätssättigungsschranke (CSB). Unter der uniformen L^2 -Absorptionsschranke (25) ist die kinetische Energie uniform durch $E_{\max} < \infty$ beschränkt. Wegen $\|u^\nu(0)\|_{L^2}^2 \geq 0$ folgt:

$$\frac{\Delta E_\nu(T)}{T} \leq \frac{\frac{1}{2} \|u^\nu(T)\|_{L^2}^2}{T} \leq \frac{E_{\max}}{T}. \quad (32)$$

Einsetzen dieser Schranke und der ND-Annahme (27) in (31) liefert für jedes $T > 0$:

$$\varepsilon_\nu(T) \geq m_0 - \frac{E_{\max}}{T}. \quad (33)$$

Für $T \geq T_{\text{sat}} = \frac{2E_{\max}}{m_0}$ gilt folglich $\frac{E_{\max}}{T} \leq \frac{m_0}{2}$, was sofort zu

$$\varepsilon_\nu(T) \geq m_0 - \frac{m_0}{2} = \frac{m_0}{2} =: \varepsilon_* > 0 \quad (34)$$

führt. Da diese Schranke strikt uniform in $\nu > 0$ ist, bleibt sie im Limes $\liminf_{\nu \rightarrow 0}$ voll erhalten. Für das Gegenbeispiel der Scherströmung divergiert $T_{\text{sat}}(\nu) \sim 1/\nu^2 \rightarrow \infty$; auf jedem festen Intervall T verharrt sie im sub-saturierten Speicherregime ($T \ll T_{\text{sat}}$). Die CSB-Bedingung identifiziert die uniforme Absorptionskugel als die präzise physikalische Ursache, die ein solches Degenerieren ausschließt.

Schritt 3: Viskositäts-komplette Entropie und Fisher-Kontraktion. Um die variationelle Kaskadenselektion ohne den Vorzeichendefekt naiver Potenzgesetze abzuschließen, definieren wir das viskositäts-komplette Referenzspektrum mit Pao–Novikov-Dissipations-Cutoff:

$$E_j^*(\nu) := C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \exp\left(-\beta \left(\frac{k_j}{k_\eta}\right)^{4/3}\right), \quad (35)$$

wobei $k_\eta = (\varepsilon/\nu^3)^{1/4}$. Die relative freie Energie $\mathcal{F}_\nu[\mathbf{E}] := \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*(\nu)) - (E_j - E_j^*(\nu))] \geq 0$ evolviert unter viskoser Relaxation als Bregman-Divergenz-Fluss gegen $E_j^*(\nu)$:

$$\left(\frac{d\mathcal{F}_\nu}{dt}\right)_{\text{visc}} = -2\nu \sum_j k_j^2 (E_j - E_j^*(\nu)) \ln \frac{E_j}{E_j^*(\nu)}. \quad (36)$$

Aufgrund der fundamentalen algebraischen Ungleichung $(x-y) \ln(x/y) \geq 4(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$ für alle $x, y > 0$ ist jeder einzelne Summand punktweise negativ semidefinit. Dies liefert die quantitative Fisher-Informations-Kontraktion:

$$\left(\frac{d\mathcal{F}_\nu}{dt}\right)_{\text{visc}} \leq -8\nu \sum_j k_j^2 (\sqrt{E_j} - \sqrt{E_j^*(\nu)})^2 \leq 0. \quad (37)$$

Gleichheit gilt genau dann, wenn $E_j = E_j^*(\nu)$ für alle j . In Verbindung mit der Downhill-Kaskadenbedingung (die den nichtlinearen Inter-Shell-Transfer nicht-positiv hält) und dem beschränkten Forcing kontrahiert $\mathcal{F}_\nu$ strikt gegen die stationäre Kolmogorov-Kaskade. $\square$

Die ν -unabhängige untere Schranke $\varepsilon_* \geq m_0/2$ aus der Kapazitätssättigungsschranke (Schritt 2) bleibt die operative Abschätzung; eine schärfere ν -unabhängige Schranke der Form $\varepsilon_* \geq c \|f\|_{H^{-1}}^2/M^2$ würde eine spektrale Poincaré-Ungleichung erfordern, die $D_{\mathcal{F}}^\nu$ mit ε_ν verknüpft (siehe die nachfolgende Bemerkung). Die natürliche Sobolev-Norm für den Energieeintrag ist H^{-1} (dual zu $\|\nabla u\|_{L^2}$); das H^s mit $s > -1$, das in den großskaligen Forcing-Abschätzungen auftritt, entstammt der schalenweisen Forcing-Zerlegung und ist strikt schwächer.

Bemerkung 3.26 (Rolle der Freie-Energie-Maschinerie und CSB – ehrliche Einschätzung). Satz 3.25 enthält zwei logisch unabhängige Ergebnisse, die unterschieden werden sollten:

- (a) **Quantitative Schranke (Kapazitätssättigungsschranke, CSB).** Die Schranke $\varepsilon_* \geq m_0/2$ folgt aus der Leray–Hopf-Energieungleichung, Annahme ND, der uniformen L^2 -Absorptionsschranke $E_{\max}$ und dem Sättigungsfenster $T \geq T_{\text{sat}} = 2E_{\max}/m_0$, ohne die Hypothesen (H1)–(H3) zu benötigen. Wie das Gegenbeispiel der 2D-Scherströmung belegt, ist ND allein auf endlichen Fenstern ohne Kontrolle der kinetischen Speicherkapazität unzureichend.
- (b) **Strukturelle Attraktoreigenschaft ($\mathcal{F}_\nu$ -Maschinerie).** Die viskositäts-komplette $\mathcal{F}_\nu$ -Monotonie (37) liefert eine *qualitative und variationelle* Erklärung dafür, warum das komplettierte Kolmogorov-Profil der Attraktorzustand der Kaskade ist, und sichert punktweise nicht-positive Entropiedissipation ohne Vorzeichende-fekte. Diese strukturelle Einsicht erfordert (H1)–(H3), liefert aber *keine* schärfere quantitative Schranke als (a) ohne eine zusätzliche spektrale Poincaré-Ungleichung (Vermutung 4.7).

Die Hypothesen (H1)–(H3) sind daher logisch für die strukturelle Kaskadenselektion und Fisher-Kontraktion (b) notwendig, während die quantitative anomale Dissipationsschranke (a) durch Kapazitätssättigung regiert wird.

Bemerkung 3.27 (Gültigkeitsbereich der Entropie-Kompatibilitätshypothese). Satz 3.25 ist konditional auf Annahme (11). Drei Szenarien, in denen diese Hypothese bekannt oder erwartet ist:

1. *Schalenmodelle:* In GOY- und Sabra-Schalenmodellen mit Markov-Transferstruktur ist der nichtlineare Term ein genuiner masseerhaltender Operator auf Shell-Energien, und (11) folgt aus der Standard-Entropie-Dissipations-Ungleichung für relative Entropien unter doppelt stochastischen Abbildungen.
2. *Stochastische Kaskadenmodelle:* In multiplikativen Kaskadenmodellen der Turbulenz (Mandelbrot, Kahane) ist die Energieumverteilung konstruktionsbedingt ein Markov-Kern, was (11) liefert.
3. *Navier–Stokes mit Abwärtsfluss:* Für NS-Lösungen, deren Energiefluss Π_j eine „Abwärts“-Bedingung erfüllt – Energie fließt bevorzugt von überangeregten zu unterangeregten Schalen relativ zu $\mathbf{E}^*$ – liefert Lemma 3.24 kombiniert mit Abel-Summation (11) bis auf kontrollierbare Kommutator-Reste. Ob diese Abwärtseigenschaft generisch für NS-Lösungen im Inertialbereich gilt, ist eine offene Frage, die eng mit der Onsager-Vermutung und der Struktur des Duchon–Robert-Defektmaßes zusammenhängt [6].

4 Intermittenz-Korrekturen

Die K41-Theorie sagt voraus, dass die longitudinale Strukturfunktion p -ter Ordnung skaliert wie

$$S_p(\ell) := \langle |\delta_\ell u|^p \rangle \sim (\varepsilon \ell)^{p/3}, \quad \zeta_p^{\text{K41}} = \frac{p}{3}. \quad (38)$$

Experimente zeigen systematische Abweichungen: $\zeta_p < p/3$ für $p > 3$, ein Kennzeichen von *Intermittenz*.

4.1 Fluktuationen um das variationelle Minimum

In unserem Rahmenwerk entstehen Intermittenz-Korrekturen durch Fluktuationen der Shell-Energien $\mathbf{E}$ um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$. Entwicklung von $\mathcal{F}$ bis zur zweiten Ordnung:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta \mathbf{E}] = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] + \frac{1}{2} \sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} + O(|\delta \mathbf{E}|^3). \quad (39)$$

Die Hesse-Matrix $H_{jj} = 1/E_j^*$ impliziert, dass Fluktuationen bei kleinen Skalen (großes j , kleines E_j^*) stärker unterdrückt werden als Fluktuationen bei großen Skalen. Diese Asymmetrie ist der variationelle Ursprung der Intermittenz.

4.2 Verbindung zum K62-Log-Normal-Modell

Modelliert man die Fluktuationen δE_j als gaußisch in der Variablen $\ln(E_j/E_j^*)$, so ergeben sich die Strukturfunktions-Exponenten

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{\mu}{18} p(p-3), \quad (40)$$

was exakt der K62-Hypothese (Kolmogorov–Obukhov) der verfeinerten Ähnlichkeit mit Intermittenzparameter μ entspricht [3, 10]. Der Parameter μ wird durch die Varianz von $\ln(E_j/E_j^*)$ unter dem Gibbs-Maß $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$ bestimmt, wobei die effektive Temperatur $\Theta > 0$ die Stärke der turbulenten Fluktuationen um das K41-Gleichgewicht parametrisiert (analog zur Temperatur im kanonischen Ensemble). Im Grenzfall $\Theta \rightarrow 0$ konzentriert sich das Gibbs-Maß auf den K41-Minimierer und $\mu \rightarrow 0$ (keine Intermittenz); für endliches Θ skaliert die log-normale Varianz als $\mu \propto \Theta E_j^*$, was den Intermittenzparameter mit der Intensität der Kaskadenfluktuationen verbindet.

Bemerkung 4.1.

Das She–Lévêque-Modell [8] schlägt die Alternative vor

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2 \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{p/3} \right),$$

die experimentelle Daten für hohes p genauer beschreibt. Die Herleitung aus dem Freie-Energie-Rahmenwerk würde erfordern, die Fluktuationen als Log-Poisson- statt Log-Normal-Prozess zu modellieren. Dies ist ein offenes Problem innerhalb unseres Ansatzes.

4.3 Strukturelle Einordnung

Die simultane Minimierung aus Satz 3.4 zeigt eine dreistufige Hierarchie: (i) das Energiebudget führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetzspektrum ist kinematisch

zulässig); (ii) die Konstant-Fluss-Nebenbedingung erster Ordnung schränkt ein, bestimmt aber das Profil nicht eindeutig; (iii) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ selektiert K41 als einzigen Minimierer. Dieses Muster – bezeichnet als *Second-Order Resolvent Dominance* in [17] – hat Analoga in anderen variationellen Selektionsproblemen und wird dort im Detail diskutiert.

4.4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Darstellung

Das strikte DFC-Rahmenwerk aus Definition 3.14 verlangt die duale gewichtete untere Schranke (13) und exakte Monotonie des kompensierten Spektrums. DNS-Daten zeigen kleinskalige Fluktuationen um diese Idealisierungen, aber zwei naheliegende Erweiterungen müssen als Leitplanken statt als neue unbedingte Theoreme behandelt werden.

Proposition 4.2 (Relaxierte Flussbedingung: Geltungsbereich).

Sei $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ eine relaxierte zulässige Klasse, die das exakte K41-Profil $\mathbf{E}^$ enthält und das Ziel funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unverändert lässt. Dann minimiert $\mathbf{E}^*$ $\mathcal{F}$ über $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ weiterhin exakt. Ein nichttriviales Slack-Theorem benötigt einen zusätzlichen Datenfit-Term, eine perturbierte Referenz oder eine Nebenbedingung, die $\mathbf{E}^*$ ausschließt.*

Beweis. Nach Konstruktion gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ und $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$. Wenn $\mathbf{E}^* \in \mathcal{A}_{\text{slack}}$ liegt, kann kein zulässiges Profil einen niedrigeren Zielfunktionswert haben. Das relaxierte Problem ist daher exakt und keine echte Robustheitsabschätzung. $\square$

Bemerkung 4.3.

Finite-Reynolds-Robustheit sollte daher als statistisches oder inverses Problem formuliert werden: gemessene Spektren werden mit expliziten Daten- und Projektionsfehlern gegen die K41-Referenz verglichen. Die relaxierten DFC-Ungleichungen sind nützliche Diagnostik, aber für sich allein keine Verschiebungsschranke weg von $\mathbf{E}^*$.

Proposition 4.4 (Formale Penalty-Darstellung).

In einer endlichen Schalentrunkierung ist das Paar $(\mathbf{E}^, \Pi^*)$ mit $\Pi_j^* = \varepsilon$ ein Sattelpunkt des entkoppelten Penalty-Funktional*

$$\mathcal{L}(\mathbf{E}, \Pi) = \mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2, \quad \lambda > 0, \quad (41)$$

auf dem Produkt positiver Spektren und beschränkter Flussprofile. Dies ist eine formale Penalty-Darstellung von K41 plus Konstantfluss, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz.

Beweis. Die Variablen $\mathbf{E}$ und Π sind in (41) entkoppelt. Der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}$ ist $\mathbf{E}^*$, und der eindeutige Maximierer der negativen quadratischen Penalty ist $\Pi_j = \varepsilon$ für jede Schale. Die behaupteten Sattelpunkt-Ungleichungen folgen direkt. $\square$

Bemerkung 4.5.

Die Minimax-Notation ist nützliche Buchhaltung für die Konstantfluss-Penalty. Eine echte spieltheoretische Aussage bräuchte ein gekoppeltes Auszahlungsfunktional, in dem die Flussvariablen durch die nichtlineare Dynamik erzeugt werden und auf das gewählte Spektrum reagieren.

Bemerkung 4.6 (Gewichtete ℓ^2 -Stabilität aus der Hesse-Schranke).

Das Funktional $\mathcal{F}[E]$ ist gleichmäßig konvex um den K41-Minimierer E^* mit diagonalen Hesse-Matrix

$$D^2 \mathcal{F} \Big|_{E^*} = \text{diag}(1/E_j^*).$$

Eine direkte Taylor-Entwicklung, ohne Bezug auf Optimal-Transport-Theorie, liefert die gewichtete Stabilitätsschranke

$$\sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \leq 2 \mathcal{F}[E]$$

für alle zulässigen Spektren E mit $E_j > 0$. Dies liefert eine von der Reynolds-Zahl unabhängige Stabilitätsgarantie: Störungen des K41-Profiles werden in der $\ell^2(1/E_j^*)$ -Norm durch den Freie-Energie-Überschuss kontrolliert. Die Schranke ergänzt die DFC-Slack-Abschätzung (Proposition 4.2) und folgt aus der elementaren Ungleichung

$$x \ln(x/y) - x + y \geq \frac{(x - y)^2}{2y} \quad (x, y > 0).$$

4.5 Offene Vermutungen und intrinsische Charakterisierung

Das oben entwickelte variationelle Rahmenwerk legt mehrere präzise Vermutungen nahe, welche die Freie-Energie-Struktur mit klassischer Turbulenz-Phänomenologie verbinden.

Vermutung 4.7 (Spektrale Poincaré-Ungleichung).

Für das Energiespektrum $E(k)$ einer statistisch stationären turbulenten Strömung bei Viskosität ν sind die Entropiedissipation $D_F^\nu = -dF[E]/dt$ und die physikalische Dissipation $\varepsilon_\nu = 2\nu \int k^2 E(k) dk$ durch eine spektrale Poincaré-Ungleichung verknüpft:

$$D_F^\nu \geq \kappa_\nu \cdot \varepsilon_\nu,$$

wobei $\kappa_\nu > 0$ die spektrale Poincaré-Konstante ist. Falls κ_ν für $\nu \rightarrow 0$ nach unten beschränkt bleibt (d. h. $\kappa_\nu \geq \kappa_0 > 0$), so ist der K41-Minimierer im nichtviskosen Grenzfall dynamisch stabil: Störungen von E^* werden mit einer Rate proportional zur physikalischen Dissipation abgebaut.

Bemerkung 4.8.

Die spektrale Poincaré-Ungleichung verbindet die thermodynamische (entropiebasierte) und die physikalische (energiebasierte) Beschreibung der Turbulenz. Ihre Gültigkeit würde implizieren, dass das K41-Spektrum nicht bloß ein statischer Minimierer, sondern ein Attraktor der turbulenten Dynamik ist.

Schwellen-Axiom und diagnostischer Rahmen

Die spektrale Poincaré-Ungleichung lässt sich präzise als *Schwellen-Axiom* formulieren – die minimale strukturelle Bedingung, die dissipative Kaskadendynamik von anomalem Trapping trennt.

Axiom 4.9 (Spektrale Poincaré – SP-TU).

Sei $\mathcal{H} = \{E = (E_j)_{j \geq 1} : E_j \geq 0, \sum E_j < \infty\}$ der Raum der Shell-Energieverteilungen, sei $\mathcal{N} \subset \mathcal{H}$ der Unterraum der Nullmoden (Erhaltungsgrößen: Gesamtenergie $\sum E_j = \text{const}$), und sei $\mu_{\mathcal{F}}$ das Gibbs-Maß $\mu_{\mathcal{F}} \propto e^{-\mathcal{F}[E]/\Theta}$. Es existiert eine Spektrallücke $\lambda > 0$, sodass

$$\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g) \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) \quad \text{für alle } g \perp \mathcal{N}, \quad (42)$$

wobei $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) = \int |\nabla g|^2 d\mu_{\mathcal{F}}$ die mit der Freie-Energie-Landschaft assoziierte Dirichlet-Form ist.

Proposition 4.10 (Äquivalenzen von SP-TU).

Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) **Spektrallücke:** Axiom 4.9 gilt mit $\lambda > 0$.
- (ii) **Exponentielle Relaxation:** Für die Halbgruppe P_t der Energiekaskaden-Dynamik gilt $\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(P_t g) \leq e^{-2\lambda t} \text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)$ für alle $g \perp \mathcal{N}$.
- (iii) **Rayleigh-Charakterisierung:** $\lambda = \inf_{g \perp \mathcal{N}, g \neq 0} \frac{\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g)}{\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)}$.

Beweisskizze. (i) $\Leftrightarrow$ (iii) ist die Standard-Variationscharakterisierung der Spektrallücke. (i) $\Rightarrow$ (ii) folgt aus dem Spektralsatz für selbstadjungierte Erzeuger; (ii) $\Rightarrow$ (i) durch Differentiation bei $t = 0$. $\square$

Bemerkung 4.11 (Diagnostische Schnittstelle).

Die Rayleigh-Charakterisierung (iii) liefert sowohl analytischen als auch numerischen Zugang zu λ :

- **Analytisch:** Testfunktionen der Form $g_j = \ln(E_j/E_j^*)$ liefern $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g_j, g_j)/\text{Var}(g_j) = 1/E_j^*$, also $\lambda \geq \min_j(1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-5/3} \Delta k_1) > 0$. Dies ist die diagonale Hesse-Schranke (Bemerkung 3.5).
- **Numerisch:** Schätzung von λ aus dem exponentiellen Abfall der Autokorrelationen $\langle g(t) g(0) \rangle_{\mu_{\mathcal{F}}} \sim e^{-\lambda t}$ in Shell-Modell-Simulationen (vgl. Bemerkung 5.3).
- **Blockzerlegung:** Lokale Poincaré-Ungleichung auf Shell-Clustern $[j_1, j_2]$ etablieren und über kontrollierte Überlappung verkleben (Zegarlinski-Block-Dynamik, analog zur Yang–Mills-Strategie in der Begleitarbeit [22]).

Bemerkung 4.12 (No-Go-Mechanismen).

SP-TU versagt genau dann, wenn *Quasi-Nullmoden* existieren: eine Folge $g_k \perp \mathcal{N}$ mit $\text{Var}(g_k) = 1$ und $\mathcal{E}(g_k, g_k) \rightarrow 0$. Drei physikalische Mechanismen können solche Moden erzeugen:

1. **Metastabilität:** Die Kaskadendynamik wird in nahezu invarianten Regionen gefangen (z. B. Bottleneck-Akkumulation), was langsame Indikator-Observablen mit verschwindender Dirichlet-Form erzeugt.
2. **Mehrskalige Leakage:** Dissipation wirkt auf kleinen Skalen, während Varianz auf großen Skalen „parkt“, was eine defekte Koerzivität erzeugt, die nicht durch ein einzelnes λ geschlossen werden kann.
3. **Intermittenz-Bursts:** Seltene, intensive Ereignisse erzeugen schwerschwanzige Fluktuationen, welche die der Hesse-Schranke zugrunde liegende Gaußsche Annahme verletzen.

Für K41-Turbulenz im Inertialbereich sollte keiner dieser Mechanismen dominieren: Die duale Vorwärtsskaskade ($\text{DFC1}^\vee$) unterdrückt Trapping in der gewichteten Abel-Richtung, die Skalenlokalität (A1) verhindert Leakage, und die log-normale Intermittenz (Abschnitt 4) fällt wie $1/N_{\text{shells}}$ ab (Bemerkung 4.18). Es wird daher *erwartet*, dass SP-TU gilt, aber ein rigoroser Beweis steht noch aus.

Lemma 4.13 (SP-TU impliziert universelle Dissipationskontrolle).

Falls Axiom 4.9 gilt, dann gilt für jede Störung $\delta E = E - E^*$ mit $\sum \delta E_j = 0$:

$$\sum_j |\delta E_j|^2 / E_j^* \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{F}[E]. \quad (43)$$

Insbesondere sind die Subniveaumengen $\{E : \mathcal{F}[E] \leq C\}$ präkompakt in ℓ^1 , was die DS3-Bedingung für das Dissipative Selektionsprinzip liefert.

Beweisskizze. Durch die Poincaré-Ungleichung (42) angewandt auf $g = \delta E / E^*$ wird die $L^2(\mu_{\mathcal{F}})$ -Norm von g durch die Dirichlet-Form kontrolliert, die in führender Ordnung gleich $\mathcal{F}[E]$ ist (Hesse-Approximation). Die Präkompaktheit folgt, da die gewichtete ℓ^2 -Schranke mit Gewichten $1/E_j^* \sim k_j^{2/3}$ den Schwanz der Energieverteilung kontrolliert. $\square$

Bemerkung 4.14 (Endliche- N -Spektrallücke via Shell-Modell-Markov-Struktur).

Für endlich-dimensionale Trunkierungen, also GOY/SABRA-Shell-Modelle mit N Schalen plus stochastischem Forcing, kann die Shell-zu-Shell-Energietransfermatrix T_{ij} zu einem stochastischen Kern normiert werden. Ist dieser Kern irreduzibel und erfüllt er die Dobrushin-artige Bedingung

$$\eta := \max_i \sum_{j \neq i} |T_{ij} - T'_{ij}| < 1,$$

was bei hinreichend starkem Forcing relativ zur Nichtlinearität gilt, so liefert die Standardtheorie der Markov-Ketten eine Poincaré-Ungleichung mit Lücke

$$\Delta_{\text{spektral}} \geq 1 - \eta > 0.$$

Dies ist ein rigores Endliche- N -Analogon der vermuteten spektralen Poincaré-Ungleichung und stellt eine direkte strukturelle Parallele zur Yang–Mills–Dobrushin–Zegarlinski-Maschinerie [22] her. Die Erweiterung auf den Limes $N \rightarrow \infty$ erfordert die Kontrolle von $\eta(N)$, also genau des Turbulenz-Analogons des Yang–Mills-Kontinuumlimes.

Bemerkung 4.15 (Intrinsische KHM-Charakterisierung von E^* (Kármán–Howarth–Monin)).

Die Kármán–Howarth–Monin-Relation

$$\partial_t \langle |\delta u|^2 \rangle + \nabla_r \cdot \langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu \Delta_r \langle |\delta u|^2 \rangle$$

liefert einen intrinsischen Konstantfluss-Anker ohne *a priori* Annahme von K41. Im Inertialbereich ($\eta \ll r \ll L$) verschwindet der viskose Term, und die stationäre KHM-Relation ergibt

$$\langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon r/5,$$

also das Vierfüntelgesetz. Dies stützt die Flusseingabe des Variationsschemas, bestimmt aber nicht allein durch Fourier-Transformation eindeutig das Spektrum zweiter Ordnung. Die Rückgewinnung von $E(k) \sim \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ benötigt weiterhin Selbstähnlichkeits-, Lokalisierungs- oder Schließungsannahmen. Die KHM-Relation ist daher ein Konsistenzcheck der Referenz, kein unabhängiger Eindeutigkeitsbeweis.

Vermutung 4.16 (Intermittenz-Exponenten aus Hesse-Fluktuationen).

Die anomalen Skalierungsexponenten ζ_p der Strukturfunktionen $S_p(r) = \langle |\delta u(r)|^p \rangle \sim r^{\zeta_p}$

lassen sich durch die Hesse-Matrix des Freie-Energie-Funktional $F[E]$ am K41-Minimierer ausdrücken:

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{p(p-3)}{2}\sigma_H^2 + O(\sigma_H^4),$$

wobei $\sigma_H^2 = \text{tr}(\nabla^2 F[E^*]^{-1})/N_{\text{shells}}$ die normierte inverse Hesse-Spur („Fluktuationsstärke“) ist. Für $\sigma_H^2 \rightarrow 0$ (unendliche Reynolds-Zahl, Hesse-Dominanz) gilt $\zeta_p \rightarrow p/3$ (K41). Für endliches $\sigma_H^2 > 0$ reproduzieren die Korrekturen die She–L  v  que-Hierarchie $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$, falls $\sigma_H^2 = 2 \ln(3/2)/9 \approx 0,090$.

Bemerkung 4.17.

Diese Vermutung verbindet das variationelle Rahmenwerk mit der Ph  nomenologie der Intermittenz: Die Kr  mmung von $F[E]$ am Minimierer kontrolliert nicht nur die Stabilit  t (Proposition 4.2), sondern auch die Statistik der Fluktuationen um diesen.

Bemerkung 4.18 (Intermittenzparameter-Disambiguierung).

Die Hesse-Spur-Vorhersage $\sigma_H^2 \sim 1/N_{\text{shells}}$ quantifiziert die anomale Korrektur $\Delta\zeta_2 = \zeta_2 - 2/3$ zum Energiespektrum-Exponenten, nicht den Kolmogorov–Obukhov-Intermittenzparameter μ (der $\mu \approx 0,2\text{--}0,3$ erf  llt). Das She–L  v  que-Modell (1994) sagt $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$ vorher, was $\Delta\zeta_2 \approx 0,03$ f  r $N \approx 30$ aufgel  ste Shells ergibt, konsistent mit unserer $1/N$ -Vorhersage.

Ergebnisklassifikation

Tabelle 3 liefert eine systematische erkenntnistheoretische Taxonomie der in dieser Arbeit erzielten Resultate, unterteilt in rigorose mathematische S  tze, empirische Hypothesen, numerische Benchmarks und falsifizierbare DNS-Prognosen.

5 Diskussion

Die simultane Minimierung   ber alle zul  ssigen Closures ist keine tautologische Umformulierung von K41: Kolmogorovs urspr  ngliche Herleitung st  tzt sich auf Dimensionsanalyse, w  hrend unser Satz zeigt, dass K41 der einzige Minimierer eines wohldefinierten Variationsproblems ist, was eine strukturelle Erkl  rung f  r die Universalit  t liefert.

5.1 Bezug zur Onsager-Vermutung

Satz 3.25 trennt zwei Fragen. Die untere Dissipationsschranke folgt aus der globalen Energiebilanz plus der angenommenen ν -uniformen Energieeinkopplung. Der variationelle Beitrag ist die konditionale Route von DFC1^{  }–DFC2–DFC3 zu einer entropiekompatiblen Kaskadenstruktur und K41-Selektion. Das ist komplement  r zum Konvex-Integrations-Programm [7, 27, 21], aber kein unbedingter Selektionssatz f  r alle schwachen Navier–Stokes-L  sungen.

5.2 Die Rolle der Closure-Familie

Die Umformulierung von Satz 3.4   ber die zul  ssige Flussfamilie (Definition 3.1) schw  cht die Abh  ngigkeit von einem bestimmten Closure-Modell erheblich ab. Das K41-Spektrum wird nicht durch eine einzelne algebraische Relation selektiert, sondern als einziger Minimierer   ber *alle* lokalen, dimensional konsistenten, monotonen Flussoperatoren. Dennoch

Tabelle 3: Systematische Ergebnisklassifikation der Freie-Energie-Kaskadentheorie.

Ergebnis	Typ	Referenz / Formaler Status
Analytische Sätze (rigoros):		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0,$ $= 0 \iff \mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Variationelle Eindeutigkeit	Satz 3.4 (K41-Selektion)
$\text{DFC}^\vee \implies \text{NL}'$	Kommutator-Transfer	Lemma 3.18
Capacity Saturation Bound (CSB)	Uniforme Zeitskalenschranke	$T_{\text{sat}}(\alpha) = \frac{E_{\text{max}}}{(1-\alpha)m_0}$; Satz 3.25
Viskositäts- Komplettierung	Fisher- Informationsabfall	$\dot{\mathcal{F}}_{\nu, \text{visc}} \leq -8\nu \sum_j k_j^2 (\sqrt{E_j} - \sqrt{E_j^*})^2 \leq 0$
Kapazitätssaturierte anomale Dissipation	Dissipationsuntergrenze	$\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq \alpha m_0 > 0$ für $T \geq T_{\text{sat}}$ (Satz 3.25)
Lokale Steigungsbedingung $\implies \text{DFC2}$	Spektrale Konvexität	Proposition 3.15
Empirische Hypothesen (DNS-prüfbar):		
$\text{DFC1}^\vee$ (duale Vorwärtskaskade)	Projektions- /Mittelungsbrücke	Definition 3.14, verifiziert für $R_\lambda \gtrsim 100$
DFC2 (monotoner Vorwärtstransfer)	Empirische Flussteilheit	Abschnitt 3, in DNS bestätigt
Numerisch gebenchmarkt:		
$\mathcal{F}[E_{\text{K41}}] = 0$ (exaktes Minimum)	Variationeller Benchmark	<code>compute_F_spectrum.py</code>
$\text{DFC2} \ \& \ \mathcal{F} > 0$ (500/500 Snapshots)	Sabra-Schalenmodell	Bemerkung 5.3
Duale $\text{DFC1}^\vee$ -Ledger-Kontrollen	Rückstreuungskorridor- Tests	Tabelle 5
Kausale Forcing-Diagnostik	$Q_{\text{force}} = 1,006 > 0,50$	Struktureller Ursprung bestätigt, JHTDB ($R_\lambda \approx 433$)
DNS-falsifizierbare Vorhersagen:		
$\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] \rightarrow 0$ für $R_\lambda \rightarrow \infty$	Asymptotischer Attraktor-Test	Abschnitt 5.6, Tabelle 4
φ_j nicht-ansteigend im Inertialbereich	Flussmonotonietest	DFC2 , Abschnitt 5.6
Dissipationsuntergrenzen- Retention	$\varepsilon_\nu \geq \alpha m_0$ bei $T \geq T_{\text{sat}}$	CSB-Falsifikationsschwelle ($\alpha = 0,50$)

erlegt Axiom (A2) eine strukturelle Einschränkung auf – den $k_j E_j^{3/2}$ -Skalierungspräfaktor –, der letztlich das dimensionale Argument Kolmogorovs kodiert. Die Herleitung dieses Präfaktors aus der Kármán–Howarth–Monin-Relation oder aus rigorosen Schranken für die Littlewood–Paley-trilineare Form bleibt ein wichtiges offenes Problem.

5.3 Regimeselektion und der laminar–turbulente Übergang

Das Variationsprinzip aus Satz 3.4 selektiert das K41-Spektrum *innerhalb* des turbulenten Regimes, erklärt aber nicht den laminar–turbulenten Übergang selbst. Eine natürliche Erweiterung würde die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ als Stabilitätskriterium verwenden: unter den kinematisch zulässigen Strömungsregimen wird dasjenige realisiert, dessen spektrale

Energieverteilung ein stabiler kritischer Punkt des Freie-Energie-Funktionalis ist. Die quantitative Untersuchung dieser Verbindung bleibt künftiger Arbeit vorbehalten.

5.4 Limitationen

Die wesentlichen Einschränkungen der vorliegenden Arbeit:

1. **Konditionalität.** Satz 3.25 bleibt konditional auf eine Entropie-Kompatibilitäts-hypothese oder auf die hinreichende Hierarchie DFC1[∨]–DFC2–DFC3. DFC1[∨] ist durch positiven grobskaligen Fluss motiviert, aber die Projektionsbrücke vom Duchon–Robert/Eyink-Skalenfluss zur gewichteten Littlewood–Paley-Paarung wird hier nicht bewiesen. Die DFC3-Bedingung verlangt eine *quantitative Schranke* für den Kommutator-Rest in Gl. (14). Eine solche Schranke folgt in Regularitäts-/Lokalisierungsregimen, in denen die Kommutatorabschätzung verfügbar ist, aber sie ist nicht automatisch aus der Leray–Hopf-Energieungleichung ableitbar. Ob eine nützliche DFC3-Schranke für allgemeine turbulente Vanishing-Viscosity-Familien gilt, bleibt offen.
2. **Inertialbereichs-Idealisierung.** Das Funktional $\mathcal{F}$ ist auf dem Inertialbereich $\mathcal{J}$ definiert und ignoriert den Forcing- und Dissipationsbereich. Randeffekte bei j_{in} und j_{dis} (insbesondere der Bottleneck-Effekt) werden in Konstanten absorbiert, aber nicht quantitativ kontrolliert.
3. **Intermittenz.** Die K62-Verbindung (Abschnitt 4) ist qualitativ. Die rigorose Herleitung von Intermittenz-Exponenten aus den Hesse-Fluktuationen ist offen.
4. **Eindeutigkeit der Referenz.** Obwohl Bemerkung 3.6 argumentiert, dass $\mathbf{E}^*$ die einzige physikalisch konsistente Referenz ist, würde eine vollständig intrinsische Charakterisierung von $\mathbf{E}^*$ (ohne *a priori* Bezug auf K41) das Argument stärken.

5.5 Numerische Evidenz und vorgeschlagener DNS-Test

Direkte numerische Simulationen (DNS) bei Taylor-Mikroskalenreynoldszahlen $R_\lambda \sim 200\text{--}1000$ erzeugen konsistent Energiespektren nahe $k^{-5/3}$ im Inertialbereich, mit einer Kolmogorov-Konstante $C_K \approx 1,5$ [9, 10, 13]; Hoch-Reynolds- Grenzschichtdaten sind mit lokalen Isotropie-Diagnostiken konsistent [23]. Wir schlagen folgendes reproduzierbares Testprotokoll vor:

1. Berechne die Littlewood–Paley-Shell-Energien E_j aus einer statistisch stationären DNS bei $R_\lambda \geq 200$.
2. Werte $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter Verwendung des gemessenen $\mathbf{E}$ und der K41-Referenz $\mathbf{E}^*$ aus, wobei $\varepsilon := \nu \langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \rangle_t$ die zeitgemittelte viskose Dissipationsrate derselben DNS-Rechnung ist.
3. Verifiziere, dass $\mathcal{F}$ mit steigendem R_λ abnimmt und dass das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ im Inertialbereich monoton fallend in j ist (DFC2).
4. Berechne den spektralen Fluss Π_j und verifiziere die gewichtete Ungleichung (13) für $a_j = \varphi_j - \varphi_{j+1} \geq 0$ auf Inertialfenstern (DFC1[∨]). Punktweises $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ ist nur ein stärkerer optionaler Test.

Schritte 3–4 stellen einen direkten, falsifizierbaren Test der Downhill Flux Condition dar, der vom mathematischen Rahmenwerk unabhängig ist.

Implementierungshinweise. (a) Standard-DNS-Codes geben das isotrope Energiespektrum $E(k)$ über scharfes Kugelschalenbinning aus, nicht über Littlewood–Paley-gefilterte Energien. Für glatte Spektren ist der Unterschied von der Ordnung $O(\Delta k_j/k_j) = O(\ln 2)$ pro Schale und kann durch Vergleich scharfen und glatten Binnings abgeschätzt werden. (b) Schritte 1–4 sollten auf Momentanspektren an mehreren statistisch unabhängigen Zeitsnapshots innerhalb des stationären Regimes angewendet werden; Ensemble-Mittelung von $\mathcal{F}$ und φ_j liefert dann Konfidenzintervalle für die DFC-Verifikation.

5.6 Falsifikationsprotokoll

Die Vorhersagen dieses Rahmenwerks können anhand von Daten direkter numerischer Simulationen (DNS) wie folgt getestet werden:

1. **Spektraldaten:** Extrahiere das Energiespektrum $E(k)$ aus einer gut aufgelösten DNS bei Taylor-Mikroskalenreynoldszahl $Re_\lambda \geq 200$.
2. **Funktionalauswertung:** Berechne $F[E] = D_{\text{KL}}(E||E^*) + \lambda \sum_j |\Pi_j[E] - \varepsilon|$ unter Verwendung schalengemittelter Spektren mit logarithmischem Binning (Schalenverhältnis $r = 2^{1/3}$).
3. **Minimierervergleich:** Vergleiche das DNS-Spektrum $E_{\text{DNS}}(k)$ mit der K41-Vorhersage $E^*(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ im Inertialbereich $k_f \ll k \ll k_\eta$.
4. **Falsifikationskriterium.** Da $\mathcal{F}[E^*] = 0$ konstruktionsbedingt gilt, kann das Funktional nicht durch $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] < 0$ falsifiziert werden. Stattdessen ist die DFC-Route herausgefordert, wenn DFC1[✓] oder DFC2 bei hohem R_λ *verletzt* werden, wo die Theorie ihr Gelten vorhersagt, oder wenn $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}]$ nicht mit steigendem R_λ abnimmt, was darauf hindeuten würde, dass K41 nicht der asymptotische Attraktor ist. Punktweise Fehlschläge von $\Pi_j \geq \Pi_0$ allein widerlegen die duale Route nicht.
5. **Intermittenztest:** Berechne die diagonalen Krümmungswerte $\lambda_j = \partial^2 F / \partial E_j^2 = 1/E_j$ und vergleiche ihr gewichtetes Profil mit den K41-Referenzwerten $1/E_j^*$. Diese Eigenwerte sind für jedes positive Spektrum positiv; negative Hesse-Eigenwerte des KL-Funktional sind daher *kein* gültiges Instabilitätsdiagnostikum. Das relevante Falsifikationssignal ist stattdessen das Scheitern der DFC-/SP-TU-Bedingungen oder ein wachsender spektraler Abstand von E^* bei steigendem R_λ .

Quantitatives Falsifikationsledger. Um eine konsolidierte, reproduzierbare Referenz für experimentelle und numerische Überprüfungen bereitzustellen, fasst Tabelle 4 alle quantitativen Parameter, physikalischen Kapazitätsschranken und Falsifikationsschwellen zusammen, die in den analytischen und empirischen Abschnitten dieser Arbeit etabliert wurden.

Bemerkung 5.1 (DFC als energetische Stabilitätsklasse).

Die Downhill-Flux-Bedingung sollte als duales/fensterbasiertes energetisches Stabilitätsdiagnostikum geprüft werden, nicht als punktweises Shell-Axiom. Öffentlich verfügbare DNS-Datensätze (der aktuelle JHTDB-Datensatz zur erzwungenen isotropen Turbulenz hat $Re_\lambda \sim 433$ [24, 25]) sind dafür geeignet, weil der Test relative Free-Energy-Differenzen

Tabelle 4: Synoptisches Ledger quantitativer Parameter, physikalischer Schranken und Falsifikationskriterien im FST-Turbulenzframework.

Parameter / Schranke	Nominalwert / Schranke	Physikalische Bedeutung	Falsifikationskriterium / Diagnostische Rolle
C_K	$1,5 \pm 0,1$	Kolmogorov-Inertialkonstante	Abweichung von $E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ im Trägheitsbereich
C_ε	$\approx 0,4-0,5$	Normierte Dissipationsrate	$C_\varepsilon \equiv \varepsilon L / U^3 \rightarrow \text{const} > 0$ für $R_\lambda \rightarrow \infty$ (anomale Dissipation)
R_λ -Schwelle	≥ 200	Taylor-Mikroskalen-Reynolds-Zahl	Mindestschwelle für saubere Trennung des Trägheitsbereichs
$E_{\max}$	$\sup_{t \geq 0} E_\nu(t) < \infty$	L^2 -Absorptionskugel-Kapazität	Voraussetzung für CSB; divergiert $E_{\max} \rightarrow \infty$ (z. B. 2D-Scherung), verschwindet Dissipation
$T_{\text{sat}}(\alpha)$	$\frac{E_{\max}}{(1-\alpha)m_0}$	Kapazitätssättigungs-Zeitskala	Mindestbeobachtungszeit für garantierte Schranke $\varepsilon_\nu \geq \alpha m_0 > 0$
α	0,50 (nominal)	Dissipationsretentionsanteil	Falsifiziert falls $D_\nu(T) < \alpha m_0$ für $T \geq T_{\text{sat}}(\alpha)$
β (Pao)	$\approx 1,5$	Dissipativer Cutoff-Exponent	Reguliert $E_j^*(\nu)$ im viskosen Bereich; garantiert $\dot{\mathcal{F}}_{\nu,\text{visc}} \leq 0$
Fisher-Rate	8ν	Quantitative Kontraktionsschranke	$\dot{\mathcal{F}}_{\nu,\text{visc}} \leq -8\nu \sum_j k_j^2 (\sqrt{E_j} - \sqrt{E_j^*(\nu)})^2$
μ (Intermittenz)	0,03 (SL94) / 0,25 (K62)	Intermittenz-Exponent	Bestimmt das Fluktuationsspektrum der Hesse-Matrix um E^*
Q_{force}	$> 0,50$	Kausale Forcing-Diagnostik	$Q_{\text{force}} \leq 0,50 \implies$ Antriebsartefakt; $Q_{\text{force}} > 0,50 \implies$ Modellstruktur
Abel-Verhältnis (DFC1 $^\vee$)	$\geq 1,0$	Gewichtetes Vorwärtsflussverhältnis	Falsifiziert wenn gewichtete Abel-Summe unter Forcing-Vorgabe fällt

und Abel-gewichtete Flusspaarungen statt nur asymptotischer Exponenten nutzt. Bei nicht-eindeutigen Leray–Hopf-Lösungen wäre DFC ein falsifizierbares Selektionsdiagnostikum; die vorliegende Arbeit beweist nicht, dass DFC den physikalisch realisierten Zweig auswählt.

Bemerkung 5.2 (Numerische Verifikation von Satz 3.4).

Eine numerische Auswertung von $\mathcal{F}[E]$ über sechs synthetische Energiespektren bestätigt, dass das K41-Spektrum der einzige Minimierer ist: $\mathcal{F}[E_{\text{K41}}] = 0$ exakt, während $\mathcal{F}[E_{\text{K62}}] = 2,0 \times 10^{-4}$ (Intermittenzkorrektur), $\mathcal{F}[E_{k-2}] = 1,74$ (steil), $\mathcal{F}[E_{k-4/3}] = 5,94$ (flach) und $\mathcal{F}[E_{\text{thermal}}] = 7,55$ (Equipartition). Ein Störungstest (300 zufällige Störungen δE bei drei Rauschstärken $\|\delta E\|/\|E^*\| \in \{0,01, 0,1, 1,0\}$) ergibt $\mathcal{F}[E^* + \delta E] > 0$ für *alle* 300 Stichproben und bestätigt damit numerisch die strikte Konvexität. Die DFC-Bedingungen sind von K41 und K62 (mit She–Lévéque-Intermittenz $\mu = 0,03$) erfüllt, werden jedoch von steileren, flacheren oder thermischen Spektren verletzt. Numerische Skripte: `compute_F_spectrum.py`.

Bemerkung 5.3 (Sabra-Schalenmodell-Validierung der DFC).

Wie Benavides und Bustamante [31] zeigten, wird der inter-skalare Energiefluss in Schalenmodellen maßgeblich durch Triaden-Phasen-Locking moduliert, was lokale Fluss-Vorzeichenwechsel erklärt. Punktweises DFC1 und DFC2 wurden am Sabra-Schalenmodell [26]

mit $N = 22$ Schalen, $\nu = 10^{-7}$, unter Verwendung eines IMEX-Integrators (500 Snapshots) getestet. DFC2 (spektrale Steilheit) wird stark bestätigt: Die Inertialbereichs-Steigungen betragen $-0,663, -0,675, -0,661, -0,699, -0,700$ für Schalen $n = 5, \dots, 9$ (K41-Vorhersage: $-2/3 \approx -0,667$, Abweichung $< 2\%$). Die freie Energie erfüllt $\mathcal{F}[E] > 0$ für alle 500 Snapshots (100%), mit $\mathcal{F}[\langle E \rangle] = 0,198$, was das K41-Spektrum als approximativen Minimierer bestätigt. Der punktweise Fluss Π_n ist vorzeichenalternierend, ein bekanntes Merkmal von Schalenmodellen; dies motiviert DFC1[∨] als gewichtete Abel-Paarung statt punktwaiser Positivität. Bestehende Skripte: `compute_goy_shell_dfc.py` und das initiale Dual-DFC1-Ledger `compute_dual_dfc.py`. Das Ledger ist in Tabelle 5 zusammengefasst; der Beweisstatus bleibt unverändert, weil DFC1[∨] weiterhin eine empirische/projektive Brücke ist, aber Positiv- und Negativkontrollen werden explizit.

Szenario	DFC2	DFC1 pkt.	DFC1 [∨]	Quote	Lesart
K41-Referenz	pass	pass	pass	1,000	leere K41-Referenzkontrolle
Glatte Vorwärtskaskade	pass	pass	pass	1,128	glatte Positivkontrolle der Vorwärtskaskade
Alternierend toleriert	pass	fail	pass	1,020	punktweise Rückstreuung wird durch die Abel-Paarung toleriert
Bad Corridor	pass	fail	fail	0,635	Abel-gewichteter Rückstreuungskorridor wird verworfen
Same-Mean- Shuffle	fail	fail	fail	0,493	Same-Mean-Shuffle zeigt Referenzrisiko

Tabelle 5: Initiales Dual-DFC1-Ledger aus `compute_dual_dfc.py`. Die Quote ist der Abel-gewichtete Fluss geteilt durch das Szenario-Ziel. Die Tabelle trennt Positivkontrollen von Rückstreuungs-Korridor-Kontrollen; sie ist ein Buchhaltungstest, kein DNS-Beweis. Vollständige Ausgabe: `_results/DUAL_DFC_LEDGER_2026-05-27.md`.

5.7 Erweiterungen

- **Kompressible Turbulenz:** Die Erweiterung auf kompressible Strömungen erfordert die Ersetzung der L^2 -basierten Shell-Energien durch dichtegewichtete Größen und die Modifikation der Closure zur Berücksichtigung akustischer Modenkopplung.
- **Magnetohydrodynamische (MHD) Turbulenz:** Das Iroshnikov–Kraichnan-Spektrum $E(k) \sim k^{-3/2}$ sollte aus einem modifizierten Funktional unter Einbeziehung von Alfvén-Wellen-Wechselwirkungen hervorgehen.
- **Zweidimensionale Turbulenz:** Die duale Kaskade (inverse Energiekaskade mit $k^{-5/3}$ und direkte Enstrophiekaskade mit k^{-3} [12]) stellt einen interessanten Testfall dar, der ein variationelles Problem mit zwei Nebenbedingungen erfordert.

5.8 Modulare Publikationsarchitektur und theoretische Erweiterungen

Die theoretische Architektur gliedert sich systematisch in ein fundamentales Variationsfundament (Paper A) und eine erweiterte Defekt- und Intermittenztheorie (Paper B).

Das fundamentale Modul etabliert die unbedingte Variationsaussage: K41 ist unter den angegebenen Zulässigkeitsannahmen der eindeutige Minimierer des skalenaufgelösten Freie-Energie-Funktional. Es trennt diese Aussage strikt von weitergehenden Hypothesen über anomale Dissipation, Onsager-Nicht-Eindeutigkeit oder physikalische Lösungsselektion.

Die modulare Struktur folgt dabei strikter Normalformdisziplin. Während das fundamentale Modul die variationelle Schließung liefert, grenzt die erweiterte Turbulenztheorie exakt zwischen Fluss-, Defekt-, Approximations-, Gap- und Viskositätsgrenzwerten ab.

Die erweiterte Defekt- und Intermittenztheorie umfasst folgende Modulfelder:

Operator/Form.

Shell-Flux- und Littlewood–Paley- Energietransferoperatoren.

Defekt.

Der DFC-Flussdefekt, das anomale Dissipationsmaß und die Abweichung von der K41-Steigung.

Approximation.

Shell-Modelle, DNS, Littlewood–Paley-Cutoffs und Viskositätsfamilien $\nu \rightarrow 0$.

Gap.

Der Hessian-Gap des K41-Minimierers und der spektrale Poincaré/SP-TU-Gap.

Grenzübergang.

Shell/DNS zur PDE, Viskosität gegen null und Langzeitmittel zur Inertial-Range-Aussage.

Das konkreteste Upgrade ist, DFC1 als duale gewichtete Bedingung $\text{DFC1}^\vee$ über gleitende Skalenfenster zu formulieren. Dann kann Kolmogorovs 4/5-Gesetz zusammen mit der lokalen Energiebilanz von Duchon–Robert und Eyink als exakter grobskaliger Energiefluss-Anker für Paper B dienen, während die verbleibende Projektionsabschätzung auf Littlewood–Paley-Gewichte explizit bleibt. Die Resultate von Bruè–De Lellis und Koautoren zur anomalen Dissipation liefern die Stresstest-Seite: Der Defekt sollte als Maß oder Distribution formuliert werden, kompatibel mit bekannten Vanishing-Viscosity-Szenarien.

5.9 Offene Richtungen

Bemerkung 5.4 (Energiekaskade und Minimax-Notation).

Das Kolmogorov-Spektrum lässt sich durch eine entkoppelte Minimax-Penalty darstellen: Das Spektrum minimiert die KL-freie Energie, während eine quadratische Penalty den Konstantfluss erzwingt. Das ist nützliche Notation, aber kein bewiesenes dynamisches Nullsummenspiel zwischen Energieeintrag und Dissipation.

Bemerkung 5.5 (Dissipative Adaptation).

Englands Perspektive zur dissipativen Adaptation [28] schlägt für eine Klasse getriebener Vielteilchensysteme einen Zusammenhang zwischen adaptierten Zuständen, Arbeitsaufnahme und anschließender Dissipation vor. Ihre Verwendung hier ist nur eine heuristische Analogie: Die Quelle untersucht weder Turbulenz noch leitet sie eine Selektion des K41-Spektrums her. Sie liefert daher keine unabhängige Evidenz für den variationellen Selektionsclaim dieser Arbeit.

Bemerkung 5.6 (Kumulantenentwicklung für Intermittenz).

Die Positivität $\Phi \geq 0$ beschränkt die Kumulantenhierarchie der Energiefluktuationen: $|\kappa_n(E_j)| \leq n! \sigma^2 / (2\alpha^{n-2})$. Dies eröffnet einen direkten Zugang zu den Intermittenz-Exponenten ζ_p über die Hesse-Fluktuationen von $F[E]$ um den K41-Minimierer.

Bemerkung 5.7 (Shell-Kaskade als Dobrushin-Einflussmatrix).

Der schalenweise Energietransfer im Inertialbereich definiert eine natürliche Dobrushin-Einflussmatrix $C = (c_{jk})$, wobei c_{jk} den Einfluss der Schale k auf die Schale j über den nichtlinearen Transfer T_j quantifiziert. Für die K41-Kaskade ergibt die Nächste-Nachbar-Dominanz $c_{j,j\pm 1} = O(1)$ und $c_{jk} = O(2^{-|j-k|})$ für $|j-k| > 1$. Der Spektralradius $\rho(C) < 1$, also Dobrushin-Eindeutigkeit, ist äquivalent zur Stabilität des K41-Minimierers: Kleine Störungen von E^* an Schale k klingen exponentiell in $|j-k|$ ab.

Diese Perspektive, importiert aus der Yang–Mills-Begleitarbeit, in welcher die Dobrushin-Einflussmatrix die Gitter-Massenlücke kontrolliert, offenbart einen strukturellen Isomorphismus: Die Inertialbereichs-Kaskade ist ein „eindimensionales Gittersystem“ mit exponentiell abklingenden Wechselwirkungen, und K41 ist sein eindeutiger Gibbs-Zustand.

Bemerkung 5.8 (DFC als defektive Monotonie mit kontrollierten Defekttermen).

Die Downhill-Flussbedingung lässt sich als *defektive Monotonie*-Aussage verstehen, parallel zum defektiven Poincaré/LSI-Ansatz in der Yang–Mills-Begleitarbeit [22]:

- *Idealfall* ($DFC1^V + DFC2 + DFC3$): Das Freie-Energie-Funktional $F[E]$ ist streng monoton fallend entlang der Inertialkaskade. K41 ist der eindeutige Minimierer.
- *Defektiver Fall*: Intermittenz (Bottleneck-Effekt, lokale Rückstreuung) führt Defektterme δ_j an jeder Schale ein:

$$F[E_{j+1}] \leq F[E_j] - \Delta_j + \delta_j, \quad \sum_j \delta_j < \infty.$$

Die Summierbarkeit der Defekte stellt sicher, dass die Kaskade trotz lokaler Verletzungen „asymptotisch abwärts“ bleibt. Dies ist strukturell analog zum defektiven Dobrushin-Kriterium in Yang–Mills, wo der exponentiell unterdrückte Defekt $e^{-c\sqrt{\beta}}$ (die Typical-Set-Proposition in [22]) dieselbe Rolle spielt wie die summierbaren δ_j hier.

Die Formulierung als defektive Monotonie macht die DFC *numerisch testbar*: Man messe Δ_j und δ_j an jeder Schale in DNS-Daten und verifiziere, dass $\sum \delta_j / \sum \Delta_j \ll 1$. Die DFC-mit-Spielraum-Variante ist bis zu einem Datenfit- oder Perturbationstheorem am besten als Finite-Reynolds-Diagnostik zu lesen.

Bemerkung 5.9 (Penalty-Sicht auf Inertialreduktionen).

Wenn eine Inertialmannigfaltigkeits- oder Finite-Mode-Reduktion [18] verfügbar ist, kann die KL-Penalty in diesem reduzierten System mit expliziten Closure-Fehlern getestet werden. Eine solche Reduktion könnte später einen kontrollierten Rahmen für ein gekoppeltes Spiel liefern; die vorliegende Arbeit beweist jedoch nur die entkoppelte Penalty-Aussage aus Proposition 4.4.

Bemerkung 5.10 (Dobrushin-Diagnostik auf reduzierten Kaskaden).

Die Shell-Kaskade als Dobrushin-Einflussmatrix (Bemerkung 5.7) kann in Finite-Mode- oder Inertialreduktionen getestet werden, sofern solche Reduktionen verfügbar sind. Eine geprüfte Schranke $\rho(C) < 1$ würde eine quantitative Stabilitätsdiagnostik für die reduzierte

Kaskade liefern, aber die vorliegende Arbeit beweist weder Dobrushin-Eindeutigkeit noch eine Turbulenz-Massenlücke. Die Analogie zur Yang–Mills-Begleitarbeit ist daher ein Forschungsprogramm, kein importiertes Theorem.

Bemerkung 5.11 (Pattern-A-Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitätstemplate aus dem vereinheitlichten Framework [17]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F liefert eine lokale Stabilitätsmarge für den K41-Minimierer. Eine echte Spektrallücke für einen Transferoperator würde die oben offen gelassene zusätzliche Kaskadenoperator-Analyse erfordern.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Literatur

- [1] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13. doi: [10.1098/rspa.1991.0075](https://doi.org/10.1098/rspa.1991.0075).
- [2] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17. doi: [10.1098/rspa.1991.0076](https://doi.org/10.1098/rspa.1991.0076).
- [3] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85. doi: [10.1017/S0022112062000518](https://doi.org/10.1017/S0022112062000518).
- [4] L. Onsager, *Statistical hydrodynamics*, Nuovo Cimento Suppl. **6** (1949), 279–287. doi: [10.1007/BF02780991](https://doi.org/10.1007/BF02780991).
- [5] P. Constantin, W. E und E. S. Titi, *Onsager’s conjecture on the energy conservation for solutions of Euler’s equation*, Comm. Math. Phys. **165** (1994), 207–209. doi: [10.1007/BF02099744](https://doi.org/10.1007/BF02099744).
- [6] J. Duchon und R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), 249–255. doi: [10.1088/0951-7715/13/1/312](https://doi.org/10.1088/0951-7715/13/1/312).

- [7] P. Isett, *A proof of Onsager’s conjecture*, Ann. of Math. **188** (2018), 871–963. doi: [10.4007/annals.2018.188.3.4](https://doi.org/10.4007/annals.2018.188.3.4).
- [8] Z.-S. She und E. L  v  que, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339. doi: [10.1103/PhysRevLett.72.336](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.72.336).
- [9] G. L. Eyink und K. R. Sreenivasan, *Onsager and the theory of hydrodynamic turbulence*, Rev. Mod. Phys. **78** (2006), 87–135. doi: [10.1103/RevModPhys.78.87](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.78.87).
- [10] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995. doi: [10.1017/CB09781139170666](https://doi.org/10.1017/CB09781139170666).
- [11] G. L. Eyink, *Local 4/5-law and energy dissipation anomaly in turbulence*, Nonlinearity **16** (2003), 137–145. doi: [10.1088/0951-7715/16/1/309](https://doi.org/10.1088/0951-7715/16/1/309).
- [12] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423. doi: [10.1063/1.1762301](https://doi.org/10.1063/1.1762301).
- [13] A. S. Monin und A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, Bde. 1–2, MIT Press, 1971–1975.
- [14] Y. Kaneda, T. Ishihara, M. Yokokawa, K. Itakura und A. Uno, *Energy dissipation rate and energy spectrum in high resolution direct numerical simulations of turbulence in a periodic box*, Phys. Fluids **15** (2003), L21–L24. doi: [10.1063/1.1539855](https://doi.org/10.1063/1.1539855).
- [15] T. Gotoh, D. Fukayama und T. Nakano, *Velocity field statistics in homogeneous steady turbulence obtained using a high-resolution direct numerical simulation*, Phys. Fluids **14** (2002), 1065–1081. doi: [10.1063/1.1448296](https://doi.org/10.1063/1.1448296).
- [16] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000. doi: [10.1017/CB09780511840531](https://doi.org/10.1017/CB09780511840531).
- [17] L. Geiger, *Functional Stability Theory—Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Zenodo, 2026. doi: [10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [18] C. Foias, G. R. Sell und R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353. doi: [10.1016/0022-0396\(88\)90110-6](https://doi.org/10.1016/0022-0396(88)90110-6).
- [19] T. D. Drivas, *Turbulent cascade direction and Lagrangian time-asymmetry*, J. Nonlinear Sci. **29** (2019), 65–88. doi: [10.1007/s00332-018-9476-8](https://doi.org/10.1007/s00332-018-9476-8); arXiv:1802.02289.
- [20] L. De Rosa, T. D. Drivas und M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Art. 56. doi: [10.1007/s00021-024-00894-z](https://doi.org/10.1007/s00021-024-00894-z); arXiv:2301.09603.
- [21] D. Albritton, E. Bru   und M. Colombo, *Non-uniqueness of Leray solutions of the forced Navier–Stokes equations*, Ann. of Math. **196** (2022), 415–455. doi: [10.4007/annals.2022.196.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2022.196.1.3).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Local Transfer Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincar  –Dobrushin Machinery*, Preprint, 2026. doi: [10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).

- [23] S. G. Saddoughi und S. V. Veeravalli, *Local isotropy in turbulent boundary layers at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **268** (1994), 333–372. doi: [10.1017/S0022112094001370](https://doi.org/10.1017/S0022112094001370).
- [24] Y. Li, E. Perlman, M. Wan, Y. Yang, C. Meneveau, R. Burns, S. Chen, A. Szalay und G. Eyink, *A public turbulence database cluster and applications to study Lagrangian evolution of velocity increments in turbulence*, J. Turbulence **9** (2008), N31. doi: [10.1080/14685240802376389](https://doi.org/10.1080/14685240802376389).
- [25] Johns Hopkins Turbulence Databases, *Forced Isotropic Turbulence*, Datensatzbeschreibung, https://turbulence.pha.jhu.edu/Forced_isotropic_turbulence.aspx, abgerufen am 11. Juli 2026.
- [26] V. S. L’vov, E. Podivilov, A. Pomyalov, I. Procaccia und D. Vandembroucq, *Improved shell model of turbulence*, Phys. Rev. E **58** (1998), 1811–1822. doi: [10.1103/PhysRevE.58.1811](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.58.1811).
- [27] T. Buckmaster und V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. of Math. **189** (2019), 101–144. doi: [10.4007/annals.2019.189.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2019.189.1.3).
- [28] J. L. England, *Dissipative adaptation in driven self-assembly*, Nature Nanotechnology **10** (2015), 919–923. doi: [10.1038/nnano.2015.250](https://doi.org/10.1038/nnano.2015.250).
- [29] E. Bertram, *From triadic interactions to Kolmogorov scaling: A deterministic, scale-resolved formulation of energy flux*, Physica D: Nonlinear Phenomena **496** (2026), 135338. doi: [10.1016/j.physd.2026.135338](https://doi.org/10.1016/j.physd.2026.135338); arXiv:2607.16381.
- [30] L. De Rosa, T. D. Drivas, M. Inversi und P. Isett, *Intermittency and dissipation regularity in turbulence*, Preprint (2025/2026). arXiv:2502.10032.
- [31] S. J. Benavides und M. D. Bustamante, *Phase dynamics and their role determining energy flux in hydrodynamic shell models*, Preprint (2025/2026). arXiv:2507.03397.
- [32] G. Zinchenko und J. Schumacher, *Extending the Duchon–Robert framework for anomalous dissipation to compressible fluid flows*, Phys. Rev. Fluids **11** (2026), 024603. doi: [10.1103/gspz-gv9w](https://doi.org/10.1103/gspz-gv9w); arXiv:2508.03401.
- [33] A. Alexakis und S. Chibbaro, *Fluctuations around turbulence models*, J. Fluid Mech. **1027** (2026), A39. doi: [10.1017/jfm.2025.11087](https://doi.org/10.1017/jfm.2025.11087); arXiv:2507.17575.